

Diese Arbeit wurde vorgelegt am Lehrstuhl für Production Engineering of
E-Mobility Components (PEM) der RWTH Aachen.

Projekt-, Bachelor-, Masterarbeit

Name: Jasper Mau

Matr.-Nr.: 455210

Thema: Entwicklung eines Vereinzelungssystems
zur automatischen Zufuhr
von Hairpins für eine robotergeführte
Laserabisolierung

Betreuender Assistent: Rhesa Tendean, M. Sc.

1. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Achim Kampker

2. Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. Heiner Hans Heimes

Aachen, den 18. August 2026

Inhalt und Ergebnis dieser Arbeit sind ausschließlich zum internen Gebrauch bestimmt. Alle Urheberrechte liegen bei der RWTH Aachen. Ohne ausdrückliche Genehmigung des betreuenden Lehrstuhls ist es nicht gestattet, diese Arbeit oder Teile daraus an Dritte weiterzugeben.

Inhaltsverzeichnis

I. Formelzeichen und Abkürzungen	iv
II. Abbildungsverzeichnis	v
III. Tabellenverzeichnis	vi
1. Einleitung	1
1.1. Motivation	1
1.2. Zielsetzung	1
1.3. Aufgabenstellung	2
1.4. Aufbau der Arbeit	2
2. Grundlagen	3
2.1. Hairpin-Technologie	3
2.1.1. Entwicklung	3
2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren	4
2.1.3. Produktionsablauf	4
2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren	6
2.2.1. Rotierende Bürsten	6
2.2.2. Fräsen	7
2.2.3. Induktives Erhitzen	7
2.2.4. Laser	7
2.3. Sensorik	9
2.3.1. Optische Sensoren	9
2.3.2. Feld-Sensoren	10
2.3.3. Mechanische Sensoren	11
2.4. Aktorik	11
2.4.1. Pneumatik	11
2.4.2. Elektromechanische Aktuatorik	12
2.5. Steuerungstechnik	14
2.5.1. Steuerungsarchitektur	14
2.5.2. Mikrocontroller	15
2.5.3. Signalübertragung	16
2.5.4. Bussysteme	17
2.5.5. Leistungselektronik und Motortreiber	18
2.6. Verfahren	18
3. Stand der Technik	20
3.1. Aktuelles System	20
3.1.1. Clean-Laser-Anlage	21
3.1.2. Universal Robots Roboterarm	22
3.1.3. Gesamtverfahren	22
3.2. Subsystem-Betrachtung	23
3.2.1. Lagerung	23
3.2.2. Vereinzelung	25
3.2.3. Transport	26
3.2.4. Fixierung	28
3.2.5. Positionierung	28
3.3. Zusammenfassung und Handlungsbedarf	29

4. Konzept & Anforderungsanalyse	30
4.1. Anforderungen	30
4.2. Gesamtarchitektur	31
4.2.1. Funktionsstruktur	32
4.2.2. Morphologischer Kasten	33
4.3. Konzeptauswahl	34
4.3.1. Prinzipanalyse gegenüber Anforderungen	34
4.3.2. Verträglichkeitsbetrachtung	35
4.3.3. Festlegung der Konzeptvarianten	36
4.3.4. Vergleich der Konzeptvarianten	37
5. Realisierung	38
5.1. Vorgehen und verwendete Werkzeuge	38
5.2. Konstruktive Randbedingungen	38
5.3. Vereinzelungssystem	40
5.3.1. Schnittstellen	40
5.3.2. Bevorratung und Nachführung	40
5.3.3. Vereinzelung	41
5.3.4. Überführung	42
5.4. Zuführsystem	43
5.4.1. Schnittstellen	44
5.4.2. Übernahme und Fixierung	44
5.4.3. Transport und Positionierung	45
5.4.4. Übergabe an den Roboterarm	45
5.5. Elektrische Integration	45
5.5.1. Spannungsversorgung	46
5.5.2. Steuerungstopologie	46
5.5.3. Peripherie	46
5.5.4. Schaltplan	47
5.6. Software	47
5.6.1. Architektur	47
5.6.2. Bedienschnittstelle	48
5.6.3. Signalfluss und Kommunikation	48
5.6.4. Fehlerbehandlung und sicherer Zustand	48
5.7. Zusammenfassung des Realisierungsstands	48
6. Validierung & Tests	49
6.1. Verifikation der Einzelkomponenten	49
6.1.1. I2C-Kommunikation	49
6.1.2. Servomotoren	49
6.1.3. Schrittmotoren	49
6.2. Ausfall-Betrachtung	49
6.3. Systemtest-Gesamtablauf	49
6.3.1. Versuchsaufbau	49
6.3.2. Versuchsdurchführung	49
6.3.3. Versuchsreihe Taktzeit	49
6.3.4. Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit	49
6.3.5. Versuchsreihe Durchsatz	50
6.3.6. Versuchsreihe Beschädigung	50
6.4. Ergebnisse	50
6.5. Fehlerbetrachtung	50
6.6. Bewertung gegen Anforderungsliste	50

7. Diskussion	51
7.1. Optimierungspotenzial	51
7.1.1. Probleme	51
7.1.2. Bewertung für den Alltagsbetrieb	51
7.1.3. Verbesserungsvorschläge	51
7.2. Erkenntnisse & Limitationen	51
7.3. Ausblick	51
8. Zusammenfassung	52
A. Literatur	53
B. Anhang	56
C. Eidesstattliche Versicherung	57

I. Formelzeichen und Abkürzungen

Formelzeichen	Einheit	Beschreibung
F	N	Kraft
p_l	bar	Druck
A	mm ²	Fläche
Q_{sens}	C	Ladung der Sensorelektrode
Q_{gesamt}	C	über alle Zyklen aufsummierte Ladung
C_{ref}	F	Kapazität des Referenzkondensators
$U_{C_{\text{ref}}}$	V	Spannung am Referenzkondensator

Abkürzung	Beschreibung
DC	direct current -> Gleichstrom
AC	alternating current -> Wechselstrom
FET	Field-Effect-Transistor
z. B.	zum Beispiel
CAD	Computer Aid Design
ADC	Analog Digital Wandler
PWM	Pulsweitenmodulation
SDA	Serial Data Line
SCL	Serial Clock Line
vgl.	vergleiche
PMSM	Permanentmagnetenerregte Strommaschine
SPS	Speicherprogrammierbare Steuerung
GND	Ground, Erde
PAI	Polyamidimid
PEEK	Polyetheretherketon
PI	Polyimid

II. Abbildungsverzeichnis

1.1. Aufbau der Arbeit	3
2.1. Prozesskette der Hairpin-Statorproduktion	5
2.2. Physikalisches Funktionsprinzip des Lasers	8
2.3. Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders	12
2.4. Wirkkette eines Servoantriebs	13
2.5. Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors	14
2.6. Übertragungselemente zur Wandlung rotatorischer in translatorische Bewegung	14
2.7. Aufbau in einer Master-Slave-Architektur	16
2.8. Aufbau einer H-Brücke	18
3.1. Gesamtansicht des Laserbearbeitungssystems, Clean-Lasersysteme GmbH, <i>Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)</i> , Abb. 2.1, S. 19	20
3.2. Aufbau der Abisolierzelle mit Roboterarm und Laser	21
3.3. wireLINE MIRROR System - Laserstrahlführung, Clean-Lasersysteme GmbH, <i>Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)</i> , Abb. Bearbeitungsoptik, S. 42	22
3.4. Prinzipskizzen ausgewählter Zuführprinzipien	24
3.5. Bauformen geordneter Magazine	25
4.1. Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Teilefluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Das Überführen bildet die Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.	33
5.1. Fertigungsgerechtes Gelenk im 3D-Druck	39
5.2. Aufbau der Vibrationsschiene	41
5.3. Aufbau der Vereinzelungseinheit	42
5.4. Aufbau eines Segments der Überführungseinheit/Rutsche	43
5.5. Aufbau der Kraftschlussklemme	44
5.6. Signalfluss der Steuerung	47
5.7. Schaltplan	48
B.1. Aufbau der Lochrasterplatine mit dem Arduino Nano	56

III. Tabellenverzeichnis

2.1. Vergleich serieller Kommunikationsschnittstellen	17
4.1. Anforderungsliste des Vereinzelungs- und Zuführsystems nach VDI 2221 (F = Forderung, W = Wunsch).	30
4.2. Morphologischer Kasten der Teilfunktionen. Grau hinterlegt das gewählte Lösungs- prinzip (Variante A); hochgestellte Buchstaben kennzeichnen die Zugehörigkeit zu den Konzeptvarianten, grau gesetzte Prinzipien wurden im K.-o.-Filter ausgeschieden.	33

1. Einleitung

1.1. Motivation

Durch stetige Innovationen und eine voranschreitende Globalisierung hat sich die Wirtschaft stark verändert. Der moderne Markt erfordert ein schnelles Reagieren auf Trends und Veränderungen. Dies führt zu einem massiven Forschungs- und Innovationsdruck, der sowohl Vorteile als auch Nachteile mit sich bringt. Aus diesem Grund entwickeln sich heutzutage viele Bereiche der Industrie hin zu einer effizienteren und schnelleren Produktion. Dies erfordert eine stetige Weiterentwicklung sowohl der Fertigungsverfahren als auch der Produkte selbst.

Dieser Prozess lässt sich besonders mit der Transformation im Mobilitätssektor aufzeigen. Die Elektrifizierung des Verkehrs entstand ursprünglich aus einer Vision des umweltbewussteren Transports. Dieser Gedanke wurde zunächst in Forschungsprojekten verfolgt, um eine Machbarkeit von E-Fahrzeugen zu demonstrieren. Parallel dazu gab es massive Fortschritte in der Batterietechnik, Leistungselektronik, Antriebstechnik und Materialforschung, die alle dazu beitragen sollten, dass das Konzept des E-Autos alltagstauglich wurde.

Hier begann nun eine Entwicklung, die sehr typisch für moderne Wirtschaftstrends ist: Die etablierten Anbieter von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren blieben bei ihrer Technologie und vermieden es, Risiken einzugehen. Auf der anderen Seite haben neue Firmen, besonders aus China, die Chance gesehen, im globalen Markt durch die Umstellung auf Elektrofahrzeuge mit anzutreten¹. Mittlerweile hat sich diese Dynamik dahin entwickelt, dass es einen massiven Kampf jeglicher Unternehmen um Marktanteile in der ganzen Welt gibt.

Aktuelle Zahlen zeigen, dass auch in Deutschland die Zulassung von elektrisch angetriebenen PKW mit einer Steigerung von 43,2% zum Vorjahr² zugenommen hat. Dies hat nicht nur einen ökologischen Hintergrund, sondern auch wirtschaftliche und praktische Gründe. So sind die Ladeinfrastruktur und die Ladezeit in einem alltagstauglichen Zustand, aber auch Anschaffungs- und laufende Kosten sind durch Förderungen und einen massiven Preisdruck durch die Hersteller vergleichbar mit Autos mit konventionellen Antrieben³. Dieser Preisdruck führte zu einer intensiven und schnellen Weiterentwicklung. Hierbei wurden nicht nur die einzelnen Systeme und technischen Komponenten optimiert, sondern auch die Art der Produktion.

Der große Bedarf an solchen Systemen zeigt sich z.B. bei der Entwicklung von modernen elektrischen Antrieben, die genau diesem Muster folgen. Hierbei spielt die Hairpin-Technologie eine entscheidende Rolle, da sowohl die Produktion als auch das Endprodukt derzeit stark optimiert werden. Im Gegensatz zur Runddraht-Wickeltechnologie werden bei der Hairpin-Technologie rechteckig vorgeformte Kupferleitungen statt gewickelter Spulen im Stator eingesetzt. Dieser Prozess bietet Vorteile wie einen erhöhten Nutzfüllfaktor, eine bessere Kühlung und eine vereinfachte Montage. In der Prototypenproduktion werden zur Herstellung von Hairpins Kupferleitungen präzise gebogen und abisoliert. Da die derzeitige Entwicklung eine hohe Stückzahl verlangt, ist eine weitgehende Automatisierung hilfreich⁴. Insbesondere die Ablösung des manuellen Abisolierens in der Prototypenfertigung bietet das Potenzial, Geschwindigkeit, Kosten und Sicherheit in der Entwicklung zu optimieren.

1.2. Zielsetzung

Der hohe Bedarf an verschiedensten elektrischen Antriebssystemen hat zur Folge, dass viele Systeme der Hairpintechnologie erforscht und weiterentwickelt werden müssen. Um eine vielfältige und variable Forschung zu ermöglichen, ist eine gut funktionierende Prototypenproduktion nötig. Diese muss es ermöglichen, zügig jegliche Art von Stator-Topologien und Hairpin-Variationen zu fertigen. Dazu werden, wie weiter unten beschrieben, Produktionsverfahren verwendet, die eine

¹International Energy Agency 2026 (Global EV Outlook 2026).

²Kraftfahrt-Bundesamt 2026 (Fahrzeugzulassungen 2025 – Jahresbilanz).

³Plötz u. a. 2026 (Price and Market Trends BEV Germany).

⁴Kampker u. a. 2023 (Challenges of Continuous Hairpin Technology).

einfache Variation der Geometrie oder Eigenschaften forcieren. Aber nicht nur die Verfahren selbst müssen passend ausgelegt werden, sondern auch die Geschwindigkeit und die Arbeitsintensität müssen aufeinander abgestimmt werden. Es bietet sich an, ein hohes Maß an Arbeitsschritten zu automatisieren. Dies bringt neben den Vorteilen wie erhöhter Geschwindigkeit, Sicherheit und niedrigen Kosten auch Herausforderungen mit sich⁵. Denn besonders in der Prototypenproduktion müssen Systeme entwickelt werden, die mit einer großen Variantenvielfalt des Endproduktes kompatibel sind.

In dieser Arbeit soll der Prozess des Abisolierens der Hairpins analysiert werden. Der bisherige Ablauf in der Prototypenproduktion sah in diesem Abschnitt vor, dass die Abisolierung weitgehend manuell durchgeführt wurde. Damit die oben genannten Punkte bezüglich Wirtschaftlichkeit und Effizienz optimiert werden, soll ein System entwickelt werden, das eine erweiterte Automatisierung beinhaltet. Es muss also ein System entwickelt werden, welches an die bestehende Anlage anknüpft und diese erweitert. Als Grundlage stehen eine einzelne Laseranlage für die eigentliche Abisolierung und ein Roboterarm mit passendem Greifersystem zur Verfügung. Die beiden zuvor beschriebenen Anlagen werden in dieser Arbeit nicht optimiert und als feste Systeme angesehen.

Ziel ist es, ein passendes Konzept aufzubauen und dieses anhand von Messreihen zu verifizieren. Die konkreten Anforderungen werden im Verlauf detaillierter aufgezeigt, wobei die Grundsätze der Prototypenproduktion und der Automatisierung als Leitfaden gelten. Zu diesen gehören unter anderem die Verarbeitung von variablen Hairpin-Geometrien und das minimale manuelle Eingreifen in den Ablauf des Gesamtsystems.

1.3. Aufgabenstellung

Aus der Zielsetzung folgt die Entwicklung eines Gesamtsystems, welches die Hairpinenden automatisiert und präzise abisoliert. Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Konzeption, Realisierung und dem Testen des Zuführsystems. Um diese Ziele zu erfüllen, wird in mehrere Arbeitspakete unterteilt: Zunächst muss sich in bestehende Systeme eingearbeitet und ein Konzept erstellt werden. Weiterführend muss dieses Konzept konkretisiert und ausgearbeitet werden. In der Konstruktionsphase wird das entwickelte Konzept aufgebaut. Als Letztes folgt die Test- und Optimierungsphase. Aus diesen Arbeitspaketen leitet sich also die allgemeine Forschungsfrage ab: Wie kann ein System zur automatisierten Abisolierung von Hairpins in der Prototypenproduktion aussehen?

1.4. Aufbau der Arbeit

Die Arbeitsschritte teilen sich in die in Abbildung 1.1 aufgezeigten vier zentralen Schritte:

Zunächst werden die theoretischen Hintergründe bezüglich der Hairpin-Technologie, den Verfahren der Abisolierung und Automatisierungsmöglichkeiten vorgestellt. In diesem Abschnitt wird besonders auf technische Teilsysteme eingegangen, die für das Gesamtsystem verwendet werden können. Im nächsten Schritt, der praktischen Umsetzung, wird der Prozess der theoretischen Lösungen hin zu konkreten Umsetzungsmöglichkeiten erläutert. Hier wird beschrieben, warum sich für welche Teilfunktion entschieden wurde und wie das reale System konstruiert wurde. Nachdem das reale System aufgebaut wurde, folgt die Verifizierung der Konzepte und Ideen durch Versuchsreihen bezüglich der vorher festgelegten Anforderungen wie der Genauigkeit, Taktzeit und Fehlerquote. Im letzten Schritt bedarf es dann einer Analyse der zuvor durchgeführten Versuchsreihen im Hinblick auf die erfüllten Anforderungen. Weiter müssen Optimierungsschritte und Probleme aufgezeigt werden, um abschließend die Beantwortung der Forschungsfrage zu verifizieren.

Doppelt?
For-
schungs-
frage in
die Zielset-
zung?

⁵Bitterling u. a. 2022 (Manual vs. Automated Production and Picking), S. 332.

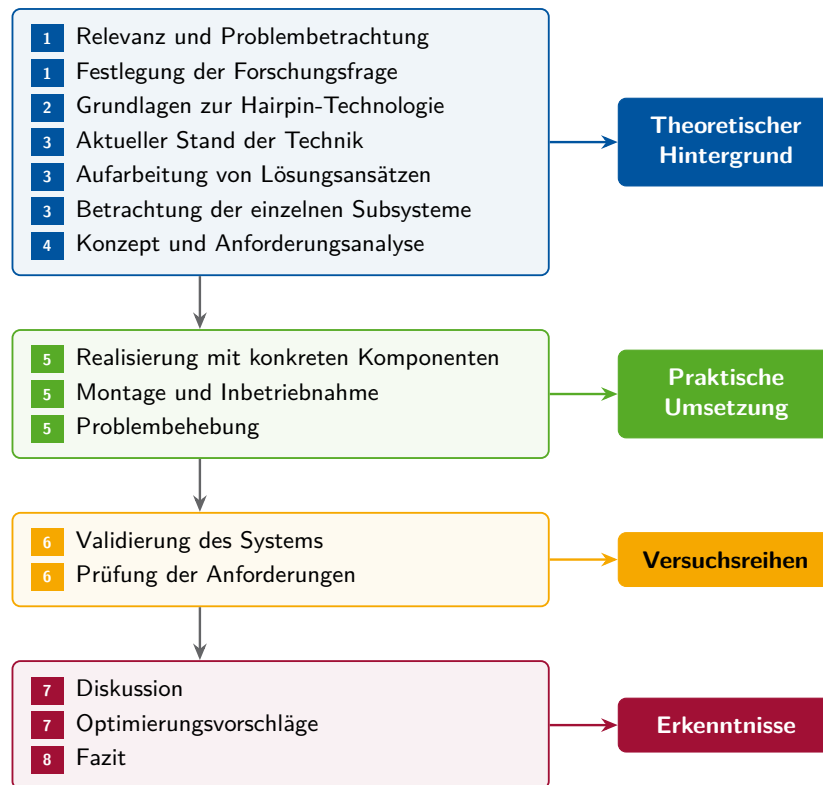


Abbildung 1.1: Struktureller Aufbau der Gesamtarbeit

2. Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden Grundlagen zur Hairpin-Technologie und Teilsysteme für eine Automatisierung von definierten Produktionsprozessen beschrieben. Dazu wird zunächst auf die Entwicklung der Hairpin-Technologie eingegangen, darauf folgt die Betrachtung des Produktionsablaufs eines Elektromotors. Vertiefend wird auf den für diese Arbeit relevanten Absolierprozess eingegangen. Zuletzt werden Systeme physikalisch erläutert, die Anwendung im Aufbau der Anlage finden könnten. Dazu gehören Peripherie wie Sensoren und Aktoren, aber auch Steuereinheiten und Normen, die im Gesamtsystem Einsatz finden können.

2.1. Hairpin-Technologie

Die Hairpin-Technologie ist eine moderne Wickeltechnologie der Statoren von Elektromotoren. Dabei werden vorgeformte Kupferleitungen zum direkten Einführen in den Stator verwendet. Durch die Entwicklungen in der Elektromobilität hat die Hairpin-Technologie in den letzten Jahren weiter an Relevanz gewonnen.

2.1.1. Entwicklung

Mit der Entdeckung der elektromagnetischen Induktion durch Michael Faraday im Jahr 1831 begann die Entwicklung von Elektromotoren. Die ersten elektrischen Maschinen wurden aus gewickeltem Kupferdraht hergestellt. Dies galt lange Zeit als Stand der Technik und es wurde nur nach einfachen Parametern, wie den Kupferverlusten, optimiert. Mit der Weiterentwicklung und immer höheren Anforderungen kamen um 1900 die ersten Ideen auf, die Wicklungen nicht aus rundem Draht, sondern aus flachem Kupferband herzustellen⁶. Dies bot nicht nur eine erhöhte Kupferdrahtdichte (Füllfaktor), sondern auch eine verbesserte Kühlfähigkeit, mechanische

⁶Neidhöfer 1992 (Evolution of the Synchronous Machine).

Stabilität und verbesserte Isolierung.⁷ Dieses Konzept entwickelte sich über das 20. Jahrhundert weiter und wird mittlerweile in fast allen kompakten Traktionsantrieben für Elektrofahrzeuge eingesetzt⁸.

2.1.2. Aufbau von modernen Elektromotoren

Wie bereits beschrieben sind aktuelle Hochleistungselektroantriebe meistens mit der Hairpin-Technologie aufgebaut. Die Vielzahl an unterschiedlichen Anforderungen an diese Motoren führt zu verschiedenen Bauarten, die in diesem Abschnitt genauer beschrieben werden sollen.

Eine elektrische Maschine besteht im Kern aus zwei Wirkpartnern: dem feststehenden Stator und dem rotierenden Rotor. Der Stator trägt in axial verlaufenden Nuten die stromführende Wicklung, während die dazwischenliegenden Zähne den magnetischen Fluss führen. Die Wicklung erzeugt ein umlaufendes Magnetfeld, dem der Rotor folgt und dessen Drehmoment über die Welle abgegriffen wird. Für die Fertigung ist damit die Nut die maßgebliche Randbedingung, da ihr Querschnitt begrenzt, wie viel Kupfer und wie viel Isolation untergebracht werden können⁹.

Im Traktionsantrieb hat sich die permanentmagneterregte Synchronmaschine (PMSM) durchgesetzt, da sie bei kompaktem Bauraum hohe Drehmoment- und Leistungsdichten erreicht¹⁰. Sie wird über einen Wechselrichter mit dreiphasigem Strom gespeist, weshalb die Wicklung über mehrere Nuten verteilt und phasenrichtig verschaltet werden muss. Weitere Bauarten unterscheiden sich in der Art der Flusserzeugung im Rotor und in der zugehörigen Wicklungsart¹¹.

Für die Ausführung der Statorwicklung stehen zwei Prinzipien zur Verfügung. Bei der Runddrahtwicklung wird lackisolierter Draht in die Nut eingebracht, wobei die Lage der einzelnen Drähte unbestimmt bleibt. Die Hairpin-Technologie verwendet stattdessen Kupferband mit rechteckigem Querschnitt, dessen Position in der Nut definiert ist. Daraus ergeben sich der höhere Nutfüllfaktor und die verbesserte Wärmeabfuhr¹².

Da ein einzelner Hairpin lediglich zwei Nuten verbindet, entsteht die durchgehende Wicklung erst durch das Verbinden der Segmente am Wickelkopf. Jede dieser Kontaktstellen setzt blankes Kupfer voraus, weshalb die Isolierung der Hairpin-Enden vor dem Kontaktieren entfernt werden muss. Das Abisolieren ist damit ein zwingender Bestandteil der in Abschnitt 2.1.3 beschriebenen Prozesskette.

2.1.3. Produktionsablauf

Die Produktion von Hairpin-Statoren kann je nach Anforderungen oder Stator-Art variieren. Grundsätzlich folgt der Ablauf der einzelnen Prozesse in der Serienproduktion aber den in Abbildung 2.1 dargestellten Verlauf.

Bei dieser Aufzählung wird die Produktion des Stator-Blechkpaketes, welches aus aufeinander gestapelten isolierten Blechen besteht, nicht betrachtet. Außerdem wird das Kupferband als fertiges auf Rollen gewickeltes Produkt angesehen. Die in Abbildung 2.1 aufgezeigte Prozesskette entspricht einer Serienproduktion¹³. Für die Prototypenproduktion ist dies nicht der Fall, da wie aufgezeigt die Abisolierung nach dem Biegen des Kupferbandes erfolgt.

Der Fertigungsprozess beginnt mit einer Rolle an isoliertem Kupferdraht. Dieser muss aus seiner runden Form in eine gerade Ausrichtung gebracht werden. Dazu wird der Draht in den zwei

⁷Zou 2025 (Hairpin Winding Technology: Review).

⁸Goetz u. a. 2023 (Hairpin Motors for Electromobility), S. 15.

⁹Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

¹⁰Husain u. a. 2021 (Electric Drive Technology Trends, Challenges, and Opportunities for Future Electric Vehicles).

¹¹Rimpas u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs), S. 5.

¹²Goetz u. a. 2023 (Hairpin Motors for Electromobility).

¹³Kampker u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator).

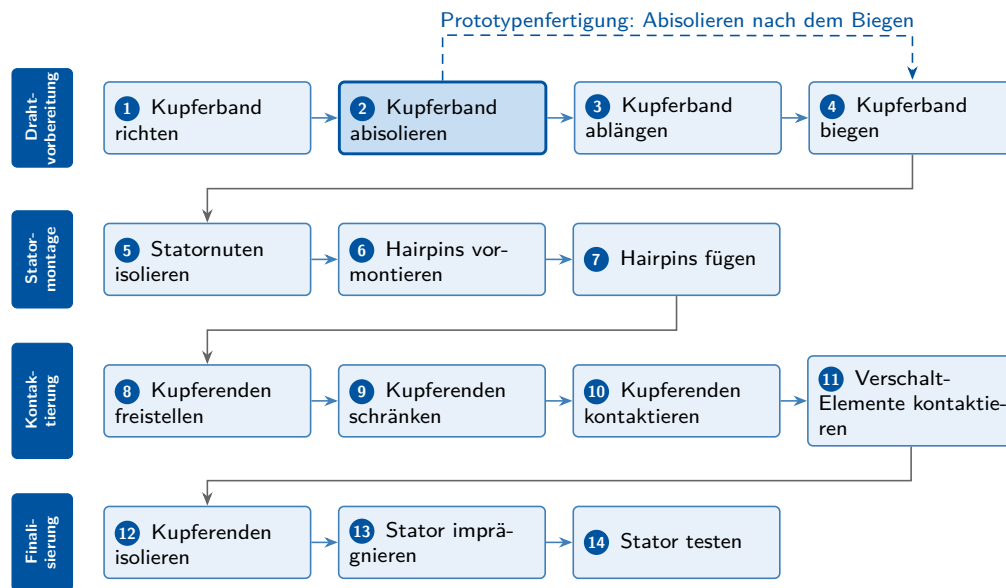


Abbildung 2.1: Allgemeine Prozesskette der Hairpin-Statorproduktion

Achsrichtungen entgegen seiner natürlichen Biegung wieder gerade gebogen. Hier ist das Ziel, die Restkrümmung auf ein Minimum zu bringen, wobei Einflussfaktoren wie der Spulendurchmesser, Temperaturänderungen, Kaltverformungseffekte und Ungenauigkeiten bei Isolierschicht und Kupferdrahtdicke zu berücksichtigen sind. Es gibt Möglichkeiten, durch Messungen in der Produktion diese Abweichungen automatisiert anzupassen.

In der Serienproduktion würde nun das Kupferband abisoliert werden. Da es sich in dieser Arbeit um die Abisolierung in der Prototypenproduktion handelt, wird im weiteren Verlauf detaillierter auf diesen Prozess eingegangen.

Im nächsten Schritt wird das Kupferband je nach Anforderung passend abgelängt. Hierfür wird mit zwei Messern so geschnitten, dass keine Deformationen des rechteckigen Kupferbandes entstehen. Außerdem werden durch spezielle Schneidtechniken kleine Fasen an den Enden erzeugt, die später beim Einsetzen der Hairpins in das Blechpaket helfen.

Einer der komplizierteren Schritte ist das Biegen. Dies kann durch verschiedene Methoden erzielt werden: CNC-Biegen, Schwenkbiegen, Gesenkbiegen und freies Biegen. In der Serienproduktion wird hauptsächlich Gesenkbiegen verwendet, da zunächst nur die zweidimensionale U-Form des Hairpins gebogen werden muss und danach erst das Pressen in eine Form den dreidimensionalen Aufbau des fertigen Hairpins bringt. Dieser Prozess bringt neben einer hohen Geschwindigkeit auch eine hohe Prozess- und Wiederholgenauigkeit mit sich. Auf der anderen Seite wird in der Prototypenproduktion meist das CNC-Biegen bevorzugt, da durch das Erstellen jeder einzelnen Biegung mittels spezieller Werkzeuge eine schnelle Anpassung der Hairpin-Geometrien möglich ist.

Als Vorbereitung des Stators gilt es, die Nuten des Blechpaketes für das Einführen der Hairpins zu isolieren. Dazu wird vorgeformtes Isolierpapier in die Nuten eingeschoben, um eine weitere Isolation zwischen spannungsführenden Hairpins und geerdetem Blechpaket zu schaffen.

Für ein besseres Einsetzen der Hairpins in das Blechpaket müssen diese vorpositioniert werden. Je nach Statortyp müssen hier mehrere Reihen an unterschiedlichen Hairpin-Größen vorbereitet werden.

Beim Fügen werden die Hairpins samt der Halterung für die Vorpositionierung in das Blechpaket eingeführt. Es folgt eine axiale Ausrichtung und Verpressung.

Nun müssen die aus dem Blechpaket hervorstehenden Enden der Hairpins freigestellt werden. Dieser Vorgang ist wichtig, damit der nächste Prozess ohne Probleme durchgeführt werden kann. Beim Separieren wird jeder Hairpin so verzogen, dass diese als einzelne Beinchen hervorstehen.

Beim Verschränken können nun die einzelnen Beinchen von einer mehrgängigen Spindel verformt werden, sodass alle Beinchen dicht beieinander liegen und ein gutes Verschweißen möglich ist. Die Hairpin-Enden liegen nun mit minimalem Abstand neben ihrem richtigen Partner.

Das Laserschweißen dient der Kontaktierung der Hairpin-Enden. Hierbei werden mittels eines Laserstrahls immer zwei Kupferenden miteinander verschweißt. Es ist auf hohe Genauigkeit zu achten, da die Qualität der Schweißverbindungen großen Einfluss auf die elektrische Beschaffenheit des Motors hat.

Nachdem der Stator grundsätzlich zusammengebaut wurde, müssen für den Einbau in einen Traktionsantrieb weitere Schritte beachtet werden. So müssen die Hairpins mit dem Verbindungselement zum Wechselrichter verbunden werden. Dazu wird im richtigen Schaltschema ein passender Kontaktring mit den Anschlüssen verbunden.

Wegen der offen liegenden Schweißnähte müssen diese zueinander isoliert werden. Um Kriechströme und Durchschläge zu vermeiden, wird eine Beschichtung aufgetragen. Dies kann durch Wirbelstromverfahren, im Tauch- oder Träufelverfahren passieren.

Der vorletzte Schritt dieser Prozesskette ist das Imprägnieren des Stators. Hierbei wird ein Harz in die Nuten des Blechpaketes gegeben, um die Hairpins zu fixieren, eine bessere Wärmeleitung zu ermöglichen und eine weitere elektrische Isolierschicht zu gewährleisten.

Die Funktions- und Qualitätsprüfung erfolgt als letzter Schritt, bevor der Stator diesen Produktionsabschnitt verlässt. Dabei müssen die elektrischen Parameter, wie Isolationsfestigkeit, elektrische Leitfähigkeit und mechanische Beschädigungen, den Anforderungen entsprechen.

2.2. Produktionsverfahren zum Abisolieren

Das Abisolieren der Hairpins hat großen Einfluss auf die Qualität des fertigen Stators, da es bei Fehlern zur Minderung des maximalen Stromflusses und damit der Gesamtleistung kommt. Wegen dieser Relevanz gibt es mehrere Methoden eine Abisolierung durchzuführen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden sollen. Dazu wird auf das Abisolieren durch rotierende Bürsten, mit Schabwerkzeugen, induktives Erhitzen und den Laser eingegangen¹⁴.

In der Prototypenproduktion ist dieser Schritt entkoppelt von der Drahtvorbereitung. Wie in Abbildung 2.1 aufgezeigt findet die Abisolierung erst nach dem Biegen in einem getrennten Produktionsschritt statt.

2.2.1. Rotierende Bürsten

Beim Bürstenabisolieren wird die Isolierschicht mechanisch durch rotierende Bürsten abgetragen. Die Bürsten sind in der Regel mit Stahldrähten besetzt und werden über den zu entschichtenden Bereich geführt, während eine Absaugung das gelöste Isoliermaterial unmittelbar aus der Bearbeitungszone entfernt. Da das Verfahren ohne aufwendige Anlagentechnik auskommt, zeichnet es sich durch einen geringen Prozessaufwand und niedrige Kosten aus. Dem stehen deutliche Einschränkungen in der Prozessgüte gegenüber: Mit zunehmendem Verschleiß der Borsten verändert sich das Abtragsverhalten, sodass die Entschichtungsqualität über die Standzeit hinweg schwankt. Da der Abtrag ausschließlich über mechanischen Kontakt erfolgt, besteht zudem die Gefahr, den Hairpin selbst zu beschädigen.

¹⁴Glässel u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires).

2.2.2. Fräsen

Ein weiteres verbreitetes Verfahren ist das spanende Abtragen der Isolierschicht mit Fräsen. Diese trennen das Isoliermaterial an der vorgesehenen Position ab und erzeugen dabei definierte Schnittkanten sowie eine metallisch reine Oberfläche. Voraussetzung ist eine genaue Zustellung der Werkzeuge, da andernfalls auch Kupfer abgetragen wird. Kritisch ist dies vor allem bei schwankenden Leiterabmessungen und bei zunehmendem Werkzeugverschleiß, weil sich in beiden Fällen die tatsächliche Eingriffstiefe verändert. Ein zu großer Materialabtrag verringert den Leiterquerschnitt und damit die Leitfähigkeit des Hairpins.

2.2.3. Induktives Erhitzen

Da sich die Isolierung des Kupferdrahtes bei hohen Temperaturen thermisch zersetzt, lässt sich die Entschichtung auch rein thermisch über induktive Erwärmung realisieren. Dazu wird der abzuisolierende Bereich in eine Induktionsspule eingebracht, die mit einer hochfrequenten Wechselspannung beaufschlagt wird. Das schnell wechselnde Magnetfeld induziert Wirbelströme im Kupfer, die den Leiter lokal stark erwärmen und die Isolierschicht dadurch zersetzen. Da das Werkstück berührungslos bearbeitet wird, tritt kein Werkzeugverschleiß auf, und die Bearbeitungszeit ist kurz. Die eingebrachte Wärme wirkt jedoch in zwei Richtungen nachteilig: Zum einen oxidiert die freigelegte Kupferoberfläche deutlich schneller, zum anderen begrenzt die hohe Wärmeleitfähigkeit des Kupfers die räumliche Eingrenzung des Prozesses, sodass angrenzende Bereiche der Isolierschicht ebenfalls geschädigt werden können.

2.2.4. Laser

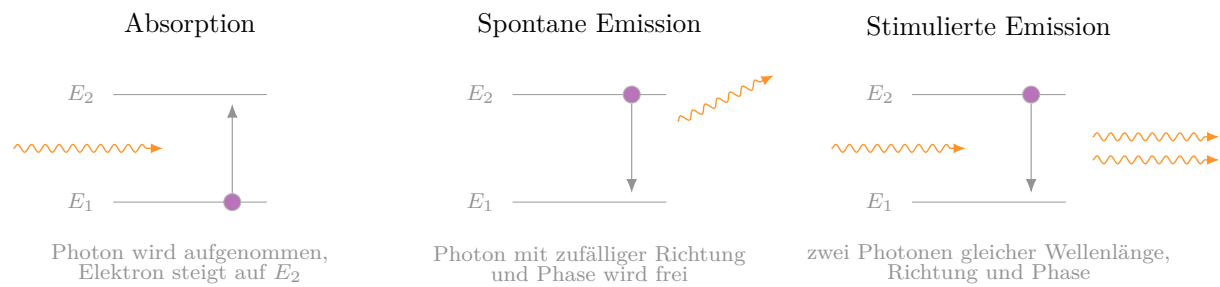
Für die Analyse der Abisolierung mittels einer Laseranlage soll ein detaillierter Überblick über zwei Themen geschaffen werden: 1. Wie das Laserlicht entsteht und 2. wie dieses zum Abisolieren von Hairpins verwendet werden kann.

Ein Laser basiert hauptsächlich auf den in Abbildung 2.2 dargestellten drei physikalischen Effekten zwischen Photonen und Atomen. Dazu zählt die Absorption, die spontane Emission und die stimulierte Emission von Photonen¹⁵. Gelangt Licht durch eine Materialschicht, wird dieses zu einem gewissen Teil absorbiert. Je nach Materialbeschaffenheit und Wellenlänge hat das Licht nach dem Durchdringen dieser Schicht eine geringere Intensität und damit eine geringere Energie. Diese Differenz wird zum einen Teil in Wärme umgewandelt zum anderen aber auch in angeregte Atome. Dies geschieht, wenn ein Photon auf ein Atom im Grundzustand trifft. Dabei wird die Energie des Photons bei der Absorption abgegeben und die Elektronen des betroffenen Atoms auf ein erhöhtes Energieniveau gehoben. Durch das zweite Phänomen, die spontane Emission, springt das Elektron des angeregten Atoms nach einer gewissen Zeit wieder in den Grundzustand zurück. Bei diesem Rücksprung wird die zuvor aufgenommene Energie wieder als Lichtquant abgegeben. Hierbei ist wichtig zu erwähnen, dass Richtung und Wellenlänge des emittierten Photons nicht mit denen des absorbierten Photons übereinstimmen müssen und in alle Richtungen abgestrahlt wird. Dieser Effekt ist schon länger durch Naturphänomene wie Fluoreszenz bekannt, würde aber für die Funktion des Lasers alleine nicht ausreichen. Die stimulierte Emission bewirkt nämlich, dass aus den vereinzelt Emissionen eine Kettenreaktion entsteht. Kommt es nämlich dazu, dass ein Photon auf ein angeregtes Atom trifft, wird ein Photon emittiert, das die gleiche Wellenlänge und Phase wie das einfallende Photon hat. Für die große Intensität des Laserlichtes muss dieser Lawineneffekt weiter verstärkt werden. Es werden ein aktives Medium, welches die Atome zur Anregung und Emission bereitstellt, und ein Resonator, der den Lawineneffekt weiter verstärkt, benötigt. Das aktive Medium ist meist ein bestimmter Kristall oder ein Gas, bei dem die Energieniveaus der benötigten Wellenlänge entsprechen. An den Enden dieses Mediums sind

¹⁵Eichler u. a. 2015 (Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen), S. 27-31.

wie in Abbildung 2.2 (b) zu sehen, zwei Spiegel verbaut, die das Laserlicht mehrfach durch das Medium schicken. Dabei gibt es eine Seite des Resonators, die das gesamte Licht reflektiert. Gegenüberliegend gibt es einen teildurchlässigen Spiegel, der dafür sorgt, dass ein Teil des Lichtes den Aufbau verlassen kann. Dieses austretende Licht kann nun über weitere Spiegel oder eine Glasfaser zum benötigten Ort geleitet werden. Damit dieses Prinzip überhaupt im Dauerbetrieb funktioniert, muss dem gesamten System genau so viel Energie zugeführt werden, wie durch die Abstrahlung des Laserlichtes entzogen wird. Dies geschieht durch eine Pumpquelle, die eine ausreichend hohe Besetzungsinversion bereitstellt. Dazu werden Dioden oder andere kleine Laser verwendet, um mehr Atome im angeregten Zustand zu halten als im Grundzustand.

(a) Wechselwirkung zwischen Photon und Atom



(b) Prinzipieller Aufbau

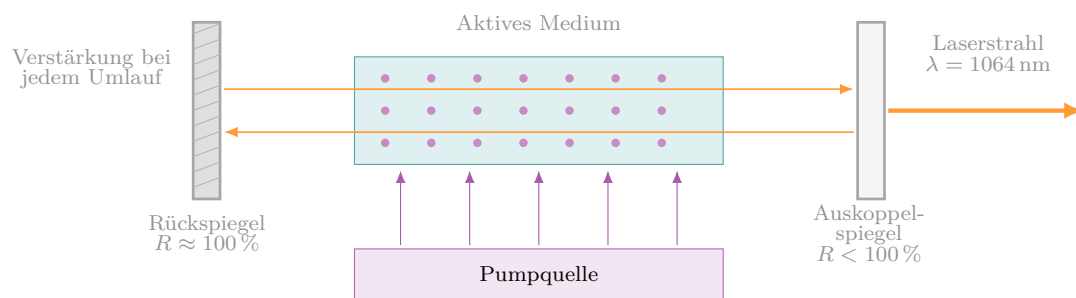


Abbildung 2.2: Physikalisches Funktionsprinzip des Lasers. (a) Die drei Wechselwirkungen zwischen Photon und Atom. (b) Aufbau aus drei Komponenten: Pumpquelle, aktives Medium und Resonator.

Im zweiten Teil dieses Kapitels betrachten wir den physikalischen Vorgang des Abisolierens mittels Laser. Grundsätzlich beruhen alle Fertigungsprozesse mittels Laser „auf der Umwandlung von auf das Werkstück treffender elektromagnetischer Energie in Wärme.“¹⁶ Dabei gibt es drei Effekte, die beim Auftreffen des Laserlichtes auf die Werkstoffoberfläche auftreten können: Reflexion, Transmission und Absorption. Die Leistung des Laserlichtes teilt sich also in genau diese drei Teile auf:

$$P_{\text{Laser}} = P_{\text{Reflexion}} + P_{\text{Transmission}} + P_{\text{Absorption}} \quad (1)$$

Die Reflexion besitzt dabei für die Bearbeitung des Werkstückes keine Wirkung und wird somit als Verlust betrachtet. Die Absorption ist wiederum der relevanteste Effekt, da die absorbierte Energie maßgeblich für den Temperaturanstieg verantwortlich ist. Für die Abisolierung der Hairpins ist zudem vorteilhaft, dass die Isolierung und der Leiter aus unterschiedlichen Materialien bestehen.

¹⁶Hügel u. a. 2022 (Materialbearbeitung mit Laser), S. 127.

So ist die Eindringtiefe des Laserlichts bei Polymeren wesentlich höher als die bei Kupfer. Somit erwärmt sich die Isolierung viel stärker und erreicht somit schneller die Verdampfungstemperatur zum Abtragen. Dies wird in Kombination mit einem extrem kurz gepulsten Laserlicht genutzt, um zu vermeiden, dass der Kupferdraht dadurch beschädigt wird, dass sich dieser zu stark erwärmt. Für das photothermische Abtragen von Material, wird so viel Energie in Form von Wärme zugeführt, dass die Moleküle von dem festen Zustand schmelzen und schlussendlich verdampfen. Eine andere Möglichkeit ist das Material photochemisch zu entfernen, indem die Bindungen der Moleküle durch die Energie des Laserlichtes direkt aufgebrochen werden. Um dies für das in dieser Arbeit verwendete Setup zu untersuchen, lässt sich folgende Gleichung aufstellen:

$$E_{\text{Photon}} = \frac{h \cdot c}{\lambda} \quad (2)$$

Bei einer Wellenlänge von 1064 nm, die dem Laserlicht der Cleanlaser-Anlage¹⁷ entspricht, ergibt sich eine Energie von 1,17 eV. Die Bindungsenergie von Polymeren liegt wiederum bei etwa 3 bis 4 eV. Somit ist die Energie des Laserlichtes nicht ausreichend, um die Bindungen der Moleküle aufzubrechen. Es muss sich dementsprechend bei diesem Setup, um einen thermischen Prozess handeln. Außerdem ist ein physikalischer Schutz in diesen Prozess integriert. So wird der Laserstrahl nach dem Abtragen der Isolierung weitestgehend vom Kupferdraht reflektiert. Mit der Kopplung des Laserlichtpunktes mit einer Vorschubeinheit, lassen sich so ganze Oberflächen kontinuierlich bearbeiten.

2.3. Sensorik

Für eine Automatisierung werden verschiedene Komponenten verwendet, wobei die Wahl der Sensorik ein wichtiger Bestandteil der Peripherie ist. In der zu realisierenden Anlage muss beispielsweise kontrolliert werden, ob einzelne Hairpins bestimmte Positionen verlassen oder passiert haben. Dafür müssen unterschiedliche Sensortypen untersucht werden, um eine optimale Wahl zwischen geringen Fehlern in der Detektion, Robustheit und passender Geometrie treffen zu können. Die in dieser Arbeit betrachteten Sensoren teilen sich maßgeblich in optische Systeme, Feldeffekt-Sensoren und mechanische Taster auf.

2.3.1. Optische Sensoren

Bei diesen Systemen sind grundsätzlich zwei Komponenten verbaut: Zum einen eine Sendediode, die einen definierten Lichtstrahl abgibt und zum anderen ein Fototransistor, der einfallendes Licht detektieren kann. Dieses detektierte Signal wird zumeist als analoge Spannung ausgegeben oder in einer internen Auswerteschaltung gegen einen Referenzwert verglichen und als digitales Signal ausgegeben.

Die Sendediode wird meist als einfache, für das menschliche Auge nicht sichtbare Infrarot-LED ausgeführt. Hierbei besteht diese aus einem n-dotierten Leitungsband mit einem Überschuss an Elektronen und einem p-dotierten Bereich, dem Valenzbereich. Wird nun eine Spannung in Durchlassrichtung angelegt, wird die Potenzialbarriere des pn-Übergangs verschoben. Dadurch rekombinieren Elektronen des n-dotierten Bereichs mit den Löchern des energetisch niedrigeren Valenzbandes. Durch diesen Sprung in ein niedrigeres Energieniveau, wird Energie emittiert, die mitunter als infrarotes Licht abgestrahlt wird. Dem optischen Sendemodul gegenüber registriert ein Fototransistor die erzeugten Lichtstrahlen. Dabei ist dieser eine Kombination aus einer Fotodiode und einem Bipolartransistor. Die Diode besteht wieder aus einem pn-Übergang. Fällt energiereiches Licht auf diese Schicht werden die Photonen absorbiert und Elektronen aus dem Valenzband in das Leitungsband gehoben. Dadurch entsteht eine Ladungstrennung, die einen Fotostrom erzeugt. Dieser Ladungsträgerfluss erzeugt einen messbaren Strom, der

¹⁷Clean-Lasersysteme GmbH 2022 (Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)).

proportional zur Bestrahlungsstärke ist. Dieser Strom wird nun zur weiteren Verstärkung an einen Bipolartransistor geleitet, der den niedrigen Fotostrom verstärkt ausgeben kann, sodass er als Signal verwendet werden kann.

Überarbeite

Einweglichtschranken sind eine physische Ausführung der oben beschriebenen Komponenten. Hierbei sind Sender und Empfänger aufgetrennt und liegen sich gegenüber. Ein Objekt wird detektiert, indem der Lichtstrahl unterbrochen wird und dies als elektrisches Signal ausgegeben wird. Als Vorteil dieses Aufbaus gilt, dass das Licht die Strecke nur einmal durchlaufen muss. Auf der anderen Seite müssen zwei getrennte Geräte justiert und ausgerichtet werden¹⁸.

Reflexionslichtschranken arbeiten nach einem ähnlichen Prinzip wie Einweglichtschranken, wobei Sender und Empfänger aber in einem Gehäuse verbaut sind. Es wird ein Reflektor verwendet, um den austretenden Lichtstrahl zurück auf den Detektor zu werfen. Der Vorteil dabei ist, dass nicht zu beiden Seiten Kabel, sondern nur zu einer Seite verlegt werden müssen. Beim Detektieren von metallischen und spiegelnden Objekten kann es jedoch zu Problemen mit der Reflexion kommen. Wirft ein anderes Objekt den Lichtstrahl im gleichen Winkel zurück, nimmt der Sensor diese Änderung nicht wahr und es wird kein verändertes Signal ausgegeben¹⁹.

Reflexlichttaster arbeiten mit dem eben beschriebenen Problem des Reflektierens. Auch hier sind Sender und Empfänger in einem Gehäuse, nur wird jetzt bewusst auf reflektiertes Licht gewartet. Dieser Vorgang kann je nach Situation angepasst werden, um die Stärke zwischen Reflexion (Objektdetektion) und Normalzustand einzustellen. Dies birgt Probleme in der Kalibrierung des Systems, damit zuverlässig ein aussagekräftiges Signal ausgegeben wird²⁰.

Insgesamt haben aber alle diese Systeme den Nachteil, dass Fremdlicht, Schmutz und verschiedene Oberflächen der zu registrierenden Teile die Genauigkeit stark beeinflussen. Auf der anderen Seite stehen Vorteile, wie eine sehr schnelle Detektion und ein großer Messbereich.

2.3.2. Feld-Sensoren

Induktive Sensoren funktionieren über ein hochfrequentes Magnetfeld. Dabei besteht der Sensorkopf aus einer Spule mit Oszillator. Nähert sich nun ein elektrisch leitfähiges Objekt werden in diesem Wirbelströme induziert, die dem Schwingkreis des Sensors Energie entziehen. Dies bewirkt eine Amplitudenabsenkung, welche als elektrische Spannung detektiert und als Signal ausgegeben werden kann. Da die Voraussetzung für diesen Sensor die elektrische Leitfähigkeit ist, ist dieser Sensor robust gegen Staub, Feuchtigkeit, Schmutz und Licht. Außerdem führt die kontaktlose Messung zu einem geringen Verschleiß und einer resultierenden Langlebigkeit²¹. Für Nichteisenmetalle muss jedoch beachtet werden, dass die Detektion schwächer ist und ein geringer Abstand von Objekt zu Sensorkopf vorausgesetzt wird.

Kapazitive Sensoren setzen nicht auf einen Schwingkreis sondern auf die Kapazitätsänderung einer Elektrode. Dabei gibt es üblicherweise zwei Verfahren zur Ermittlung dieser Kapazitätsänderung, die durch fast alle Materialien entsteht. Der Industriestandard funktioniert über das Oszillator-Prinzip. Die Sensorelektrode ist Teil eines elektrischen Schwingkreises. Ändert sich die Kapazität der Elektrode, ändert sich ebenfalls die Resonanzfrequenz, wobei dies in einer verschobenen Spannungsamplitude resultiert. Ist nach dem Einlesen dieser Spannung ein gewisser Schwellwert erreicht, kann ein digitales Signal ausgegeben werden. Die andere Methode bedarf eines geringeren Hardwareaufwands und wird meist in Mikrocontrollern eingesetzt. Hier ist das

¹⁸Hering u. a. 2023 (Sensoren in Wissenschaft und Technik), S. 137.

¹⁹Hering u. a. 2023 (Sensoren in Wissenschaft und Technik), S. 138.

²⁰Hering u. a. 2023 (Sensoren in Wissenschaft und Technik), S. 137.

²¹Hering u. a. 2023 (Sensoren in Wissenschaft und Technik), S. 34-36.

Prinzip so, dass in mehreren Zyklen die Sensorelektrode mit einer festen Spannung aufgeladen wird und die in der Kapazität gespeicherte Ladung gezählt wird.

$$Q = C \cdot U \quad \Leftrightarrow \quad U_{C_{\text{ref}}} = \frac{Q_{\text{gesamt}}}{C_{\text{ref}}} \quad (3)$$

Dies geschieht, indem über einen festgelegten Zyklus ein großer Referenzkondensator die gespeicherte Ladung Q_{sens} der Sensorelektrode aufnimmt. Während jedes Zyklus addieren sich die Ladungen zu Q_{gesamt} auf und die Spannung am Referenzkondensator steigt durch seine feste Kapazität C_{ref} an. Erreicht die Kondensatorspannung $U_{C_{\text{ref}}}$ einen Schwellenwert, wird die Anzahl der benötigten Zyklen als Signal weiterverarbeitet und zu einem Kapazitätswert der Sensorelektrode umgerechnet. So lässt sich die Größe der Kapazität der Sensorelektrode sehr genau und mit wenigen Fehlereinflüssen ermitteln. Es muss jedoch bedacht werden, dass diese Messung wegen der vielen Zyklen eine gewisse Zeit für ein Ergebnis braucht.

Halleffekt-Sensoren sind ein weiterer Sensortyp, welcher auf Magnetfelder reagiert. Dieser Sensor funktioniert so, dass in einem stromdurchflossenen Leiter die Elektronen durch ein Magnetfeld abgelenkt werden. Diese Ablenkung führt zu einer Überkonzentration und einem Defizit an Elektronen an den Rändern. Dieser Unterschied lässt sich als Hallspannung einlesen und damit die gemessene Magnetfeldstärke ermitteln. Dieses Prinzip setzt voraus, dass ein ferromagnetisches oder permanentmagnetisches Objekt detektiert wird²².

2.3.3. Mechanische Sensoren

Die letzte Gruppe an Sensoren zum Detektieren von Objekten ist die wohl trivialste Methode: ein Taster, der bei mechanischem Druck auslöst und ein klares elektrisches Signal ausgibt. Weiter gibt es noch die Möglichkeit kein separates Bauteil zu verwenden, sondern das Objekt selber als Leiter zu benutzen. Dabei könnte das leitende Objekt einen Kurzschluss zwischen zwei Elektroden verursachen, welcher dann elektronisch ausgewertet werden kann. Diese beiden Methoden haben jedoch den Nachteil, dass das zu registrierende Objekt auf eine vordefinierte Position treffen muss, damit eine Detektion verlässlich funktioniert. Außerdem können Verschleiß und Verschmutzung leicht zu Fehlern führen.

2.4. Aktorik

Die Aktorik beschreibt den Bereich der Antriebstechnik. Es geht also um die Erzeugung von Bewegungen, aus Signalen von einer Steuereinheit. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Aktoren mit unterschiedlichem Aufbau für spezifische Anforderungen in der Industrie.

2.4.1. Pneumatik

Die Pneumatik ist eine sehr häufig angewendete Methode der Bewegungsrealisierung in der Industrie. Abbildung 2.3 zeigt einen groben Aufbau eines pneumatischen Zylinders. Das Funktionsprinzip ist, dass Druckluft mittels elektronisch gesteuerten Reglern in die Kammern strömt. Zum Ausfahren des Zylinders wird beispielsweise Druck auf Anschluss 1 gegeben, während die rechte Kammer mit Anschluss 2 entlüftet wird. Die beim Ausfahren wirkende Kraft ergibt sich aus dem anliegenden Druck und der wirksamen Kolbenfläche zu

$$F_{\text{aus}} = p \cdot A_K \cdot \eta, \quad A_K = \frac{\pi}{4} d_K^2 \quad (4)$$

²²Hering u. a. 2023 (Sensoren in Wissenschaft und Technik), S. 58-60.

wobei der Wirkungsgrad η die Reibung zwischen Kolbendichtung und Zylinderrohr berücksichtigt. Beim Einfahren verringert die Kolbenstange die wirksame Fläche zur Ringfläche, sodass bei gleichem Druck eine geringere Kraft zur Verfügung steht:

$$F_{\text{ein}} = p \cdot (A_K - A_{\text{St}}) \cdot \eta, \quad A_{\text{St}} = \frac{\pi}{4} d_{\text{St}}^2 \quad (5)$$

Der Druck p wird durch die angeschlossene Druckluftleitung definiert. Die Fläche A_K stellt die vom Zylinder effektiv wirksame runde Oberfläche und A_{St} die des Stängels dar. Ein Einfahren der Kolbenstange erfolgt durch das Wechseln des Drucks in den jeweiligen Kammern. Hierbei ist zu beachten, dass die effektive Kolbenfläche hier durch die Stange weiter reduziert ist und somit eine geringere Kraft erreicht wird.

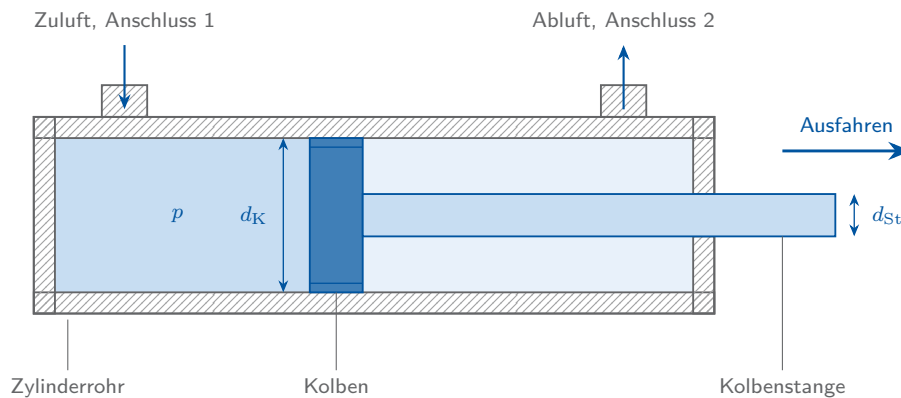


Abbildung 2.3: Schnittzeichnung eines doppeltwirkenden Pneumatikzylinders

Es gibt eine Menge Vorteile für pneumatische Systeme: So ist ein solches System im Vergleich zu anderen Aktuatoren leichter und in sehr kleinen Baugrößen verfügbar.²³ Außerdem bietet es eine extreme Kraft- und Geschwindigkeitsdichte, obwohl der Aufbau einfach ist und wenige bewegte Teile beinhaltet. Zudem ist es möglich, dauerhaft die maximale Kraft zu halten, ohne die Dauerleistungsfähigkeit zu unterbrechen. Weiter ist eine Ansteuerung für ein Aus- und Einfahren des Zylinders mit einfachen binären Signalen möglich.

Dem stehen erhebliche regelungstechnische Einschränkungen gegenüber. Aufgrund der Kompressibilität der Luft, hoher Reibkräfte sowie des Totbandes der Ventilschieberbewegung weist ein pneumatischer Antrieb ein stark nichtlineares Verhalten auf, wodurch eine genaue Positionierung in Zwischenstellungen nur mit erheblichem regelungstechnischem Aufwand erreichbar ist²⁴. Hinzu kommen Nichtlinearitäten durch ungleichmäßigen Ventildurchfluss und Laufzeitverzögerungen der Druckluft.²⁵

2.4.2. Elektromechanische Aktuatorik

Elektromechanische Antriebe wandeln elektrische Energie über einen Motor in eine rotatorische Bewegung, die durch ein Übertragungselement in eine translatorische Bewegung überführt wird. Dabei gibt es Systeme mit Lageregelung, die die aktuelle Motorposition als Signal zurückgeben, oder Systeme ohne eine externe Überprüfung. Genau hierfür gibt es zwei gängige Motorarten, den Servomotor mit einer internen Regelung und einen Schrittmotor, der normalerweise ohne eine Lageregelung auskommt.

²³ Ali u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)).

²⁴ Jamian u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System).

²⁵ Beater 2007 (Pneumatic Drives).

Motoren Ein Servomotor besitzt einen geschlossenen Regelkreis: Ein Encoder erfasst die Ist-Lage, die Regelung korrigiert die Abweichung kontinuierlich und meldet eine Überschreitung der zulässigen Abweichung als Störung.²⁶ Somit gibt die übergeordnete Steuerung nur eine fixe Position vor und es wird versucht, die Position anzufahren. Dabei bezieht der Motor je nach benötigter Kraft und Geschwindigkeit die passende Menge an elektrischer Leistung. Physisch sind Servomotoren meist darauf ausgelegt, eine geringe Drehzahl mit einem hohen Drehmoment zu erreichen. Dazu wird mit einem Getriebe die hohe Drehzahl des Elektromotors in eine geringere Drehzahl umgewandelt. Dies wiederum bedeutet aber auch erhöhte Kosten und einen erhöhten Bauraum. Weiter muss ein ausreichend guter Regler verbaut sein, der das genaue Anfahren der Positionen übernimmt.

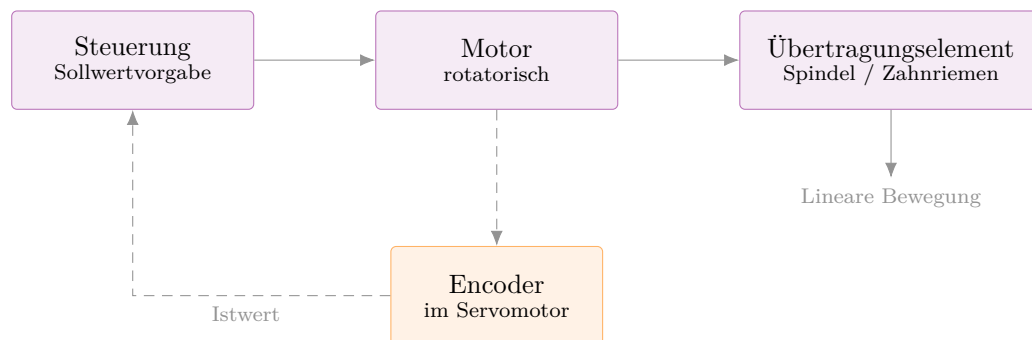


Abbildung 2.4: Wirkkette eines Servoantriebs mit integriertem Regelkreis zur Lagerückführung.

Der Schrittmotor wiederum wandelt elektrische Impulse in diskrete Winkelschritte um. Hier ist es also möglich ohne Lagerückführung zu arbeiten, da jeder Impuls ein fest definierter Schrittwinkel ist (vgl. Abbildung 2.5). Bei diesem Betrieb müssen aber die Betriebsgrenzen eingehalten werden, da sonst Schritte unbemerkt übersprungen werden können²⁷. Dies stellt ein großes Problem dar, weil die aktuelle Ist-Position nicht sicher festgestellt werden kann. Für eine dementsprechende Kalibrierung verwenden viele Systeme Endstops oder Schalter, mit denen dann eine feste Position definiert werden kann. Von dieser lassen sich unter der Annahme eines fehlerfreien Betriebes Schritte zählen und aufaddieren.

Die folgende Abbildung 2.5 zeigt das grundsätzliche Prinzip der schrittweisen Rotation der Schrittmotoren, dabei haben reale Motoren weitaus mehr Pole und können somit sehr genaue Schritte erzielen. Eines der größten Probleme von Schrittmotoren ist dabei nicht nur die begrenzte Schrittgröße, sondern besonders die starke Hitzeentwicklung. Dies liegt am dauerhaft fließenden Haltestrom, der für die Fixierung der Welle benötigt wird. Wird der Motor nämlich deaktiviert, können bei wirkender Kraft auf die Welle nicht registrierbare Übersprünge passieren und eine neue Initialisierung muss durchgeführt werden.

Mechanische Übersetzung Weiter gibt es mehrere Möglichkeiten, die rotatorische Bewegung je nach Bedarf in eine lineare Bewegung umzuwandeln. Der Servomotor wird meistens in Verbindung mit einem Zahnriemen oder einer festen geraden Zahnstange verwendet (vgl. Abbildung 2.6). Dabei arbeitet dieses System meistens in einem kleinen festen Bereich, da die meisten Servomotoren nur auf eine volle Umdrehung ausgelegt sind. Hier wird besonders eine hohe Genauigkeit und Kraft ermöglicht.

Auf der anderen Seite bietet der Schrittmotor die Möglichkeit ohne Beschränkungen zu rotieren. Dies wird häufig in Kombination mit einer Spindel eingesetzt, die durch ihr Gewinde einen

²⁶Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

²⁷Stölting u. a. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe).

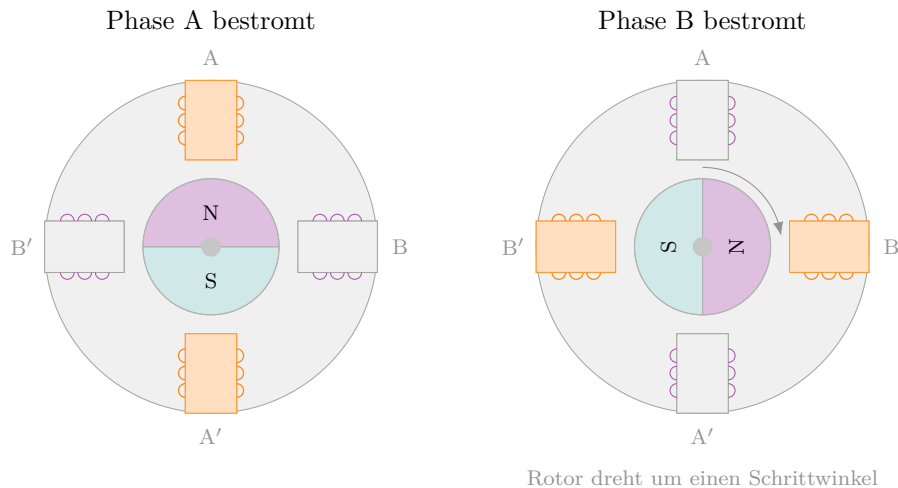


Abbildung 2.5: Funktionsprinzip des zweiphasigen Schrittmotors. Das Weiterschalten der Bestromung von Phase A auf Phase B dreht den Rotor um einen Schrittwinkel. Stark vereinfachte Darstellung mit vier Statorpolen; reale Hybrid-Schrittmotoren erreichen durch Rotorbezaehlung Schrittwinkel von typischerweise $1,8^\circ$.

Schlitten mit Mutter linear bewegen kann. Mit einer passenden Steigung in der Spindel kann man mit diesem Setup extrem genaue Punkte anfahren. Auch ein Zahnriemen kann sehr gut mit einem Schrittmotor verwendet werden, da hier hohe Geschwindigkeiten und lange Strecken möglich sind.

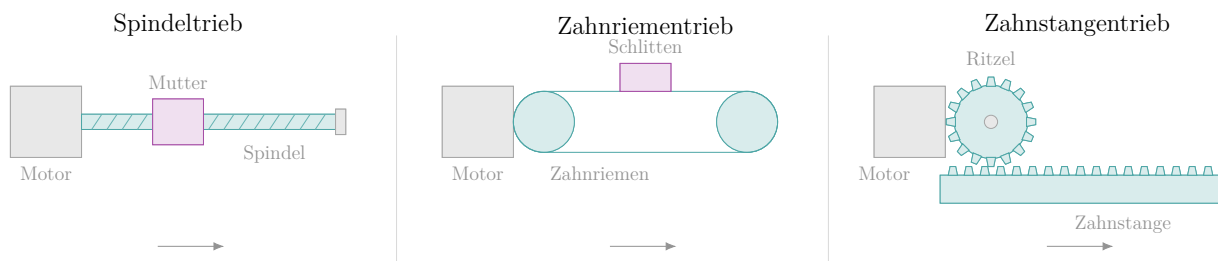


Abbildung 2.6: Skizzenhafte Darstellung der Übertragungselemente zur Wandlung der rotatorischen Motorbewegung in eine translatorische Bewegung.

2.5. Steuerungstechnik

Für eine Steuerung der mechatronischen Systeme bedarf es eines elektrischen Systems, welches Signale verarbeitet und schaltet. Der Eingang stellt dabei das Feedback von Sensoren oder einer Bedieneinheit dar. Als Ausgang werden alle Befehle gesehen, die Signale an Aktuatoren oder andere Systeme schicken.

2.5.1. Steuerungsarchitektur

Die zu entwickelnde Anlage wird aus mehreren Subsystemen mit verschiedensten Anforderungen an die Steuerung bestehen. Dabei müssen die zeitkritische Ansteuerung und die Koordination des Gesamt Ablaufs analysiert werden. Der Aufbau dieses Systems wird dabei aus mehreren Ebenen bestehen, die die einzelnen Aufgaben untereinander verteilen. Das hierarchische Prinzip ist dabei in die direkten Steuereinheiten der Aktuatoren und in die Koordinationseinheit unterteilt.

Für die Entwicklung eines solchen Systems lässt sich in einen zentralen, hierarchischen und heterarchischen Aufbau unterteilen. Diese Systeme müssen für die Wahl auf das Ausfallverhalten, die Reaktionszeit, die Erweiterbarkeit, den Integrationsaufwand und die Testbarkeit einzelner Subsysteme geprüft werden.

Ein zentrales System funktioniert über eine direkte Kommunikation von Peripherie (Sensoren und Aktoren) zur Steuerungseinheit. Diese verarbeitet die Daten direkt und schickt Befehle wieder zurück. Als Vorteile sind ein einfacher physischer und programmiertechnischer Aufbau sowie eine einfache Datenkonsistenz zu nennen. Dem gegenüber steht wegen der Nutzung eines Hauptknotens die geringe Ausfallsicherheit. Gibt es einen Ausfall an diesem Punkt, befindet sich das Gesamtsystem in einem unsicheren oder fehlerhaften Zustand. Außerdem lässt sich ein bestehendes System schlecht erweitern, da alle Abgänge und Signalflüsse im Vorhinein festgelegt werden müssen. Auch das Prüfen einzelner Subsysteme ist erst nach der Montage aller Komponenten und Anbauteile möglich.

Der nächste Schritt, die hierarchische Steuerungsarchitektur, ist aus einer Pyramide mit mehreren Steuerungsebenen aufgebaut. Dabei delegiert jede Ebene Aufgaben an die darunterliegende Ebene, die diese selbstständig löst. Die höchste Ebene dient der Koordination der globalen Parameter. Dieses Prinzip ermöglicht eine enorme Skalierbarkeit, da Subsysteme eigenständig arbeiten können und nur den Befehlen eines Masters folgen müssen. Diese klaren und strukturierten Zuständigkeiten führen zu einer Entlastung der Hauptebene und können Fehler begrenzen. Auch besteht die Möglichkeit, weitere Subsysteme nachträglich einzugliedern. Als Nachteile gelten hier der starre und lange Informations- und Entscheidungsfluss durch alle Ebenen sowie ein erhöhter Integrationsaufwand durch die gegenseitige Verkabelung der einzelnen Ebenen.

Das komplexeste und modernste System arbeitet nach dem heterarchischen Prinzip. Hier wird ebenfalls in mehrere Subsysteme aufgeteilt, wobei aber die Kommunikation und Aufgabenverteilung über Prioritätssysteme untereinander verhandelt wird. Dies bietet eine extreme Flexibilität und eine hohe Ausfallsicherheit, da das System nicht statisch festgelegt ist. Es wird als optimierte Methode zu dem hierarchischen Prinzip verwendet, da Reaktionszeiten durch direkte Kommunikationswege minimiert werden. Zudem lassen sich einzelne Ebenen weiterhin überprüfen. Die Herausforderungen sind hierbei aber eine komplexe Programmierung und ein schwer vorhersehbares Systemverhalten.

Für einen konkreten Beispiel-Aufbau werden die einzelnen Komponenten in Master, Slaves und Peripherie unterteilt. Die Rollenverteilung arbeitet nach dem hierarchischen Prinzip, bei dem der Master eine Abfrage oder einen Befehl initialisiert und ein Slave nur nach Erhalt dieser Nachricht auf die Anfrage antwortet oder eine Aktion ausführt. Der Slave entscheidet nun selbst, welche Peripheriegeräte angesprochen werden müssen. Aus dieser festen Zuteilung folgt ein zyklisches Abfragen und damit ein kollisionsfreier Buszugriff. Ein Bus beschreibt dabei die Kommunikationsschnittstellen zwischen den einzelnen Komponenten, die aber durch festgelegte Bandbreiten beschränkt sind. Das beschriebene Beispiel entspricht einem einfachen Aufbau, wobei komplexere Systeme mit weiteren gestaffelten Ebenen arbeiten.

2.5.2. Mikrocontroller

Der Mikrocontroller bietet sich als Ein-Chip-System hervorragend als Steuerbaustein an. Ein solcher Controller kommt mit interner Recheneinheit, Speicher und einer integrierten Peripherie zur Steuerung der Aus- und Eingänge. Diese Peripherie stellt einen Hauptvorteil gegenüber einem handelsüblichen Computer, der über mehr Rechenleistung verfügt, dar.

Die wichtigsten Peripheriebaugruppen stellen dabei der Timer, ADC, GPIO und Kommunikationscontroller dar. Der Timer wird zum Erzeugen von Steuersignalen oder für interne Zeitzählungen verwendet. Ein ADC wird zum Einlesen von Analogspannungen verwendet. Dieser wandelt durch Abtastung die kontinuierlichen Spannungen in diskrete binäre Spannungswerte mit

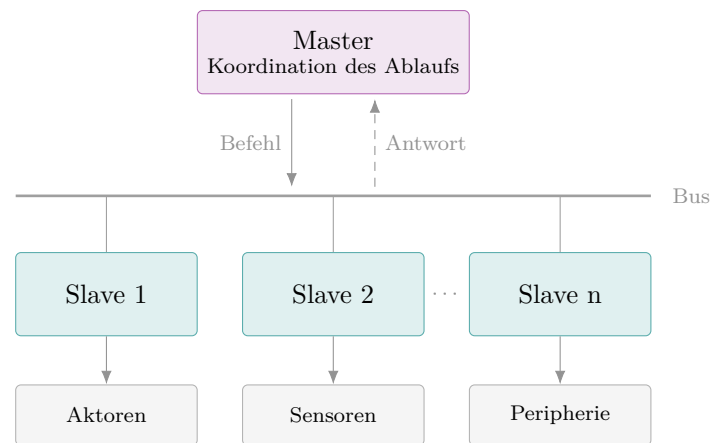


Abbildung 2.7: Aufbau in einer Master-Slave-Architektur.

einer begrenzten Auflösung um. Ein GPIO-Pin kann zum Einlesen und Ausgeben von digitalen Signalen verwendet werden. Ein zusätzlicher Kommunikationscontroller bietet die Möglichkeit Bussignale in kurzer Zeit umzuwandeln oder auszugeben.

Als Logikpegel gibt es in der Regel zwei verschiedene Möglichkeiten mit 3,3V oder 5V. Diese Spannungspegel definieren die Versorgungsspannung des Mikrocontrollers, die Höhe eines digitalen Signals und die maximal zulässige Spannung an den einzelnen Aus- und Eingängen. In den Datenblättern der konkreten Komponente sind zulässige kurzzeitige Spitzenwerte für Spannung und Strom angegeben. Da die Belastbarkeitsgrenzen für den Strom deutlich unter der benötigten Leistungsanforderung von Motoren liegen, gibt es nachgeschaltete Treiberstufen. Für eine Kompatibilität zwischen zwei Spannungsebenen bedarf es eines Pegelwandlers, der die jeweilige Signalthöhe anpasst.

In der Industrie werden vermehrt SPS-Systeme im Gegensatz zu Mikrocontrollern verwendet. Diese sind auf Echtzeitanwendungen und industrielle Robustheit optimiert. Außerdem gibt es Standardisierungen, die eine hohe Kompatibilität zwischen Peripheriegeräten ermöglichen. Besonders die Beschaffungskosten und eine geringe Individualisierbarkeit auf Layoutebene stellen für den Prototypenbau Probleme dar.

2.5.3. Signalübertragung

Für das Übertragen von Signalen unterscheidet man in der Kodierungsart der Daten und den Teilnehmern einer Signalleitung. Ein Bussystem definiert sich durch mehrere an einer Leitung befindliche Teilnehmer. Einfache Signale wiederum besitzen nur zwei Teilnehmer und der Informationsfluss ist fest vom Sender zum Empfänger definiert. Die Information kann in unterschiedlichen Eigenschaften einer elektrischen Spannung kodiert sein. So lassen sich Parameter wie Amplitude und Frequenz entsprechend ausgeben und wieder einlesen.

Digitale Schaltsignale arbeiten mit zwei definierten Schaltpegeln, die meist der Versorgungsspannung und GND entsprechen. Für das Schalten eines LOW-Ausgangs wird GND, also die niedrigste Spannung, auf die Leitung gegeben. Beim Schalten eines HIGH-Ausgangs wird wiederum weggeschaltet und der Ausgang schwebt auf einem undefinierten Wert. Hierfür muss ein externer oder ein intern verbauter Pull-up-Widerstand eingesetzt werden, um den Pegel aktiv mittels der Versorgungsspannung auf HIGH zu ziehen. Durch das Einlesen eben dieser HIGH- und LOW-Pegel lassen sich einfache Schaltvorgänge durchführen.

Analoge Spannungssignale basieren auf dem kontinuierlichen Wert ihrer Amplitude. Zum Beispiel wandelt ein Sensor die zu messende Größe in einen Spannungswert um. Dieser wandert

dann durch die Leitung bis zu einem ADC, der dieses kontinuierliche Signal in einen diskreten Spannungswert umwandelt. Diese binäre Zahl kann dann vom Chip ausgewertet werden. Wichtig ist hierbei die Auflösung des ADC, die durch Quantisierungsfehler und die Abtastschritte bedingt ist (vgl. Abschnitt 2.5.2). Außerdem wird immer gegen einen Referenzwert verglichen, der nicht höher als die Versorgungsspannung ist. Aus diesem Grund muss bei Signalen mit höherer Amplitude ein dedizierter Spannungsteiler für die Verringerung der Spannung am Eingang des ADC eingesetzt werden. Das Ausgeben einer analogen Spannung erfolgt ausschließlich durch Sensoren, da das künstliche Erzeugen einen großen Aufwand an elektrischen Komponenten benötigen würde.

Pulsweitenmodulation nutzt ein digitales Rechtecksignal mit fester Frequenz, dessen Tastgrad (das Verhältnis der HIGH-Dauer zur Periodendauer) die eigentliche Information trägt. Für dessen Auswertung sind zwei Prinzipien gebräuchlich.

Beim ersten wird der zeitliche Mittelwert des Signals genutzt. Träge Lasten oder nachgeschaltete Filter glätten die Schaltflanken, sodass sich über den Tastgrad dasselbe Leistungsniveau einstellen lässt wie mit einer variablen Spannungsquelle. Die Frequenz muss dafür deutlich oberhalb der Zeitkonstante der Last liegen, ist darüber hinaus aber frei wählbar.

Beim zweiten Prinzip trägt die absolute Impulsdauer den Wert, wie es bei der Ansteuerung von Servomotoren üblich ist. Da die Information in der Zeit und nicht in der Amplitude liegt, ist die Übertragung unempfindlich gegenüber Schwankungen der Versorgungsspannung. Voraussetzung ist, dass Sender und Empfänger denselben Impulsdauerbereich verwenden.

2.5.4. Bussysteme

Ein Bussystem arbeitet nicht starr wie die vorher beschriebenen einfachen Signalübertragungen. Allgemein verwenden mehrere Teilnehmer mit bestimmten Adressierungen und Zugriffsrechten ein Übertragungsmedium. Die Vorteile dieser Systeme sind ein bidirektionaler Informationsfluss und ein geringerer Leitungsaufwand gegenüber den einfachen direkten Verbindungen. Die konkreten Systeme lassen sich in synchrone Prinzipien mit einer dedizierten Taktleitung und asynchrone Prinzipien mit festgelegter Baudrate unterscheiden. In Tabelle 2.1 werden unterschiedliche Prinzipien gegeneinander aufgezeigt und verglichen.

Tabelle 2.1: Vergleich gebräuchlicher serieller Kommunikationsschnittstellen

Schnittstelle	Signal- leitungen	Takt	Teil- nehmer	Charakteristik
UART	2	asynchron	2	Punkt-zu-Punkt ohne Adressierung; Baudrate muss beidseitig übereinstimmen
SPI	$3 + n$	synchron	$1 + n$	Vollduplex und hohe Datenrate; je Teilnehmer eine zusätzliche Auswahlleitung
I ² C	2	synchron	mehrere	Adressierung im Protokoll, Open-Drain; Leitungslänge durch Buskapazität begrenzt
CAN	2	asynchron	mehrere	Differenzielle Übertragung mit Prioritätsvergabe und Prüfsumme; hohe Störfestigkeit

I²C funktioniert über zwei Leitungen mit Pull-up-Widerständen. Die beiden Leitungen sind jeweils für das Vorgeben einer Clock (SCL) für eine Synchronisation des gesamten Systems und dem Führen der eigentlichen Daten (SDA) zuständig. Elektronisch kann dabei jeder Teilnehmer nur aktiv auf einen LOW-Pegel schalten und das Treiben auf HIGH wird durch die Verbindung der Pull-up-Widerstände gegen die Versorgungsspannung erzielt. Die Clock gibt die Frequenz des gesamten Systems vor, indem jede Periode zwischen HIGH und LOW gewechselt wird.

Das Kommunizieren beginnt mit der Start-Bedingung durch den Master, der die SDA-Leitung, während SCL auf HIGH steht, aktiv auf LOW zieht. Danach folgt im Takt der Clock das Senden der Adresse des Ziel-Slaves. Der Ziel-Slave antwortet mit einem Bestätigungsbit (ACK), indem dieser die SDA-Leitung kurz auf LOW zieht. Nach diesem Handshake kann die eigentliche Datenübertragung erfolgen, die stückweise in 8-Bit-Paketen mit nachfolgender Bestätigung eines Paketes durch ein ACK abläuft. Der Master beendet die Übertragung, indem er die SDA-Leitung von LOW auf HIGH steigen lässt, während die SCL-Leitung auf HIGH ist. Die Grenzen dieses Prinzips sind durch eine maximale Teilnehmeranzahl und Leitungslänge beschränkt.

2.5.5. Leistungselektronik und Motortreiber

Da die Ausgänge der Mikrocontroller auf einen bestimmten maximalen Strom, der unter dem für den Betrieb von Motoren benötigten Strom liegt, ausgelegt sind, bedarf es einer weiteren Zwischeneinheit für die Steuerung. Außerdem entstehen unter hohen Leistungen Wärme und Induktionsspannungen, die einer weiteren Kontrolle unterliegen. Als Motortreiber für Schrittmotoren wird je Wicklung eine H-Brücke mit vier Hochleistungs-MOSFETs verwendet. Wie in Abbildung 2.8 aufgezeigt, lässt sich die Versorgungsspannung des Motors V_M auf die Wicklung geben. Da der Stromanstieg durch die Induktivität L der Wicklung begrenzt ist, kann die Leistung und damit das Drehmoment nicht mehr durch schnelleres Schalten erzielt werden. Es ist zu beachten, dass die MOSFETs eines Halbzweiges niemals gleichzeitig, sondern nur mit einem Verzögerungsglied geschaltet werden dürfen, da sonst hohe Kurzschlussströme entstehen können. Durch das Umschalten der MOSFET-Kombination kann die Stromrichtung durch die Wicklung umgedreht werden. Dabei arbeiten T_1 , T_4 und T_3 , T_2 als Paar. Die Besonderheit bei Schrittmotoren ist der Einsatz von gegeneinander verschobenen Wicklungsströmen zum Erzeugen eines Mikroschrittes. Durch häufiges Umschalten kann eine genaue Zwischenposition angefahren werden.

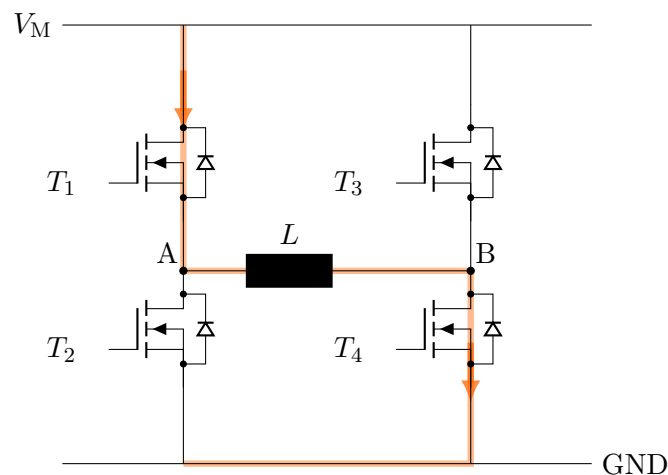


Abbildung 2.8: Aufbau einer H-Brücke aus zwei Halbbrückenzweigen. Die Wicklung liegt als Diagonale zwischen den Mittelpunkten A und B. Hervorgehoben ist der Strompfad bei durchgeschaltetem T_1 und T_4 ; das Durchschalten von T_2 und T_3 kehrt die Stromrichtung um.

2.6. Verfahren

Diese Arbeit orientiert sich stark an den Verfahren der in der VDI 2221 beschriebenen Methode zur Entwicklung von Produktionssystemen. Diese werden in Abschnitt 4.1 genauer beschrieben, wobei es aber hilft, jetzt schon einmal kurz darzustellen, nach welchem Prinzip in dieser Arbeit

verfahren wird. So wird das am Ende zu entwickelnde Gesamtsystem in mehrere Subsysteme unterteilt. Diese Subsysteme wiederum haben untereinander Schnittstellen, Übergabepunkte und Anforderungen. Für eine Analyse und Betrachtung wird also je nach Tiefe nur der innere Aufbau, der die festgelegten Anforderungen erfüllen muss, betrachtet oder nur die Schnittstellen der einzelnen Subsysteme. In dieser Arbeit wird es also immer eine Abstufung zwischen detaillierter und grober Betrachtung geben, damit die Komplexität des Gesamtsystems in einzelne Abschnitte unterteilt werden kann. Im Folgenden sollen weitere Sicherheits- und andere Normen beschrieben werden.

WEG?

3. Stand der Technik

Im Folgenden wird die aktuelle Anlage zum Abisolieren der Hairpins, die als Ausgangspunkt für diese Arbeit genutzt wird, vorgestellt. Danach folgt eine Vorstellung von Subsystemen für die Erfüllung von Teilfunktionen.

3.1. Aktuelles System

Das aktuelle System besteht aus einer Laseranlage von Clean-Laser, die den eigentlichen Schritt der Abisolierung der Hairpins übernimmt. Diese Anlage ist mit einem Roboterarm von Universal Robots gekoppelt. Der Arm steht neben dem Laser und übernimmt das Einführen der Hairpins in die Laseranlage. Beide Systeme werden im Folgenden detaillierter beschrieben. Weiter soll gezeigt werden, wie das aktuell manuelle Abisolieren abläuft. Die folgende Abbildung 3.1 zeigt den geometrischen Aufbau der Zelle für ein besseres Verständnis auf. Der markierte Punkt (1) ist

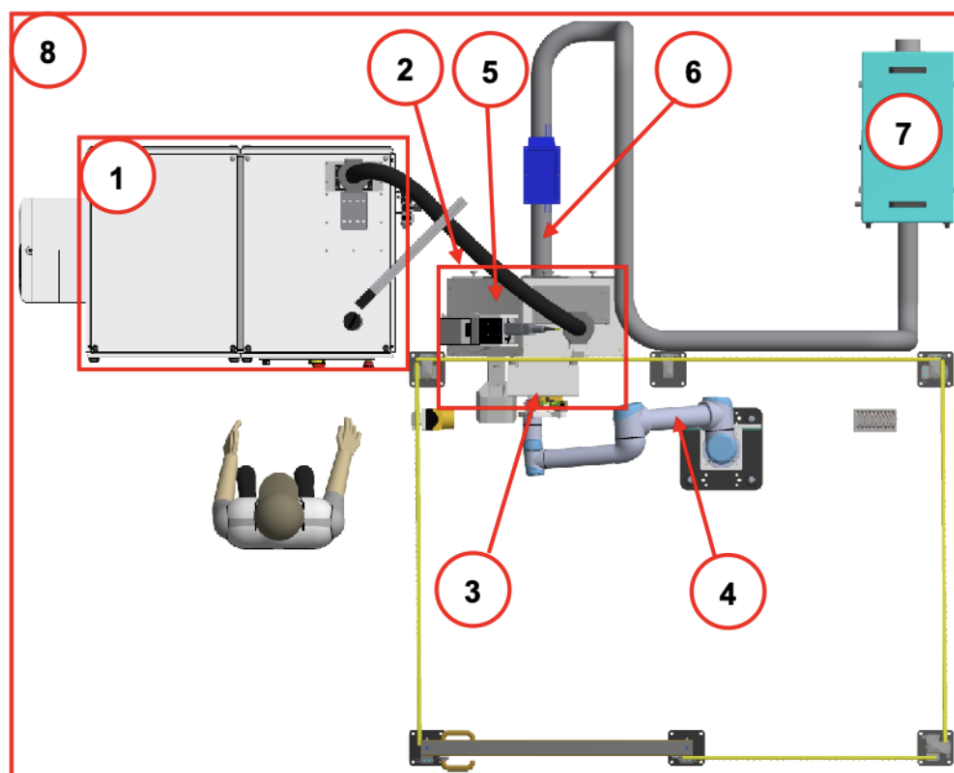


Abbildung 3.1: Gesamtansicht des Laserbearbeitungssystems, Clean-Lasersysteme GmbH,
 Betriebsanleitung: *wireLINE MIRROR static (L21-1710)*, Abb. 2.1, S. 19

der Serverschrank, in dem alle Steuerkomponenten der Laseranlage verbaut sind. Die (2) zeigt die Schutzeinhausung des Lasers, die (5) stellt die optische 2D-Laseroptik dar. Der Roboterarm (4) führt die Hairpins in den individuellen Schutzdeckel (3). Für einen sicheren Betrieb ist zudem eine Absaugung (7) über Schläuche an die Schutzeinhausung angebracht (6). Diese sorgt für eine Absaugung der entstandenen Partikel beim Abisolieren. Weiter ist in der Abbildung 3.1 der Arbeitsbereich des Roboterarmes durch einen Zaun begrenzt. Diese Zelle sorgt für eine sichere Benutzung der Anlage. Die Maße dieser Zelle sind mit fest vorgegeben. Zudem ist eine, wie in Abbildung 3.2 zu sehende, Trägerstruktur eingebaut, an der es möglich ist, Subsysteme zu montieren. Dieser Aufbau befindet sich in der gegenüberliegenden Ecke zum Laser, also in der Abbildung 3.1 unten rechts.

Maße der
Zelle!



Abbildung 3.2: Aufbau der Abisolierzelle mit Roboterarm und Laser

3.1.1. Clean-Laser-Anlage

Das Laserbearbeitungssystem ist eine Sonderanfertigung des Herstellers Clean Laser, welches einen CL 300GR Laser mit Optik Stamp 14 und einem Prozessmodul vereint. Dieses Gesamtsystem wird wireLine MIRROR static genannt, da der Laserstrahl so aufgeteilt werden muss, dass alle vier Seiten des Hairpins bearbeitet werden können.

Die Laseremittierung erfolgt bei diesem System in dem externen gekühlten Serverschrank, in dem auch weitere Versorgungseinheiten, wie der Industrie-PC zur Steuerung, eine pneumatische Regelungsanlage und Siemens ET200SP Signalklemmen als Kommunikationsschnittstellen, verbaut sind. Der Laser ist als diodengepumpter Festkörperlaser ausgelegt, der mit 300W besonders beschädigungsarm metallische Bauteile bearbeiten kann. Die optische Strahlungsleistung ist so hoch, dass Isolierungen wie PEEK, PI und PAI optimal entfernt werden können (vgl. Abschnitt 2.2.4). Weiter ist zu beachten, dass dieses System der Laserklasse 4 angehört und mit dem 1064nm Infrarotlaserstrahl für Menschen unsichtbar ist. Dies birgt Sicherheitsrisiken, die aber durch passende Schutzeinrichtungen und eine dementsprechende Steuerung minimiert werden können.

Nach dem Bereitstellen des Laserstrahls, wird dieser durch einen fiberoptischen Leiter in die Schutzeinhausung der eigentlichen Abisoliereinrichtung geführt. Hier wird der Laserstrahl durch Spiegel so abgelenkt, dass alle vier Kanten des zu bearbeitenden Hairpins erreicht werden können. Dazu gibt es neben den fest verbauten Spiegeln in der Schutzeinhausung in der Laseroptik an sich (Stamp 14) die Möglichkeit, den Laserstrahl in 2D, also in X- und Y-Richtung, zu bewegen. In Abbildung 3.3 sieht man, dass diese Strahlenablenkung genutzt wird, um mit einem einmaligen Ausrichten der Spiegel, jeden Punkt am Hairpin zu erreichen. Der Vorteil dabei ist, dass keine vier Laser für jede Kante benötigt werden. Außerdem kann dieses System mit dem individuellen Schutzdeckel nun als Produkt der Laserklasse 1 klassifiziert werden.

Das Sicherheitssystem besteht aus vielen Sensoren, die einen sicheren Betrieb gewähren. So gibt es Notschalter, einen Türsensor und Metalldetektoren, die den Verschluss aller Serviceklappen und Ausgänge bestätigen. Eine Vielzahl an weiteren Kontrollmechanismen geben dem Bedienelement und schlussendlich der Steuereinheit Rückschluss auf den Status des Systems. Die Bedienung erfolgt dabei durch die Erstellung eines eigenen Programmes und dessen Aktivierung durch einen Fußknopf. Weiter ist es möglich, den Befehl des Abisolierens durch einen externen Eingang, wie den Roboterarm, auszulösen.

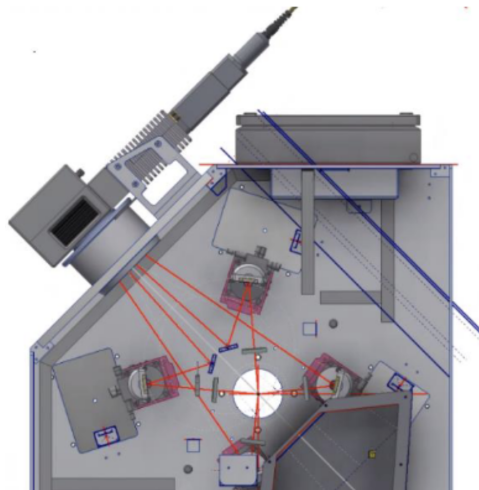


Abbildung 3.3: wireLINE MIRROR System - Laserstrahlführung, Clean-Lasersysteme GmbH, Betriebsanleitung: *wireLINE MIRROR static (L21-1710)*, Abb. Bearbeitungsoptik, S. 42

3.1.2. Universal Robots Roboterarm

Der vorhandene Roboterarm ist ein 6-Drehgelenkarm von Universal Robots. Der UR5e hat eine maximale Nutzlast von 5 kg. Als Endeffektor steht ein Greifersystem mit zwei pneumatisch betriebenen Linearaktuatoren zur Verfügung. Diese sind wiederum, je nach Hairpin-Geometrie, so positioniert, dass mit einem Plastikaufsatz das Kupferband passend gegriffen werden kann.

Die Steuerung und Programmierung erfolgt durch einen externen Touchscreen, auf dem mittels einer GUI passende Blöcke für eine Programmierung aufeinander geschoben oder einfach Einstellungen betätigt werden können. Die pneumatische Steuerung des Endeffektors erfolgt durch die Verbindung einer Festo-Valve und den programmierbaren digitalen Ausgängen des Roboterarms. Die Wiederholgenauigkeit liegt bei ungefähr $\pm 0,03$ mm und die Gelenke können sich maximal um 360° drehen²⁸.

3.1.3. Gesamtverfahren

Der bisherige Arbeitsablauf bestand bei diesem System daraus, dass Hairpins vorbereitet wurden, diese dann in der Zelle platziert wurden, der Roboterarm kalibriert und aktiviert wurde. Der letzte Schritt bestand dann darin, die Hairpins nach dem Abisolieren aus dem Laser in eine Ablage zu geben.

Dieses System basiert auf manuellen Eingriffen in wichtigen Schritten des Prozessflusses. So müssen für jede Hairpin-Geometrie eigene Trays montiert werden, in denen die Hairpins gehalten werden können. Aktuell sind diese einfache Aluminiumextrusionen mit montierten Füßen, die vorher im 3D-Drucker erstellt wurden. Der Bedienende muss nun nach einem Durchlauf von circa 10 Hairpins den Roboterarm deaktivieren und in der Zelle neue Hairpins platzieren. Erst danach kann der Roboterarm wieder aktiviert werden und ein weiterer Durchlauf der Abisolierung starten.

Das Problem dieses Prozesses ergibt sich aus der Pause, die entsteht, wenn der Bedienende die Zelle betreten muss. Der zweite Punkt muss nach jeder Inbetriebnahme geschehen, da sich die Trays verschieben können oder sich die Längen der Hairpins verändern. Außerdem müssen die Trays jedes Mal für den Hairpin passend vorhanden sein. Ist dies nicht der Fall, muss eine neue

²⁸Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5).

Version erstellt und gedruckt werden. Dies bedeutet einen weiteren Schritt im Prozess, der für das Umbauen benötigt wird.

Die weiteren Schritte, wie die Bewegungen des Roboterarmes und die Abisolierung, erfolgen voll automatisch durch ein vorher definiertes Programm. Dieses ist einfach anpassbar und arbeitet über feste Taktzeiten. Die Ablage der Hairpins erfolgt durch ein einfaches Übergeben des Roboterarmes auf eine Führung für Hairpins. Besondere Hairpin-Arten, wie die I-Pins, unterliegen ähnlichen Arbeitsschritten, wobei die Trays und die Ablage anders aufgebaut sind.

Muss
in For-
schungs-
lücke?

3.2. Subsystem-Betrachtung

Die oben beschriebenen Anlagen lassen sich jeweils in mehrere Subsysteme unterteilen. Zur Analyse der verschiedenen Auslegungsmöglichkeiten wird die VDI 2860²⁹ - Handhabungsfunktion benutzt. Diese Richtlinie wurde 2018 wegen einer teilweise veralteten Betrachtung zurückgezogen, ist aber für diesen Abschnitt dennoch relevant mit zu betrachten.

In der Handhabungstechnik werden die Teilfunktionen Speichern, Mengen verändern, Bewegen, Sichern und Kontrollieren unterschieden. Genau diese Themen werden im Folgenden mittels realer Systeme detailliert betrachtet und analysiert.

3.2.1. Lagerung

Es gibt drei unterschiedliche Lagerarten³⁰:

- Ungeordnete Speicherung - Bunkern
- Teilgeordnete Speicherung
- Geordnete Speicherung - Magazinieren

Das erste System wird in den meisten Fällen für Kleingut, welches schon in einem unsortierten Zustand angeliefert wird, verwendet. Die Teile liegen also einfach als Schüttgut vor. Wichtig ist hier zu beachten, dass diese zwar ungeordnet, aber nicht mit anderem Kleingut durchmischt sein dürfen. Vorteile eines solchen Systems sind die kostengünstige Befüllung sowie eine hohe Speicherdichte und damit die große Puffermenge an Teilen. Auf der anderen Seite muss das Schüttgut meistens für den weiteren Produktionsprozess sauber geordnet werden. Hier entstehen typische Probleme wie das Verhaken der Teile untereinander oder ein möglicher Abrieb.

Die teilgeordnete Speicherung ist ein Kompromiss aus beiden Welten. Hier sind die Teile in einer Dimension angeordnet. Sie sind z. B. liegend auf einer Ebene orientiert und können so einfacher entnommen werden. Dies wird üblicherweise in Kombination mit der flexiblen Entnahme durch einen bildverarbeitungsgestützten Roboterarm mit passendem Greifer genutzt. Vorteile sind dabei die Vielfältigkeit der Teile, die mit dem passenden Greifer verwendet werden können. Als Nachteil sind wiederum das ständige gezielte Nachfüllen von Teilen und eine im Vergleich zu anderen Systemen langsame Taktzeit zu nennen. Die größte Störgröße der letzten beiden Systeme ist jedoch die sogenannte Brückenbildung, die eine Behinderung für die weitere Produktion darstellt.

Die Abbildung 3.4 zeigt den groben Aufbau der drei typischsten Ausführungen der beiden ersten Systeme auf. Für die Lagerung mittels Bunker, sind diese Systeme meist mit einer direkten Einheit zum Ordnen der Teile ausgeführt. Der Vibrationsförderer (a) benutzt dabei Vibrationen, um das Kleingut auf einer kontrollierten Bahn zu bewegen. Diese Bahn kann aufgrund ihrer Größe und Beschaffenheit nur maximal ein Teil tragen. So werden die Teile als geordnete Reihe aus dem System gegeben. Ähnlich funktioniert der Stufenförderer (b), bei dem die Teile einzeln Stück für Stück angehoben werden. Dabei haben die einzelnen Treppen ebenfalls die passende Größe, sodass

²⁹Verein Deutscher Ingenieure 1990 (VDI 2860: Handhabungsfunktionen).

³⁰Lotter u. a. 2012 (Montage in der industriellen Produktion).

auch hier die Teile geordnet ausgegeben werden. Es muss aber noch einmal gesagt werden, dass zumeist ein weiteres System zur richtigen Orientierung der Teile benötigt wird. Das modernste und technisch komplexeste System ist die flexible Zuführung (c), die durch Kameraalgorithmen und eine präzise Steuerung eines Greifers eine geordnete Entnahme ermöglicht. Häufig muss die Lagefläche mit einem Backlight und einer Vibrationsmöglichkeit ausgelegt werden, damit die Erkennung und Bereitstellung von freiliegenden Teilen gewährleistet werden kann.

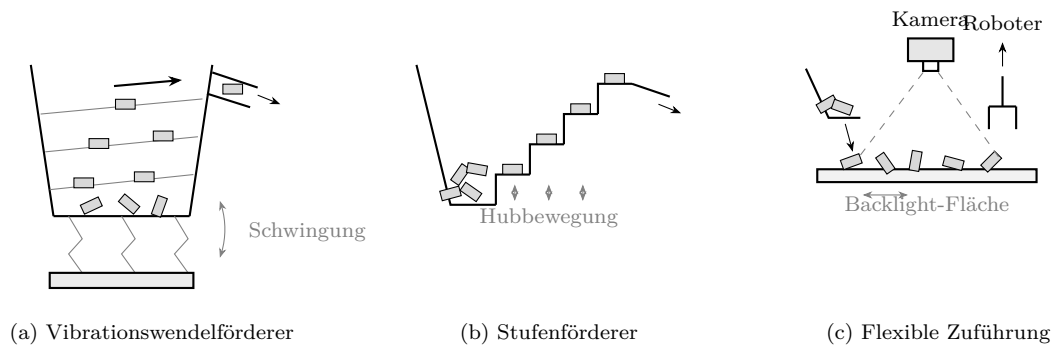


Abbildung 3.4: Prinzipskizzen ausgewählter Zuführprinzipien: (a) ungeordnete Bevorratung mit mechanischer Ordnung durch Schikanen, (b) schonende, stufenweise Förderung aus dem Bunker, (c) teilgeordnete Bereitstellung mit kamerabasierter Lageerkennung und Direktgriff. Eigene Darstellung in Anlehnung an Hesse u. a., *Grundlagen der Handhabungstechnik*.

Im Gegensatz zu den eben beschriebenen Systemen zur Lagerung von unsortierten Teilen, geht es im Folgenden um die Lagerung und Bereitstellung von Teilen die in einem bereits geordneten Zustand vorliegen. Die sogenannte Magazinierung bedarf einer genauen Anpassung an die jeweiligen Teile³¹. In Abbildung 3.5 sind sechs der gängigsten Magazinsysteme für sperrige Teile, wie Hairpins, dargestellt. In der ersten Skizze (a) ist ein Schachtmagazin dargestellt, bei dem die Teile in einem senkrechten Schacht gelagert werden. Mit einem Schieber lässt sich definiert ein Teil entnehmen. Die Schwerkraft sorgt für ein Nachrücken der Teile. Als Vorteil hierbei ist die Möglichkeit der Speicherung einer großen Menge an Teilen und die einfache Entnahme zu nennen. Da Brückenbildung oder das Verhaken der Teile ein häufiges Problem darstellt, ist meist ein externer Rüttelmechanismus oder eine Spannfeder notwendig.

Das Reihen- oder Hängemagazin (b) profitiert bei passenden Teilen von einem sehr einfachen Aufbau. Dabei stehen oder hängen die Teile in einer Schiene. Ein Nachführen erfolgt entweder durch das Anschrägen der Schiene und somit das Nutzen der Schwerkraft. Eine andere Möglichkeit wäre ebenfalls ein Vibrationsmechanismus, der die Teile in eine definierte Richtung bewegt. Vorteil bei diesem System ist die geringe Verhakungs- und Beschädigungsgefahr. Dem gegenüber steht die im Vergleich geringe Speicherkapazität an Teilen, da die Länge des Magazins schnell ansteigt.

Das Trommelmagazin (c) wird meist als Schnittstelle zwischen zwei Subsystemen genutzt. Die Teile werden auf der einen Seite auf die Fläche abgelegt und diese dann in jedem Taktschritt in eine Richtung weiterbewegt. Dies funktioniert in einer sehr kompakten und prozesssicheren Bauart. Es wird aber ein externer Antrieb vorausgesetzt und die Taktung muss mit den anliegenden Systemen übereinstimmen. Außerdem ist wegen der kompakten Bauform und dem Umfang der Trommel die Kapazität begrenzt.

Das Kettenmagazin (d) basiert auf einem ähnlichen Prinzip zum Reihen- oder Hängemagazin, nur dass hier statt die Teile dicht aneinandergereiht zu speichern, jedes Teil eine eigene Halterung bekommt. Diese Werkstückträger sind auf einer umlaufenden Kette montiert. Ähnlich wie beim Trommelmagazin bewegen sich die Träger je Taktschritt in eine definierte Richtung, mit dem Vorteil, die Abstände und Menge der Träger frei zu skalieren. Auch ist es bei einer entsprechenden

³¹2008 (Werkstückmagazin).

Überwachung möglich, unterschiedliche Bauarten der Teile aufzunehmen. Die Herausforderungen sind dabei aber ein hoher mechanischer Aufwand und der dementsprechende erhöhte Verschleiß der einzelnen Komponenten.

Das in (e) skizzierte Palettenmagazin oder auch Traysystem gibt es in sehr unterschiedlichen Ausführungen. So können die Teile liegend in einzelnen Nestern oder auch stehend in einer Reihe gespeichert werden. Dabei ist aber bei jeglicher Bauform wichtig, dass jedes Teil an einer bekannten Position in einer vordefinierten Lage abgelegt wird. Hierbei sticht besonders die teilschonende und fest definierte Lageposition heraus. Auf der anderen Seite müssen diese Trays vorbereitet und bestückt werden.

Das letzte System, der Werkstückgurt (f), wird häufig in der Magazinierung von elektrischen Komponenten verwendet. Dieser Ansatz wird zwar meistens für kleinere Bauteile verwendet, ist aber in einem modifizierten Aufbau, in dem nicht das gesamte Bauteil, sondern nur ein kleiner Teil vom Gurt eingeschlossen wird, auch in Betracht zu ziehen. Normalerweise sind die Komponenten jeweils in einem verschlossenen Container verstaut, der für eine hohe Prozesssicherheit und Teilschonung sorgt. Auch hier muss eine solche Rolle vorbereitet oder von extern bezogen werden. Dies lohnt sich erst ab hohen Stückzahlen.

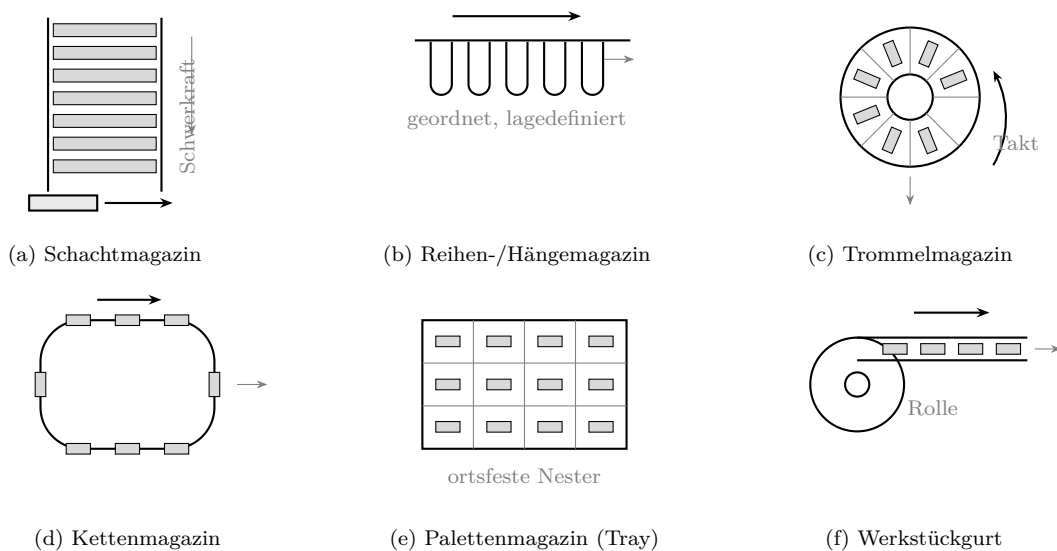


Abbildung 3.5: Bauformen geordneter Magazine zur lagedefinierten Bevorratung von Werkstücken. Eigene Darstellung in Anlehnung an Hesse u. a., *Grundlagen der Handhabungstechnik*.

Diese Magazinsysteme haben jeweils unterschiedliche Anforderungen an Vorbereitung und Nachbearbeitung. Ziel ist jedoch jedes Mal, dass die Bauteile in einer geordneten Lage zwischengespeichert werden können. Je nach Anwendung und System kommen die Magazine entweder schon vorbestückt durch den Produzenten oder müssen erst durch ein weiteres System befüllt werden. Neben der manuellen Bestückung kann dies beispielsweise durch erweiterte Systeme wie die in Abschnitt 3.2.1 beschriebenen passieren. Bei jedem dieser Systeme muss jedoch betrachtet werden, wie die Bauteile in ein weiteres Subsystem übergeben werden. Häufig muss das Bauteil als einzelnes Stück übergeben werden, was bei den Magazinen außer dem Reihen- und Hängemagazin der Fall ist. Auch die Lagerungssysteme müssen zur weiteren Verwendung vereinzelt werden. Die Betrachtung solcher Systeme folgt in Abschnitt 3.2.2.

3.2.2. Vereinzelung

Die VDI 2860 fasst das Abtrennen einer definierten Menge aus einem größeren Vorrat als eigene Handhabungsfunktion. Für diese Aufgabe haben sich in der Zuführtechnik mehrere mechanische

Prinzipien etabliert³²³³.

Am einfachsten arbeitet die Vereinzelung mittels Schieber. Ähnlich wie beim Schachtmagazin aus Abschnitt 3.2.1 schiebt ein translatorisch bewegtes Element jeweils ein Bauteil aus dem geordneten Strom heraus. Der Aufbau kommt mit wenigen bewegten Teilen und einem einzigen Aktor aus, ist dafür aber auf eine feste Bauteilgeometrie festgelegt und neigt bei Maßabweichungen zum Verklemmen.

Das Nestprinzip führt das Bauteil stattdessen in eine Aufnahme, die exakt ein Teil fasst. Durch Verschieben der Aufnahme wird das Bauteil aus dem Strom getrennt und in definierter Lage wieder freigegeben. Diese festgelegte Lage ist der wesentliche Vorteil gegenüber dem Schieber, da nachfolgende Prozesse ohne zusätzliche Ausrichtung übernehmen können. Die Aufnahme ist jedoch bauteilspezifisch und erfordert bei einem Variantenwechsel eine Umrüstung.

Das Zellenrad überträgt dieses Prinzip auf eine rotatorische Bewegung. Kammern am Umfang nehmen je ein Bauteil auf und geben es nach einer Teildrehung wieder ab. Da die Kammern den Vorrat beim Umlauf selbst abgreifen, lässt sich auch aus einem ungeordneten Lager entnehmen, und der Ablauf erfolgt kontinuierlich statt getaktet. Die Kammergeometrie bleibt allerdings ebenso bauteilgebunden wie beim Nest.

Die größte Flexibilität bietet die Vereinzelung durch Sperrklinken. Zwei gegeneinander arbeitende Klinken werden zeitlich versetzt betätigt: Die vordere Klinke staut den Bauteilstrom auf, die hintere fährt zwischen zwei Bauteile und trennt die anstehende Menge ab. Beim anschließenden Einfahren der vorderen Klinken wird das abgetrennte Bauteil freigegeben. Über den Abstand der beiden Klinken lässt sich die abgetrennte Anzahl einstellen, ohne Bauteile zu tauschen. Dem steht ein höherer Steuerungsaufwand gegenüber, da zwei Aktoren synchronisiert werden müssen und der Bauteilstrom durchgehend anstehen muss.

3.2.3. Transport

Damit Bauteile von einem Subsystem in ein anderes gelangen, bedarf es der Wahl eines passenden Transportsystems. Es muss auf Taktrate, Fehlerquote und Ausfallsicherheit geachtet werden. Für die Untersuchung der folgenden Ausführungen wurde zwischen aktiven und passiven Transportsystemen unterschieden.

Als Voraussetzung für ein passives Transportsystem gilt, dass dieses System ohne Zufuhr von externer Steuerung und Energie funktioniert. Die Schwerkraft spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle, da diese durch eine vorliegende Höhendifferenz Bauteile bewegen kann. Die häufigsten Ausführungen dieses Systems sind Rutschen oder Fallschächte, über die die Bauteile geführt über eine Ebene gleiten. Ein solcher Aufbau muss individuell an das Bauteil angepasst sein, wobei aber immer eine Höhendifferenz zwischen den Schnitt- und Übergabepunkten vorhanden sein muss. Außerdem muss für eine Bewegung physikalisch der passende Grenzwinkel zum Überwinden der Haftreibung³⁴ eingestellt sein:

$$\tan \alpha = \mu_H \quad (6)$$

Da im Normalfall die Gleitreibung kleiner als die Haftreibung ist, wird mit dieser Formel also der Winkel zwischen dem vertikalen Boden und der schiefen Ebene beschrieben. Die Konstante muss individuell für die Werkstoffpaarung, also zwischen Außenschicht des Bauteils und Beschaffenheit der schiefen Ebene, bestimmt werden. Der steilste Winkel beschreibt die Aufstellung im rechten Winkel mit einem Winkel von 90°. Hierbei ist aber zu beachten, dass dieser theoretische Wert in der Praxis selten verwendet wird, weil besonders bei kleineren Bauteilen die Gefahr besteht, dass sich diese überschlagen und in einer unerwünschten Lage ankommen. Weiter ist mit diesem System eine Geschwindigkeitskontrolle schwer möglich. Denn es muss verhindert werden, dass

³²Hesse.2020.

³³(Escapements and Nests).

³⁴Mitdank 2001 (Reibung).

sich Bauteile verhaken oder die Haftreibung nicht überwinden können. Dafür bedarf es einer gewissen Geschwindigkeit, die für die Minderung solcher Probleme tendenziell höher gewählt wird. Dies wiederum kann zu Beschädigungen, wie Verformungen oder Abrieb, führen. Auf der anderen Seite ist ein solches System einfach im mechanischen Aufbau, kostengünstig und eine wartungsarme Methode für das Verbinden von Schnittstellen.

Die folgenden Transportsysteme setzen auf einen externen Antrieb, zählen also zu den aktiven Systemen. Der Vibrationslinear- und Bandförderer kommen aber trotzdem ohne einen elektronischen Regelkreis aus. Es kann ausschließlich zwischen den zwei Zuständen AN und AUS entschieden werden. Der Vibrationslinearförderer benutzt Vibrationen bei einer festen Frequenz, die die Bauteile in Mikroschritten vorbewegen lässt. Physikalisch werden die Bauteile bei jeder Amplitude eine minimale Strecke weiter geworfen. Passiert dies mit der zum Bauteil passenden Frequenz und Amplitude, stellt sich eine kontinuierliche gerade Bewegung ein. Dieses System ist sehr robust und in der Industrie gerne eingesetzt, da die Vorbewegung in einer moderaten konstanten Geschwindigkeit passiert. Auch lassen sich mit einer dedizierten Steuerung diese Parameter anpassen. Neben der einfachen Funktionsweise stellt aber besonders die Lautstärke des Systems und ein komplexer Aufbau mit vielen Komponenten Probleme dar.

Die wohl bekannteste und gängigste Art der Transportsysteme sind die Förderbänder. Diese gibt es in einer großen Variation bezüglich Bauteilart, Größe und Geschwindigkeit. Grundsätzlich werden die zu befördernden Teile aber liegend auf einem Band abgelegt. Dabei gibt es einen Punkt bei dem Teile dazu gegeben werden und einen Endpunkt an dem diese wieder abgegeben werden. Das Band besteht meistens aus einem runden kontinuierlichen Kunststoffband, welches über zwei Umlenkrollen rotiert. Die Oberseite wird so zu einer linear bewegten Ebene, die durch Spannung der Rollen oder weitere Führungsräder eben gehalten wird. Diese bewährte Lösung bietet neben ihrer Variantenvielfalt auch die Möglichkeit einer weiteren Regelung, um ebenfalls Parameter wie Geschwindigkeit und Taktzeit des benötigten Prozesses anzupassen. Nachteil ist der erhöhte Wartungsbedarf, da in diesem System viele unterschiedliche bewegbare Komponenten verbaut werden.

Die in Abbildung 2.4 dargestellten Linearachsen sind eine weitere Möglichkeit Bauteile zu bewegen. Der Zahnriemen-Ansatz ist dabei verwandt zu den gerade beschriebenen Förderbändern. Der Spindel- und Zahnstangenansatz soll hierfür noch einmal genauer betrachtet werden, denn diese bieten den Vorteil extrem präzise Positionen anzufahren. Laut Altintas werden besonders die Kugelgewindegetriebe verwendet³⁵. Dabei handelt es sich um eine kleine mechanische Änderung gegenüber der Spindel, bei der statt einer Mutter eine lange Reihe an Kugeln um das Gewinde der Welle geführt wird. So wird die Rotation der Spindel in eine abnutzungsarme und energieeffiziente Vor- und Rückbewegung des Läufers umgewandelt. Trotz der höheren Komplexität des mechanischen Aufbaus sind die Vorteile bei einer dauerhaften Nutzung relevant. Außerdem ist für diese Antriebe nicht nur die externe Energiequelle in Form eines Motors zu berücksichtigen, sondern auch eine vorhandene aktive Regelung. Da diese Antriebe durch zwei Endpunkte begrenzt sind, muss die Regelung dafür sorgen, dass der Schlitten innerhalb dieses Betriebsbereiches bleibt. Dieses System kann weiter auch für eine genaue Positionierung genutzt werden, welches individuelle Anfahrten für den Schlitten ermöglicht.

Alle diese beschriebenen Systeme müssen für den jeweiligen Einsatz stark angepasst werden. Es gibt noch einige weitere Transportsysteme, die auf anderen Antrieben basieren, wie elektromagnetische Linearantriebe oder selbstfahrende Wagen für Industriehallen. Diese wurden aber hier nicht weiter betrachtet, da diese für den Hairpintransport ungeeignet sind und in dieser Arbeit nicht weiter betrachtet werden.

³⁵Altintas u. a. 2011 (Machine tool feed drives).

3.2.4. Fixierung

Für die Bearbeitung oder Übergabe an neuen Subsystemen, bedarf es einer passenden Fixierung von Bauteilen. Es lässt sich grob in Kraftschluss- und Formschluss-Fixierungssysteme unterscheiden. Für die sehr schonende Art der Formschlussfixierung kommen an das Bauteil angepasste Konturen und Halter zum Einsatz. Diese sind so konstruiert, dass die Bauteile ohne eine externe Fixierung in ihrer Position bleiben. Da nur Auflagekräfte wirken, ist eine mechanische Beeinflussung des Bauteils ausgeschlossen. Das Dimensionieren und Designen eines solchen Systems bedarf jedoch einer intensiven Prüf- und Konstruktionsphase. Es muss für jedes Bauteil eine teiletypgebundene Version erstellt werden, was einer Geometrievariation von Bauteilen entgegensteht.

Die andere Möglichkeit ist der Kraftschluss, bei dem ein externer Fixiermechanismus zum Einsatz kommt. Das Bauteil wird so an definierten Stellen eingespannt und gehalten. Für den genauen Aufbau eines solchen Mechanismus gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Ansätze, wobei meistens Backen an das Bauteil unter Druck angesetzt werden. Weil eine detaillierte Betrachtung der einzelnen Aufbauten den Rahmen sprengen würde, wird später in der Realisierung die konkrete Umsetzung beschrieben. Problem dieses Systems ist aber, dass eine Krafteinwirkung auf das Bauteil zu Beschädigungen und Verformungen führen kann. Bleibt dieser Faktor in der Konstruktion unberücksichtigt, hebt dies den Vorteil der flexiblen Bauteilaufnahme vollständig auf.

Greifersysteme stellen eine gesonderte Form der Kraftschlussmechanismen dar. Sie werden an dieser Stelle aufgegriffen, da auch das in Abschnitt 3.1 beschriebene System auf diesem Prinzip beruht. Auch hier gibt es eine große Variation von mechanischen Aufbauten, wobei hier meist linear bewegbare Backen verwendet werden. Für die Fixierung und Bewegung werden elektromechanische oder pneumatische Antriebe verwendet. Ein solches Gesamtsystem besteht dabei aber wieder aus mehreren Subsystemen³⁶. Unterschieden wird in den Greifer, also das Wirk-/Haltesystem an sich, das Antriebssystem für die Bewegung der Fixierung, ein Tragsystem, an dem die einzelnen Greifer montiert sind, ein Steuerungssystem mit Sensorfeedback und ein Schutz- und Sicherheitssystem für die Anlage selbst und das Bedienpersonal.

Weiter gibt es noch Vakuumgreifer oder magnetische Halterungen, die aber wegen ihrer sehr individuellen Anwendung in dieser Arbeit nicht detaillierter betrachtet werden müssen.

3.2.5. Positionierung

Gegenstand dieses Abschnitts ist die Analyse von Systemen, die für die präzise Positionierung von Hairpin sorgen. Dazu kann zwischen kontinuierlichen Wegsensoren und inkrementellen Sensoren mit Referenzpunkten unterschieden werden. Die in Abschnitt 2.3 beschriebenen Sensoren dienen der Überprüfung, ob ein Hairpin grob an einer bestimmten Position war. Diese Sensortypen können jedoch nicht für eine exakte Positionierung verwendet werden und werden im weiteren Verlauf dieser Arbeit aufgegriffen.

Eine kontinuierliche Sensoreinheit zeichnet sich dadurch aus, dass diese zu jeder Zeit einen absoluten Wert der Position ausgibt. Auch nach einem vorherigen Ausschalten ist dieses System in der Lage, die Position direkt als kontinuierlichen Wert auszugeben. In der Industrie werden hierfür Potentiometer verwendet, die bei einem Verschieben eine veränderte kontinuierliche Spannung ausgeben. Dies folgt dem Spannungsteiler-Prinzip: Über die gesamte Sensorlänge mit fest definiertem Widerstand wird eine Versorgungsspannung angelegt. Auf diesem Bereich wird nun ein Abnehmer platziert, der mit der zu bestimmenden Position des Schlittens verbunden ist. Ändert sich nun die Position des Abnehmers, verändert sich auch das Widerstandsverhältnis und

³⁶Straßer 2011 (Greiftechnologie für technische Textilien), Abbildung 9.

damit die Spannung am Abnehmer:

$$U_{\text{Abn}} = U_{\text{Vers}} \cdot \frac{R_{\text{Abn}}}{R_{\text{ges}}} \quad (7)$$

Die Endpunkte bilden einmal die niedrigste Spannung am Ground mit 0 V und die höchste Spannung am Ende des Widerstandes mit der Versorgungsspannung. Für eine lineare Bewegung wird meist ein länglicher Widerstand verwendet. Es gibt aber auch Potentiometer in Rundausführung, die aber mit dem gleichen elektrischen Prinzip arbeiten. Der Vorteil dieses Prinzips, ist die einfache Kopplung an eine elektrische Regelung, da die analoge Spannung mittels Umrechnungen die Position widerspiegelt. Dieses schnelle und direkte Signal ist mit dem einfachen Aufbau kaum anders zu realisieren. Bei einem dauerhaften Betrieb stellen sich jedoch Probleme beim Verschleiß heraus, da der Abnehmer durch den ständigen mechanischen Druck und das Bewegen den elektrischen Kontakt immer weiter abnutzt.

Bei den inkrementellen Sensoren unterscheidet man zwischen open-loop und closed-loop. Diese unterscheiden sich im Feedback an die Regelung. Grundsätzlich wird hierbei mit End- oder Referenzpunkten gearbeitet. Zur Initialisierung des Systems müssen dafür bestimmte Sensoren, meist Endschalter, angefahren werden, damit einmalig eine feste Position vorgegeben wird. Hier gibt es eine weitere Trennung für die Steuerung an sich: Für open-loop Systeme reicht die Anfangsposition und die vorgegebenen Bewegungen werden intern verrechnet. Dem gegenüber steht das closed-loop System, bei dem die Steuerung auf einen weiteren Kontrollmechanismus zurückgreifen kann. Dieser gibt durch elektrische Zähler, meist in Form von Hall-Sonden mit Rotationszählung für Motoren, die genaue Schrittzahl wieder. So können Fehler zurückgerechnet werden und die berechnete Position der Steuerung stimmt mit der realen Position überein. Als Nachteil ist hier der zusätzliche Aufwand durch weitere Komponenten und Schnittstellen zu nennen.

3.3. Zusammenfassung und Handlungsbedarf

Nach Vorstellung dieser ganzen Systeme stellt sich heraus, dass es eine Vielzahl an Möglichkeiten gibt, den mechanischen und elektrischen Aufbau dieser Arbeit zu gestalten. In der Produktion ist eben dies die Herausforderung, eine passende Anlage für einen genauen Verwendungszweck zu entwickeln. Besonders die Prototypenproduktion mit speziellen Anforderungen, wie dem Verarbeiten verschiedener Hairpin-Geometrien, erfordert eine so hohe Individualisierung. Aus diesem Grund ist eine solche Anlage nicht frei auf dem Markt erhältlich. Folglich ist zu prüfen, wie die Realisierung eines solchen Systems aussehen kann.

4. Konzept & Anforderungsanalyse

Dieser Abschnitt beschreibt einen der größeren Teile dieser Arbeit. Hier soll detailliert gezeigt werden, wie das System zur automatischen Abisolierung in der Prototypenproduktion aussehen soll und welche Entscheidungen auf diesem Weg getroffen wurden.

Dafür sollten noch einmal grob die Anforderungen und Bedingungen dargelegt werden:

Das System, das entwickelt werden soll, muss in der Lage sein, aus einer hängenden Reihe von Hairpins einzelne dieser an den Roboter zu übergeben. Dabei dürfen die Hairpins nicht beschädigt werden und die Übergabe an den Roboterarm muss mit einer festen Taktzeit und einer hohen Wiederholgenauigkeit geschehen.

Zunächst musste sich ein grober Aufbau einer solchen Anlage angesehen werden. Dafür wurden zwei primäre zu erledigende Arbeitsschritte festgelegt:

1. Die Vereinzelung der Hairpins,
2. Die Zuführung und Übergabe eines einzelnen Hairpins an den Roboterarm.

Der genaue Aufbau dieser Subsysteme wird im späteren Teil dieses Abschnittes weiter erläutert. Zunächst muss man sich einen Überblick über die technischen Möglichkeiten verschaffen.

4.1. Anforderungen

Diese Bachelorarbeit orientiert sich für die Erarbeitung des automatisierten Abisoliersystems an der VDI 2221. In dieser ist beschrieben, wie ein systematischer und phasenweiser Entwicklungsprozess eines Produktes aussieht. Der Grundgedanke ist dabei, Anforderungen festzulegen, Funktionsstrukturen und Lösungskonzepte festzulegen und zuletzt das Gesamtsystem zu gestalten.

Wichtigster Teil der Anforderungsliste ist es dabei, die Anforderungen nach Forderung (F) und Wunsch (W) zu klassifizieren. Es wird also unterschieden, ob eine Bestimmung für den Betrieb des Gesamtsystems relevant ist oder nur zu dessen Verbesserung führt.

Die Festlegung der Anforderungen stammt aus den aus der Forschungsfrage folgenden Bedingungen für das Gesamtsystem. Weiter ist natürlich relevant, wie das bestehende System aussieht und wie hier das Zusammenspiel gestaltet wird. Bei manchen Parametern wurden wiederum Betriebsgrenzen festgelegt, die wie ein externer Kundenwunsch betrachtet werden können.

Tabelle 4.1: Anforderungsliste des Vereinzelungs- und Zuführsystems nach VDI 2221 (F = Forderung, W = Wunsch).

Nr.	Art	Anforderung	Wert / Größe
Leistungs- und Gütemerkmale			
L1	F	Bereitstellungszeit je Hairpin unterschreitet die Zykluszeit der Zelle; das System bildet zu keinem Zeitpunkt den Engpass	$\leq 30 \text{ s}$ (Ziel: $\leq 25 \text{ s}$)
L2	F	Wiederholgenauigkeit der Übergabeposition	$\leq 0,5 \text{ mm}$
L3	F	Durchsatz ohne manuelles Nachladen	$\geq 25 \text{ Stk.}$
L4	F	Hairpins bleiben unbeschädigt (Isolierung/Geometrie)	$\leq 1 \%$
L5	F	Anlage weist hohe Prozessstabilität auf	–
Geometrie			
G1	F	Unterbringung im vorhandenen Bauraum der Zelle (Aluminiumgestell)	$\langle B \times T \times H \rangle$

Fortsetzung nächste Seite

Tabelle 4.1 – Fortsetzung

Nr.	Art	Anforderung	Wert / Größe
G2	F	Übergabeposition im Arbeitsraum des Roboterarms UR5e, kollisionsfrei erreichbar	–
G3	F	Zuführung der Hairpins in hängender Lage	–
G4	W	Manuelle Justage der Übergabeposition (Schienensystem)	–
Kinematik			
K1	F	Vereinzelung genau eines Hairpins je Zyklus aus dem Bündel	1 Stk./Zyklus
K2	F	Transport in eine definierte, reproduzierbare Endlage	–
Stoff / Material			
St1	F	Verarbeitung variierender Hairpin-Geometrien	Spektrum ⟨...⟩
St2	W	Verwendung kostengünstiger, prototypentauglicher Werkstoffe für den Aufbau	–
Signal / Steuerung			
Si1	W	Definierte Signalschnittstelle zum Roboterarm	digital (I/O)
Si2	W	Rückmeldung der Endlage über Sensorik	–
Si3	F	Robuste interne Kommunikation	Fehlerrate ⟨...⟩
Energie			
En1	F	Elektrische Versorgung aus vorhandener Infrastruktur	AC 230 V
En2	F	Versorgung aus vorhandener Infrastruktur ohne große Anpassung	Druckluft 5bar, kein Vakuum
Sicherheit			
Sa1	F	Definierter sicherer Zustand bei Not-Halt	–
Ergonomie / Bedienung			
B1	F	Einmaliges Beladen mit einer Vielzahl von Hairpins, danach autonomer Betrieb	–
B2	W	Bedienperson nur überwachend tätig	–
Fertigung / Montage / Instandhaltung			
Fm1	W	Reproduzierbarkeit mit vorhandenen Mitteln	–
In1	W	Verschleißteile zugänglich und einfach austauschbar	–
Mo1	F	Einfachheit gegenüber Komplexität	–

Diese Punkte wurden in sich priorisiert bearbeitet. So wurde innerhalb der Forderungen zwischen geringfügigen Anforderungen und solchen, die das Gesamtsystem maßgeblich beschreiben, unterschieden. Auch die Wunschanforderungen wurden nach Aufwand zu Nutzen abgewogen. Dieses Gesamtbild und die Priorisierung wurden verwendet, um in Arbeitspakete zu unterteilen.

4.2. Gesamtarchitektur

In diesem Abschnitt soll betrachtet werden, in welche Subsysteme unterteilt wurde und wie hier entschieden wurde. Dafür müssen die Arbeitsschritte in Verbindung mit dem bestehenden System aufgezeigt werden. Es ergibt Sinn dies einmal rückläufig zu beschreiben: Der Roboterarm muss die Hairpins für die Abisolierung greifen können. Dafür muss ein Hairpin so bereitgestellt werden,

Welche Wunschanforderungen gibt es noch?

dass dieser an einer fixen Position und an den Angriffspunkten des Greifers des Roboterarmes übergeben wird. Es muss also ein einzelner Hairpin aus der restlichen Anlage herausfahren. Vorher musste also aus einer Vielzahl von Hairpins einer isoliert übergeben werden. Nach Anforderungen muss das System also einmal mit Hairpins beladen werden, sodass ein Vorrat an diesen vorhanden ist.

Aus diesem System haben sich zwei wichtige Subsysteme gebildet: die Vereinzelung und die Zuführung. Diese besitzen Schnittstellen, die untereinander verbunden werden, sodass das Gesamtsystem entsteht. Nach der VDI 2221 wird dieser Ablauf in der im nächsten Unterpunkt beleuchteten Funktionsstruktur aufgezeigt. Danach werden die einzelnen Schritte mit unterschiedlichen Lösungsansätzen beleuchtet. Als letzter Schritt kommt dann die Entscheidung welche Prinzipien oder Ansätze für den jeweiligen Schritt verwendet werden.

4.2.1. Funktionsstruktur

Wie bereits beschrieben, gliedert sich die in der Arbeit erarbeitete Anlage in das aktuelle System ein. Als Anfangspunkt dieses Systems gilt die Beladung mit Hairpins. Es muss also ein Vorrat an Hairpins in die Anlage gegeben werden, der dann am Ende vereinzelt an den vorhandenen Roboterarm übergeben werden muss. Im Vereinzelungssystem müssen dafür die Hairpins bevorratet und dem eigentlichen Vereinzelungsmechanismus zugeführt werden. Die Vereinzelung hat die Aufgabe, aus dem angelieferten Bündel von Hairpins einzelne dieser wieder auszugeben. Die Schnittstelle dient als Verbindung der Subsysteme und muss den einzelnen Hairpin des Vereinzelungssystems in das Zuführsystem bringen. In diesem muss der Hairpin zunächst angenommen und fixiert werden. Dies dient dazu, einen sicheren Transport aus der Anlage zu ermöglichen. Außerdem muss in diesem Schritt schon bedacht werden, dass die Fixierung eine spätere Übergabe an den Roboterarm ermöglicht. Weiter muss der transportierte Hairpin auf eine fest definierte Position fahren. Die Übergabe muss ohne Einschränkungen und Veränderungen für den Roboterarm funktionieren.

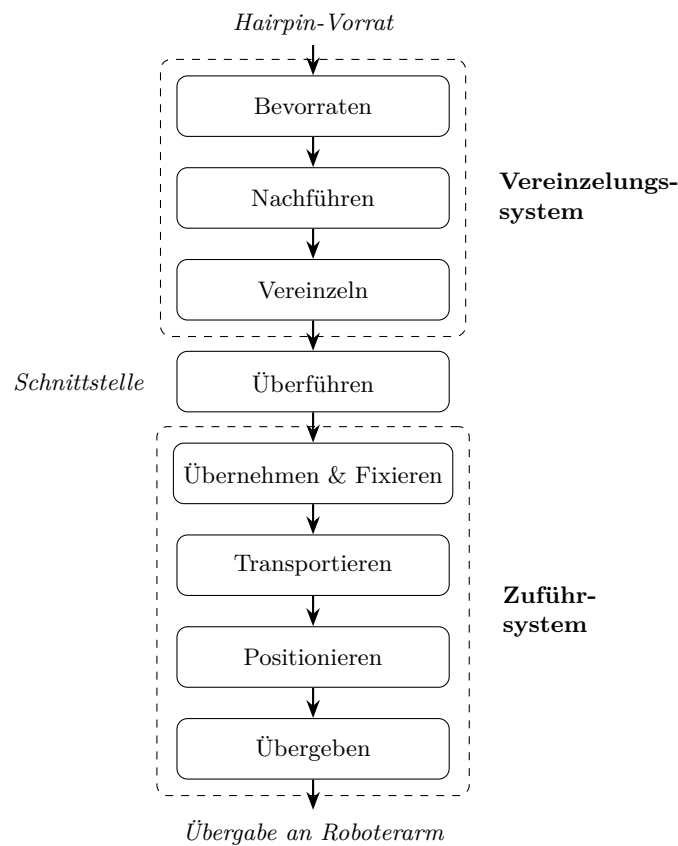


Abbildung 4.1: Funktionsstruktur des Gesamtsystems; der Teilefluss (Hairpin) verläuft von oben nach unten. Das Überführen bildet die Schnittstelle zwischen den beiden aktiven Subsystemen.

4.2.2. Morphologischer Kasten

Die aufgeführten Prinzipien wurden aus den in Abschnitt 3.2 beschriebenen und erklärten Möglichkeiten abgeleitet. Der Morphologische Kasten soll den Entscheidungsprozess übersichtlich veranschaulichen. Wichtig ist zu benennen, dass ein mechanischer Aufbau manchmal mehrere Funktionen auf einmal lösen kann. Aus diesem Grund kann es in Tabelle 4.2 Überschneidungen oder Wiederholungen geben. Dies wird aber in den nachfolgenden Abschnitten detaillierter und nachvollziehbarer beschrieben.

Tabelle 4.2: Morphologischer Kasten der Teilfunktionen. Grau hinterlegt das gewählte Lösungsprinzip (Variante A); hochgestellte Buchstaben kennzeichnen die Zugehörigkeit zu den Konzeptvarianten, grau gesetzte Prinzipien wurden im K.-o.-Filter ausgeschieden.

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Bevorraten	Kettenmagazin	Schachtmagazin ^B	ortsfeste Nester	Reihenmagazin^A (hängend)
Nachführen	Schwerkraft ^B	Vibration^A	Stufenförderer	Förderband
Vereinzeln	Trennschieber ^B	Zellenrad	Sperrklinken (sequenziell)^A	Greifer
Überführen	Rutsche (Schwerkraft)^A	Fallschacht	aktiver Schieber	Förderband ^B
Übernehmen & Fixieren	Formschluss-Nest ^B	Pneumatikgreifer	Kraftschluss- Klemme^A	Vakuum

Fortsetzung auf der nächsten Seite

Tabelle 4.2 – Fortsetzung

Teilfunktion	Prinzip 1	Prinzip 2	Prinzip 3	Prinzip 4
Transportieren	Spindelantrieb ^A	Zahnriemen ^B	Pneumatikzylinder	
Positionieren	Endstop (open-loop) ^A	Lageregelung (Potentiometer)	Endstop (closed-loop) ^B	
Übergeben	aktives Freigeben ^A	Schwerkraft in Nest	Roboterarm löst selbstständig ^B	

4.3. Konzeptauswahl

Die Auswahl der Konzepte verläuft in mehreren Schritten. Zunächst werden Prinzipien ausgenommen, die die Anforderungsliste nicht erfüllen können. Im nächsten Schritt werden mit den verbliebenen Prinzipien Konzeptvarianten erstellt und gegeneinander verglichen. Die beste Kombination wird weiter analysiert und wird dann in der Realisierung konkret ausgearbeitet.

4.3.1. Prinzipanalyse gegenüber Anforderungen

Für die Analyse und das Begründen des K.-o.-Filters wird Schritt für Schritt durch die Zeilen gegangen. Eine Prüfung gegen die Anforderungen und weitere technische Randbedingungen erfolgt im gleichen Zuge.

Bevorraten Bei diesen Prinzipien scheiden das System der ortsfesten Nester und das Kettenmagazin aus, weil diese nicht die Anforderung G3 erfüllen können. Für das potenzielle Nutzen dieser Prinzipien wäre ein weiteres System zur Beladung nötig. Dies bietet keinen Vorteil in Hinblick auf Prozesssicherheit und Automation.

Nachführen Hier bedarf es einer Betrachtung des vorherigen Punktes. Denn auch hier können der Stufenförderer und das Förderband nicht genutzt werden, da laut Anforderung G3 die Hairpins in einer für diese Systeme falschen Lage eingegeben werden.

Vereinzeln Bei diesem Unterpunkt ist die Anforderung St1 ausschlaggebend für den Ausschluss des Zellenrads und Greifers. Durch die geforderte hohe Variantenvielfalt der Hairpins ist das Konstruieren eines Greifers nur schwer möglich. Dieser müsste austauschbar und variabel montiert werden, was zudem auch der Wunschanforderung In1 widersprechen würde. Auch beim Zellenrad steht die Wunschanforderung St2 diesem System entgegen, da für die Sperrigkeit der Hairpins ein großer und komplexer Aufbau nötig wäre.

Überführen In diesem Fall ist die Betrachtung aller möglichen Prinzipien für diesen Bereich relevant, da grundsätzlich keine Anforderungen verletzt werden. Doch vergleicht man die Prinzipien gegeneinander, so lässt sich der aktive Schieber als schlechte Wahl deklarieren. In Anforderung Mo1 ist vorausgesetzt, dass das Gesamtsystem eine einfache Montage ermöglichen und Komplexität verringern soll. Bei einem aktiven Schieber wären externe Antriebe, eine Regelung und weitere Bauteile nötig, die die Prozesssicherheit durch mehr Fehlerquellen minimieren.

Übernehmen & Fixieren Nach Anforderung En2 entfällt die Vakuumfixierung direkt, da kein Vakuumdrucksystem vorhanden ist. Aber auch ein pneumatisches System fällt im ersten Stadium dieser Arbeit weg, weil eine Luftdruck-Steuerungseinheit nicht vorhanden ist und eine Regelung dieser eine erhöhte Komplexität mit sich bringt.

Transportieren Auch hier entfällt der Pneumatikzylinder aus den gleichen Gründen wie im vorherigen Abschnitt.

Positionieren In dieser Teilfunktion ist die Lageregelung mittels eines Potentiometers wegen der Anforderung Si3 aus der Auswahl zu nehmen. Dies hat den Grund, dass als Hauptproblem dieses Sensorsystems der Abnehmer, der beim Dauereinsatz zu Kontaktabbrüchen führen kann, eingestuft wurde. Laut Si3 wird aber eine robuste Kommunikation vorausgesetzt, welche eine stabile Signalübertragung von allen angeschlossenen Sensoren mit sich trägt. Die anderen beiden Prinzipien sind vom Grundaufbau sehr ähnlich und müssen deshalb im späteren Verlauf gegeneinander verglichen werden.

Übergeben Hier entfällt nach Anforderung L2 das Prinzip der Schwerkraft im Nest. In Kombination mit Anforderung St1, der variierenden Hairpin-Geometrie, ist das Loseführen der Hairpins für die geforderte Übergabetoleranz nicht möglich. Dabei muss gesagt sein, dass der Hairpin bei diesem Schritt nur an den beiden Beinen gehalten werden kann. Dies ist durch den Ansatz des Greifers des Roboterarmes, welcher nicht Teil dieser Arbeit ist, vorgegeben.

4.3.2. Verträglichkeitsbetrachtung

Im nächsten Schritt muss analysiert werden, welche Systeme überhaupt miteinander kompatibel sind. Dafür werden die Prinzipien miteinander verglichen, die noch nicht durch die Prinzipienanalyse entfernt wurden. Die in Tabelle 4.2 grau geschriebenen Prinzipien werden für diese Arbeit nicht mehr als nutzbar oder relevant eingestuft.

Für die folgende Verträglichkeitsbetrachtung bot es sich an, jeweils zwei Varianten in den einzelnen Subsystemen zu betrachten. Aus diesem Grund wird als Startpunkt die Wahl eines der zwei Bevorratungssysteme getroffen und anhand dessen das resultierende Teilsystem untersucht.

Schachtmagazin Wird für die erste Teilfunktion das Schachtmagazin gewählt, so folgt automatisch für das Nachführen die Schwerkraft und für die Vereinzelung der Trennschieber. Dies folgt aus dem mechanischen Aufbau eines Schachtsystems, bei dem die Hairpins in einem Behälter aufgestapelt liegen. Hierbei wird das Nachrutschen entweder durch eine Feder oder die Schwerkraft erzielt. Ein System mittels Vibration wäre physikalisch zwar auch realisierbar, wird aber selten verwendet und wird in dieser Kombination nicht weiter betrachtet. Die in den Schachtmagazinen befindlichen Hairpins, können nun mittels eines passgenauen Trennschiebers einzeln ausgegeben werden. Ein Ansatz mit Sperrklinken ist in diesem Fall nicht möglich, da die Hairpins in dem Gehäuse liegen und extra Öffnungen mit Anbauteilen benötigt werden würden. Die Prinzipien zur Überführung zwischen den Subsystemen sind mechanisch alle möglich und müssen im weiteren Verlauf gegeneinander abgewogen werden.

Reihenmagazin Wird das Reihenmagazin als erste Teilfunktion gewählt, sind für das Nachführen die Schwerkraft und die Vibration mögliche Systeme. Auch bei der Vereinzelung wären der Trennschieber und die Sperrklinken umsetzbar. Für die Positionierung ist zu beachten, dass bei der Wahl eines Trennschiebers das Förderband folgt. Das Förderband hat nämlich die Möglichkeit, den Hairpin aus dem Trennschieber zu lösen und es wird kein externes System zum Auslösen und Fallen lassen benötigt.

Zuführsystem In diesem Subsystem bedingen sich nur die Art der Fixierung und Übergabe. Das Formschluss-Nest basiert auf einem rein mechanischen Aufbau. Ein aktives Freigeben bei der Übergabe des Hairpins zum Roboterarm ist also überhaupt nicht möglich. Der Roboterarm muss den Hairpin also selbstständig lösen und aufnehmen. Für die anderen Teilfunktionen gilt eine direkte Kompatibilität.

4.3.3. Festlegung der Konzeptvarianten

Für eine weitere Reduktion der Prinzipien und die Wahl des Endkonzeptes werden im Folgenden zwei Varianten gegeneinander verglichen. Wie oben bereits beschrieben, entfallen manche Prinzipien wegen der Anforderungen an das System oder sind wegen deren Eigenschaften mit anderen Prinzipien gekoppelt. Die beiden Varianten unterscheiden sich grundsätzlich im Zuführsystem anhand der ersten beiden Prinzipien der Bevorratung mittels Schacht- und Reihenmagazin. Nach der Teilfunktion Überführen beginnt das Subsystem der Zuführung. Hier wäre es möglich, die Konzeptvarianten so zu gestalten, dass jedes Prinzip mit jeder vorherigen Variante kompatibel ist. Innerhalb jedes Zweigs wird dasjenige Prinzip gewählt, das unter den dort herrschenden mechanischen Randbedingungen die Anforderungen am besten erfüllt. Verglichen werden anschließend die beiden so entstandenen Bestlösungen.

Variante A Aus dem Reihenmagazin folgt, dass die Hairpins in einer waagerechten hängenden Lage vorhanden sind. In der nächsten Teilfunktion folgt die Wahl des Nachführens der Hairpins zwischen der Schwerkraft oder Vibration. Laut Anforderung St1 muss das System jedoch in der Lage sein, variable Hairpin-Geometrien mit verschiedenen Größen, Gewichten und Beschaffenheiten aufzunehmen. Dies wiederum hat zur Folge, dass bei einem Nachführen mittels Schwerkraft unterschiedliche Einstellwinkel zur Überwindung der Haftreibung eingestellt werden müssen. Ein System mit Vibration sorgt auf der anderen Seite für eine höhere Prozesssicherheit, da der einsetzbare Bereich der Hairpin-Geometrien ohne Anpassungen am Aufbau größer ist.

Im nächsten Schritt, der Vereinzelung, werden die Sperrklinken gewählt. Dies folgt ebenfalls aus der Anforderung St1, wobei ein Trennschieber aufwendige Anpassungen für verschiedene Hairpin-Geometrien bräuchte. Dies widerspricht der Wunschanforderung B2, welche besagt, dass das Eingreifen des Bedienpersonals in die Anlage nicht nötig ist. Außerdem ist der Sperrklinken-Ansatz mechanisch einfacher umzusetzen, da die Hairpins bereits in dieser Variante freiliegen.

In der Überführung zwischen Vereinzelung und Zuführung ist es möglich die Rutsche und den Fallschacht zu verwenden. Beide Prinzipien sind ähnlich aufgebaut, wobei der Fallschacht Hairpins in einem geschlossenen Behältnis führt. Ein direkter Vergleich zeigt auf, dass bei einem Fallschacht die Gefahr der Verhakung größer ist. Außerdem ist ein Beheben dieser Fehler schwerer möglich, da der geschlossene Bereich das Erreichen der Problemstelle erschwert.

Wie in der Einführung bereits genannt, ist es für das Zuführsystem legitim, beide Prinzipien des Übernehmens und Fixierens zu verwenden. Da die Wahl zwischen Formschluss-Nest und Kraftschluss-Klemme gleichwertig ist, wird jeweils ein Prinzip einer Variante zugeordnet. Für die weitere Betrachtung wird die Kraftschluss-Klemme der Variante A zugeordnet.

Für das Transportieren bietet der Spindelantrieb gegenüber einem Zahnantrieb eine höhere Genauigkeit. Diese wird besonders für die Anforderung L2 benötigt. In diesem Zuge kann ebenfalls die Positionierung mit analysiert werden. Durch die Festlegung des Arbeitsbereiches durch die Hairpin-Geometrien, sind die Betriebsbereiche für den Motor des Spindelantriebes festgelegt. Die Wahl eines open-loop Sensorsystems ist passend und die Komplexität wird weiter reduziert.

Für das Übergeben folgt aus der Kraftschluss-Klemme automatisch das aktive Freigeben.

Variante B Diese Konzeptvariante startet mit dem Bevorraten nach dem Schachtmagazin. Aus der Verträglichkeitsbetrachtung folgt für das Nachführen das Prinzip der Schwerkraft und für die Vereinzelung der Trennschieber. Für diese Variante bietet sich bei der Wahl der Überführung das Förderband an, da die Hairpins in einer liegenden Position aus der Vereinzelung kommen würden und passend auf das Förderband gegeben werden könnten. Bei der Wahl eines auf Schwerkraft basierenden Systems müsste nämlich ein weiterer Mechanismus verbaut werden, der die Hairpins im richtigen Moment aus dem Trennschieber ausgibt.

Wie in Variante A bereits beschrieben, wird für die Zuführung der Variante B das Prinzip des Formschluss-Nests angenommen.

Da für das Formschluss-Nest keine externen elektrischen Anschlüsse benötigt werden, wird der Zahnriemen als Transportsystem genutzt. Dies hat den praktischen Vorteil, dass sich ein solches System schneller bewegen lässt als der Spindelantrieb. Damit ist das Risiko der Verletzung der Anforderung L1 geringer und andere Teilfunktionen haben die Möglichkeit, langsamere Prinzipien einzusetzen.

Diese schnelleren Bewegungen führen jedoch automatisch zu höheren Kräften. Es bietet sich also an für die Positionierung ein closed-loop System zu verwenden, damit die Wiederholgenauigkeit nach Anforderung L2 weiter erreicht werden kann.

Wegen des rein mechanischen Aufbaus des Formschluss-Nests muss der Roboterarm für die Übergabe den Hairpin selbstständig aus dem Nest lösen. Ein aktives Freigeben ist ohne steuerbare Bewegungseinheit nicht möglich.

4.3.4. Vergleich der Konzeptvarianten

Die im vorherigen Abschnitt festgelegten Konzeptvarianten müssen nun gegeneinander verglichen werden. Dazu bietet es sich an zunächst die beiden Subsysteme getrennt zu vergleichen.

Vereinzelung Bei diesem System müssen die Varianten vom Ausgangspunkt verglichen werden. Dieser ist nach Anforderung G3 die Hairpins in einer hängenden Lage anzunehmen. Die Variante A nutzt das Reihenmagazin, das exakt der Anlieferung der Hairpins entspricht. Das Schachtmagazin der Variante B wiederum, bräuchte einen weiteren Arbeitsschritt der die Befüllung und Lageänderung der Hairpins übernimmt. Dieser zusätzliche Schritt wirkt sich wieder auf die verringerte Prozessstabilität aus, die nach Anforderung L5 möglichst hoch bleiben soll.

Hier muss weiter verglichen werden!!!

5. Realisierung

Nach dem Abschluss des theoretischen Teils dieser Arbeit steht die Konzeptvariante fest und die konkrete Umsetzung kann erfolgen. In diesem Kapitel sollen die Schritte und Entscheidungen zur Konstruktion und dem Bau der Anlage dargestellt werden.

5.1. Vorgehen und verwendete Werkzeuge

Wie schon in Abschnitt 4.3 angewendet, wird auch in der Realisierung in die verschiedenen Subsysteme unterteilt. Dies ist hilfreich, da Schnittstellen definiert, Bauteile in Gruppen realisiert werden können und die Komplexität je Subsystem minimiert wird.

Für die Ausarbeitung werden aus den Teilfunktionen der gewählten Variante konkrete Skizzen erstellt. Diese sollen zunächst eine grobe Beschreibung für das Realsystem darstellen. An diesem Punkt kann nochmal gegen Anforderungen und Realisierbarkeit geprüft werden. Nach diesem Schritt folgt das Erstellen des realen Objektes in einem CAD-Programm. In dieser Arbeit wurde die Studenten-Lizenz von Autodesk Fusion 360 verwendet. Auch elektromechanische Komponenten werden in diesem Prozess mit eingeplant. Nach der Erstellung aller Subsysteme am Computer, konnten die einzelnen Bauteile mittels 3D-Druck gefertigt und montiert werden. Für das elektrische System wurden parallel externe Komponenten zur Steuerung festgelegt und ein Kabelplan erstellt. Zur Nachvollziehbarkeit dieses Schaltplanes wurde eine Schematic in KiCad angefertigt. Nach dem festgelegten Schaltplan wurden dann die einzelnen Komponenten mit Kabeln und selbst gelegten Leitungen auf einer Lochrasterplatine verbunden. Zur schrittweisen Initialisierung der Anlage wurde als Entwicklungshilfe des Codes GitHub verwendet. Git ermöglicht es, Code schrittweise aufzubauen und einfach zwischen Versionen zu wechseln. Dieser Prozess wurde weiter durch die Verwendung von DeepSeek V4 unterstützt, das als Co-Worker für das Schreiben und Fixen von Code diente.

Diese Aufzählung beschreibt zwar alle verwendeten Werkzeuge, soll aber nicht als zeitliche Darstellung der Realisierung dienen. In der Realität wurde nach dem Aufbau eines einzelnen Subsystems ein Initialisierungstest durchgeführt, der die grundsätzliche Funktion überprüfen sollte.

Wie
darf KI-
Einsatz?

5.2. Konstruktive Randbedingungen

Alle Subsysteme müssen gemeinsam in das in Abschnitt 3.1 beschriebene Traggerüst montiert werden. Für die Verbindung und Fixierung stehen Aluminiumextrusionen mit Winkelbefestigungen zur Verfügung. Alle Bauteile müssen prototypengerecht sein, was eine einfache Handhabung und Produktion voraussetzt.

Aluminiumprofile werden als hauptsächliche Tragkomponente verwendet. Durch Standardisierungen in Größe und Anbauteilen ist der Einsatz im Aufbau einer Prototypenanlage gut geeignet. Die Profile können mittels einer Bandsäge einfach abgelängt werden, sie stehen als Werkmaterial in großer Anzahl zur Verfügung und können bei fehlerhaftem Einbau an anderer Stelle wiederverwendet werden.

Additive Fertigung bietet die Möglichkeit komplexe Formen auf günstigem und schnellem Wege herzustellen. Diese Fertigungsmethode basiert auf dem schichtweisen Auftrag von Material. Durch diesen Prozess können aus zweidimensionalen Layern verbundene dreidimensionale Objekte entstehen. Als Material können für diese Verfahren grundsätzlich Metall, Nylon und Polymere in Frage kommen. Für das Auftragen muss das Grundmaterial jedoch zum Schmelzen gebracht werden, damit es durch eine Nozzle mit definierter Höhe und Breite auf das Druckbett aufgetragen werden kann. Genau in diesem Punkt unterscheidet sich auch die Komplexität des 3D-Druckes für das eingesetzte Material. Ein Polymer kann mit viel weniger Aufwand erhitzt

und bewegt werden. In den letzten Jahren gab es einen großen Entwicklungssprung für eben diese FDM (Fused Deposition Modeling) Drucker, die die Kosten und Geschwindigkeit für einen Druck mit bestimmten Materialien ermöglichen. Die am häufigsten zum Einsatz kommenden Materialien sind dabei ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer), PLA (Polylactide), PETG (Polyethylenterephthalatglycol), Nylon und TPU (Thermoplastisches Polyurethan), wobei es noch weitere selten verwendete Spezialmaterialien gibt. Für diese Arbeit wurde PLA als Wahl für das Material von gedruckten Bauteilen getroffen. Besonders die einfache Handhabung, hohe Belastbarkeit und Verfügbarkeit waren der Grund dieser Wahl.

Quellen
für diese
Wahl???

Fertigungsgerechte Gestaltung von Gelenken wird in dieser Arbeit für den Einsatz von einfachen Gelenken verwendet. Ein Gelenk verbindet zwei Bauteile so miteinander, dass ihnen genau ein rotatorischer Freiheitsgrad verbleibt. Konstruktiv wird dies üblicherweise über einen zylindrischen Zapfen gelöst, der in einer entsprechenden Bohrung des Gegenstücks geführt wird. In der klassischen Umsetzung sind Zapfen und Lagerauge getrennte Bauteile, die über einen Stift oder eine Buchse gefügt werden.

Da die Bauteile dieser Arbeit im 3D-Druck-Verfahren gefertigt werden, wird stattdessen ein einteiliger Ansatz verwendet. Zapfen und Lagerauge werden als ein einziges Bauteil modelliert und lediglich durch einen schmalen Spalt voneinander getrennt (Abbildung 5.1 a). Dieser Spalt liegt im Bereich weniger Zehntelmillimeter und damit unterhalb dessen, was das Druckverfahren sauber auflösen kann. Beim Druck entstehen an diesen Stellen deshalb keine vollständig getrennten Flächen, sondern schmale Materialbrücken, die beide Elemente zunächst zusammenhalten (Abbildung 5.1 b).

Diese Materialbrücken wirken als bewusst eingeplante Sollbruchstelle. Wird das fertig gedruckte Bauteil einmalig mit einer definierten Kraft belastet, lösen sich die Brücken und der Zapfen ist in der Bohrung frei beweglich (Abbildung 5.1 c). Das Gelenk entsteht damit unmittelbar aus dem Druckprozess, ohne Stifte, Buchsen oder ein zusätzliches Gehäuse.

Der Vorteil dieses Vorgehens liegt im Wegfall von Zusatzteilen sowie in der kurzen Iterationszeit, da eine geänderte Gelenkgeometrie nach einem einzigen Druckvorgang zur Verfügung steht. Dem gegenüber stehen deutlich geringere übertragbare Kräfte als bei metallischen Gelenken. Für die hier auftretenden geringen Belastungen ist das Prinzip dennoch eine geeignete und schnelle Lösung.

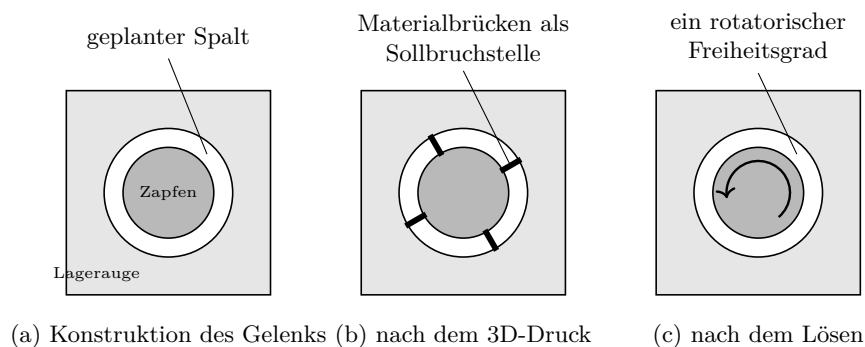


Abbildung 5.1: Schematische Schnittdarstellung eines im Druckprozess erzeugten Gelenks:

- (a) Zapfen und Lagerauge werden mit einem geplanten Spalt als ein Bauteil modelliert,
- (b) beim Druck verbleiben Materialbrücken als Sollbruchstelle,
- (c) nach dem Lösen und Austragen der Materialbrücken durch wiederholtes Bewegen verbleibt ein rotatorischer Freiheitsgrad.

5.3. Vereinzlungssystem

Die Aufgabe dieses Systems ist die Aufnahme der Hairpins in einem hängenden Bündel und die Ausgabe eines vereinzten Hairpins. Für die Konstruktion muss dabei besonders auf eine elektrische Steuerung und die Verwendung von verschiedenen Hairpin-Geometrien geachtet werden.

5.3.1. Schnittstellen

Die mechanischen Schnittstellen dieses Subsystems stellen die Ein- und Ausgabepunkte für die Hairpins dar. Die Anlieferung der Hairpins erfolgt auf einer Stange. Diese im Bündel und in hängender Lage befindlichen Hairpins müssen vom Bedienpersonal auf eine Vibrationsschiene überführt werden. Diese Schiene muss elektronisch regelbar sein, da Vibration und Höhe der Schiene eingestellt werden müssen. Auch muss die Vereinzlung elektronisch ansprechbar sein. So müssen die Sperrklinken getrennt voneinander steuerbar sein. Als letzter Schritt folgt die Übergabe eines einzelnen Hairpins an die Überführung.

5.3.2. Bevorratung und Nachführung

Diese Prinzipien wurden in einem System vereint, in dem die Schiene zur Lagerung ebenfalls eine Möglichkeit zur Vibration bietet.

Aufbau und Wirkprinzip Wie in Abbildung 5.2 zu sehen, wird die Schiene an zwei Enden gehalten, wobei Halterung 1 in vertikaler Richtung als starr und Halterung 2 als bewegbar anzunehmen ist. Die Halterungen werden auf den zwei Befestigungen montiert, die wiederum die Verbindung zu der in Abschnitt 3.1 beschriebenen Struktur darstellen. Die Vibrationseinheit ist aus einem Schrittmotor mit Zahnrad und der gelagerten Halterung 2 mit Zahnstange aufgebaut. Die vertikale Lagerung der Halterung 2 erfolgt durch an der Vibrationseinheit montierte Kugellager. Diese bieten die Möglichkeit, dass Halterung 2 mit einem geringen Widerstand und Toleranzen in die vertikale Richtung bewegt werden kann. Für eine Vibration des Gesamtsystems wird also die rotatorische Bewegung des Motors über die Zahnrad-Zahnstangen-Kombination in eine lineare Bewegung übertragen. Wird dem Schrittmotor also der Befehl für eine Oszillation gegeben, wird dies in eine vertikale Vibration übertragen, die in die Trageschiene übergeht.

Die Entscheidung für die Wahl dieses Prinzips ist die hohe Variabilität durch die Einstellung der Neigung. Andere Systeme, wie ein freilaufender Motor mit Unwucht, der an einer durch eine Feder freischwingenden Befestigung montiert werden würde, haben keine Möglichkeit, sich für die folgende Vereinzlung anzupassen.

Gelenke und Freiheitsgrade Mechanisch ist für die Auf- und Abbewegung das Gelenk 1 an Halterung 1 wichtig. Dieses fixiert die Vibrationsschiene und ermöglicht ausschließlich die Rotation um eine Achse. Auch auf der sich bewegenden Halterung 2 muss als Verbindungsstück ein Gelenk mit zusätzlicher linearer Verschiebung sitzen. Gelenk 1 und Gelenk 2 sind nach demselben in Abschnitt 5.2 beschriebenen Herstellungsverfahren gefertigt worden. Die Verbindung zwischen Vibrationsschiene und dem Gelenk 2 bedarf jedoch einer weiteren Anforderung. Da der vertikale Hub den Angriffspunkt auf der Schiene verschiebt, muss diese Verbindung die Möglichkeit haben, linear auf der Schiene verschiebbar zu sein. Wegen des geringen Versatzes ist diese Verbindung nur als eine gelockerte Befestigung konstruiert. Es wurde aus Gründen der Komplexität gegen ein weiteres gelagertes lineares System entschieden.

Antrieb und elektrisches System Für das elektrische System wurde wie bereits erwähnt ein Schrittmotor verwendet. Im Vergleich zu anderen Motoren bietet ein Schrittmotor die passende Mischung aus Genauigkeit, Geschwindigkeit und Belastbarkeit (vgl. Abschnitt 2.4).

Besser
Formulie-
ren!

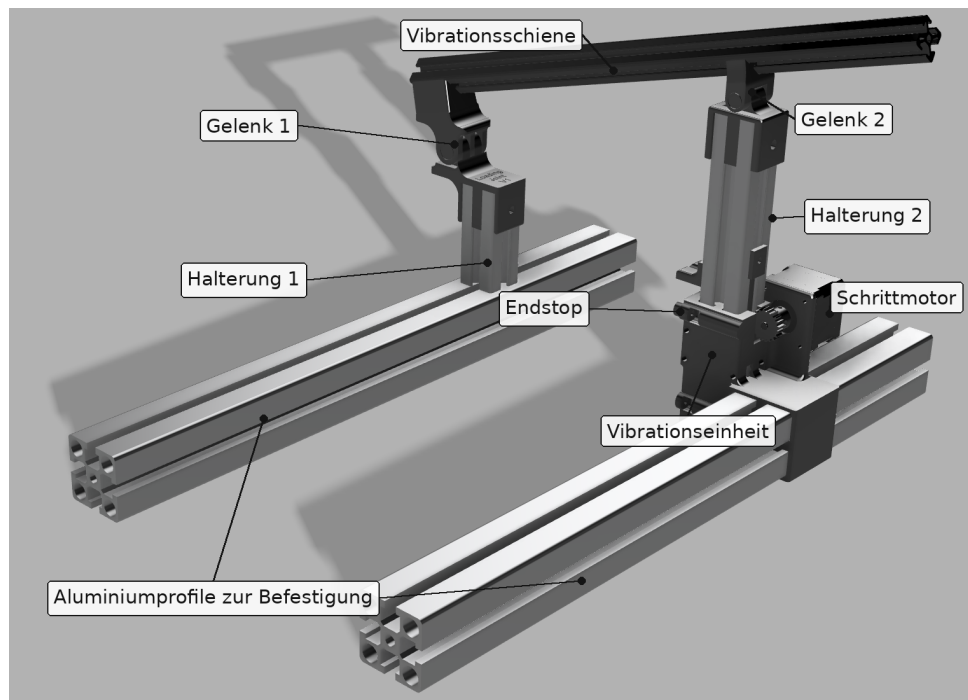


Abbildung 5.2: Aufbau der Vibrationsschiene

Ein Servomotor mit Getriebe ist wegen mangelnder Geschwindigkeit keine Option für ein Vibrationssystem. Diese Wahl bedarf jedoch eines weiteren Systems zur Positionserfassung. Aus diesem Grund wird für den eingefahrenen Zustand der Halterung 2 ein Endstop benötigt, der eben diesen Punkt als Signal an die Steuerung übergeben kann. Wird nun also das System initialisiert und bleibt in den zu testenden Betriebsgrenzen, kann die Steuerung durch das Verrechnen der Schritte eine Position genau bestimmen.

5.3.3. Vereinzelung

Das in Abschnitt 5.3.2 beschriebene System führt die im Bündel befindlichen Hairpins zu diesem System. In diesem Schritt sollen die Hairpins vereinzelt werden. Beide Systeme sind zueinander entkoppelt aufgebaut und werden jeweils separat an dem Trägergerüst montiert. Die Vereinzelung ist dabei in hängender Lage ausgeführt, damit eine freie Möglichkeit der Höheneinstellung besteht.

Aufbau und Wirkprinzip Grundsätzlich besteht die Vereinzelung aus zwei linearen Bewegungseinheiten. Zum Erzeugen einer festen und definierten linearen Bewegung wurde ein Schlitten mit Servomotor und einer Zahnrad-Zahnstangen-Kombination verwendet. Dieses Prinzip wurde wie in Abbildung 5.3 aufgezeigt doppelt ausgeführt. Die rotatorische Bewegung wird hier ebenfalls in eine vertikale Auf- und Abbewegung umgesetzt. Am Ende dieser Bewegungshalterung sitzen die Sperrklinken und Endeffektoren, die die eigentliche Trennung der Hairpins durchführen.

Konstruktive Auslegung Die Befestigung der Schlitten erfolgt auf zwei Linearschienen, die wiederum an den Halterungen 3 und 4 fixiert sind. Dieses System wird zudem auf beiden Seiten durch hängende Aluminiumextrusionen gehalten. Der Einsatz der Linearschienen bietet die Möglichkeit den Abstand der Schlitten zueinander anzupassen. Dafür wurde ein Schraube-Mutter-System so integriert, dass durch Drehen einer Sechskantschraube in den Halterungen 3 und 4 die Schlitten sehr genau bewegt werden können. Zudem wurden die vier Kontaktpunkte eines Schlittens auf den beiden Linearschienen so designt, dass bewusste Aussparungen und ein angepasster Durchmesser verwendet wurden, die einen optimalen Kompromiss zwischen

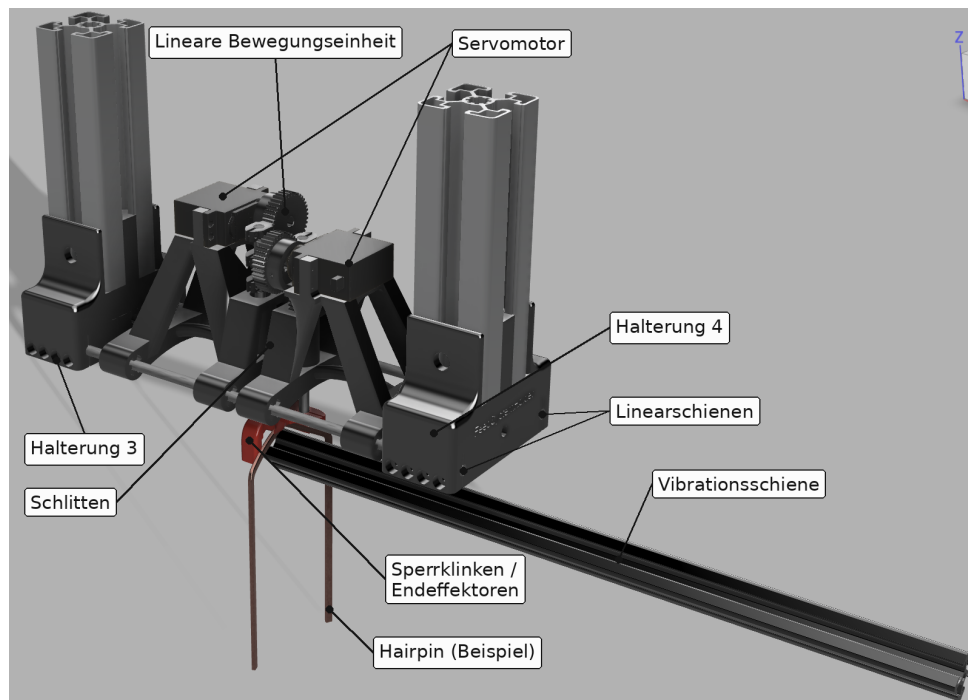


Abbildung 5.3: Aufbau der Vereinzelungseinheit

Halt und Rutschen darstellen. Da die lineare Bewegungseinheit durch den Anpressdruck der Hairpins hohe Kräfte bei minimalen Toleranzen aufnehmen muss, wurden die Halterungen der Verbindungsstangen als metallische Linearlager ausgeführt. Diese ermöglichen trotz wirkender Kräfte eine leichte lineare Bewegung, welche den Servomotoren zugutekommt. Die Endeffektoren müssen zudem so designt werden, dass ein Schnitt zwischen den Hairpins ohne Verharkung möglich ist. Dafür müssen diese an die Form und Biegung des oberen Teils angepasst werden. Ziel sollte aber sein, ein möglichst variantenstarkes Design für einen geringeren Wechsel der Endeffektoren zu finden.

Antrieb und Sensorik Für die Vereinzelung wurden zwei Servomotoren verwendet. Dies hat den Grund, dass in diesem System eine sehr präzise Position angefahren werden muss, weil die Hairpins meist nur eine Höhe von 3-4mm aufweisen. Außerdem müssen keine hohen Geschwindigkeiten und lange Strecken umgesetzt werden. Die Wahl des Servomotors entspricht also genau diesen Anforderungen und ist in der passenden kompakten Form vorhanden. Durch die interne Lageregelung ist kein externer Sensor zur Bestimmung der Position notwendig. Zur Kontrolle der Vereinzelung wird in diesem System noch kein Sensor verwendet, da dies auch im späteren Schritt, der Überführung, ausreichend ist.

5.3.4. Überführung

Wegen eines begrenzten Platzangebotes in der Trägerstruktur sind die beiden Subsysteme physisch übereinander angeordnet (vgl. ??). Das Ziel dieses Systems ist die Überführung der Hairpins zwischen diesen Subsystemen. Dazu wurde, wie in Abschnitt 4.3 entschieden, eine rein passive Rutsche gewählt.

Schnittstellen Da die Überführung als rein passives System funktioniert, gibt es keine elektrischen Schnittstellen. Die mechanischen Schnittstellen stellen dabei die Übernahme des vereinzelt Hairpins aus der Vereinzelung und die Übergabe dieses Hairpins in das folgende Zuführsystem dar.

Aufbau und Auslegung Allgemein besteht die Rutsche aus drei Segmenten. Alle diese Segmente sind als Schale ausgeführt. Zwei Ränder an den Außenseiten verhindern ein seitliches Herausfallen der Hairpins. Zudem wurde in der Mitte eine an die Biegung der Oberseite der Hairpins angepasste Einkerbung eingebracht. Diese hilft mit einer leicht angeschrägten Unterseite, den Hairpin stabil in der Mitte der Schale zu halten. Der obere Teil dieser Segmente ist eine sich konvex öffnende Schale. Dies dient dem besseren Fangen für den Übergang der Hairpins vom Vereinzelungs- in das Überführungssystem. Das mittlere Teil ist ein einfaches lineares Segment ohne Besonderheiten. Der unterste Teil ist als Trichter konstruiert, der die Hairpins sicher in das Zuführsystem überführen soll. Die Wahl des Trichters ergab sich durch erste Tests, bei denen eine einfache Schale zu fehlerhaften Lagen der Hairpins in der im Folgenden erklärten Fixiereinheit führte. Der Grenzwinkel dieses Systems setzt sich aus der Haftreibung zwischen dem Isoliermaterial des Hairpins, dem PLA der Rutsche und den Kontaktflächen zwischen beiden Materialien zusammen.

Rechnung
zum
Grenzwinkel

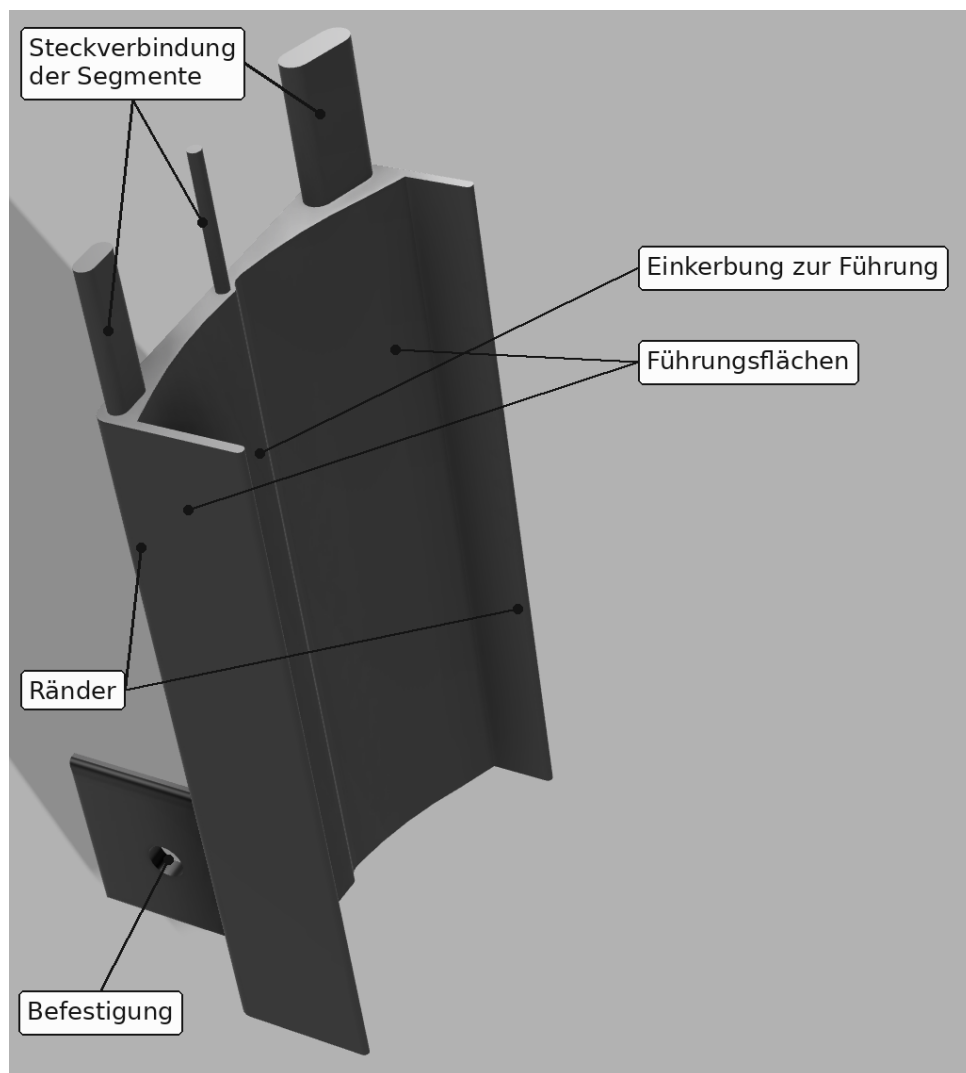


Abbildung 5.4: Aufbau eines Segments der Überführungseinheit/Rutsche

5.4. Zuführsystem

Dieses Subsystem hat die Aufgabe, alle restlichen Teilfunktionen zu lösen und eine Übergabe eines einzelnen Hairpins an den Roboterarm zu ermöglichen. Dabei ist auf eine hohe Genauigkeit, die variablen Hairpin-Geometrien und eine elektrische Steuerung zu achten.

5.4.1. Schnittstellen

Mechanisch gesehen ist der Eingang dieses Subsystems der vereinzelt Hairpin aus der Überführung. Der Ausgang beschreibt wiederum die definierte Übergabeposition an den Roboterarm. Als elektrisches Signal wird die Steuerung eines Schrittmotors für das Transportieren benötigt. Auch die Fixiereinheit muss elektronisch eingestellt werden.

5.4.2. Übernahme und Fixierung

Dieser Teil des Zuführsystems besteht aus einem Behälter und elektronisch angetriebenen Klemmen. Durch die Rutsche des Überführungssystems wird ein Hairpin in stehender Lage in diesen Behälter gegeben. Hier folgt das Schließen und Ausrichten des Hairpins durch die Klemmen. Diese Einheit sitzt auf einem Transportsystem, welches für den Wechsel der Position verantwortlich ist.

Aufbau und Wirkprinzip Der in Abbildung 5.5 aufgezeigte Behälter ist mit den gleichen Dimensionen wie die Segmente der Rutsche konstruiert. Der Übergang zwischen beiden Systemen stellt somit eine geringere Verhakungsgefahr dar. Landet nun also ein Hairpin in diesem Behälter, kommen die Klemmen zum Einsatz. Nach einer passenden Kalibrierung auf die Hairpingeometrie können die Seitenklemmen auf die definierte Position ausfahren. Dies ermöglicht das Ausrichten des Hairpins genau auf die Mitte und verhindert zudem ein seitliches Verrutschen. Die Bewegung übernimmt dabei ein einfacher Servomotor, der mit einem Ausleger verbunden ist. Die Hauptklemme dient zum Aufrichten des Hairpins. Da die Rutsche in einem Winkel montiert ist, werden die Hairpins ebenfalls in dieser schrägen Lage übernommen. Schließt die Hauptklemme nach der Ausrichtung der Seitenklemmen, lässt sich so der Hairpin punktgenau positionieren. Als Referenzebene für die vertikale Richtung dient dabei die längere Außenwand des Behälters.

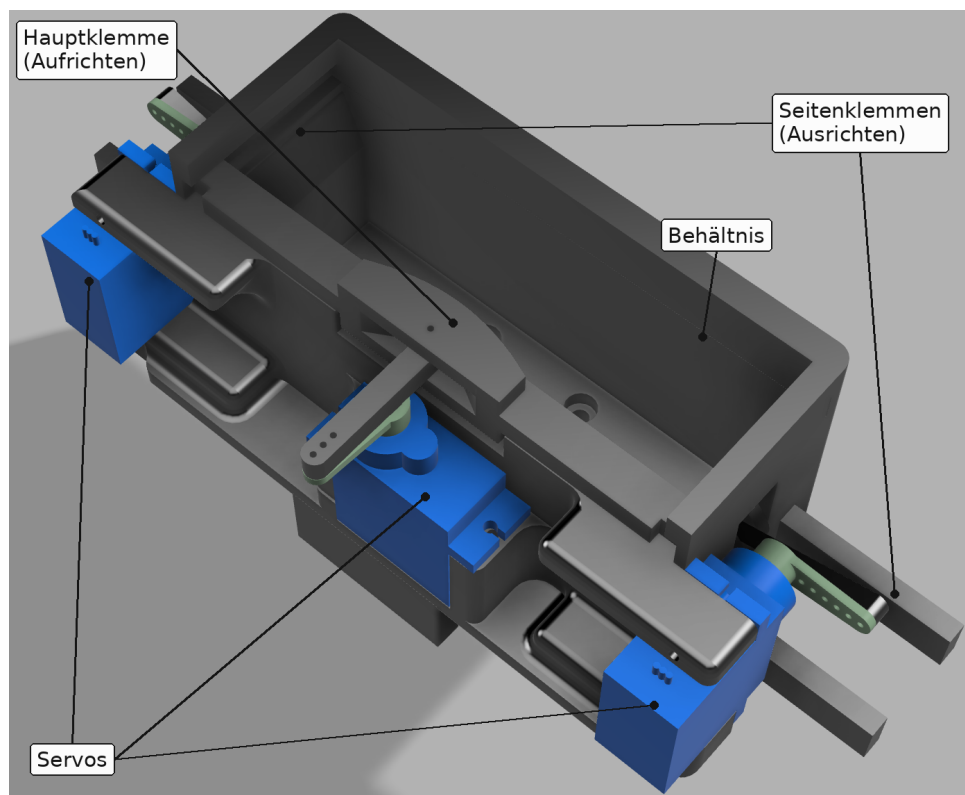


Abbildung 5.5: Aufbau der Kraftschlussklemme

Konstruktive Auslegung Der Behälter wird mit vier Schrauben auf dem in Abschnitt 3.2.3 aufgezeigten Transportsystem montiert. Für das Ein- und Ausfahren der Klemmen wird die rotatorische Bewegung der Servomotoren mittels eines Auslegers und einer Verbindungsstange auf die linear bewegten Klemmen übertragen. Dabei sind die Seitenklemmen so konstruiert, dass jeweils zwei einfache Führungsschienen die Bewegungsrichtung auf eine Richtung beschränken und das gesamte System stabilisieren. Dieses Verfahren wurde gewählt, da dieses System einen geringen Montageaufwand benötigt und durch die nach außen zeigenden Schienen keine Einschränkungen für die Innenwände des Behälters entstehen. Die Hauptklemme wiederum wurde mit Einkerbungen gestaltet, in denen diese verläuft. Auch hier ist ein einfacher Aufbau möglich.

bessere
Begrün-
dungen

Antrieb und Sensorik Wie bereits erwähnt, werden für die Aktorik der Klemmen kleine Servomotoren verwendet. Diese Wahl wurde aus Gründen des Platzmangels und der präzisen Ansteuerung getroffen. Zudem ist durch die kurzen Bewegungsstrecken der Klemmen die beschränkte Rotation dieser Motoren kein Problem für dieses System. Für das Detektieren des Hairpins in dem Behälter wurde ein kapazitiver Sensor geplant. Da dieses System gegenüber anderen Sensoriken verlässlich jegliche Veränderungen in der Umgebung des Sensors erkennen kann, bietet sich dies besonders bei variablen Geometrien und damit Positionen an. Dieses Konzept ist aber wegen erhöhter Komplexität im Bau nicht realisiert worden.

5.4.3. Transport und Positionierung

Der Behälter mit dem fixierten Hairpin muss aus dem Überführungssystem herausbewegt und zur Übergabeposition des Roboterarmes gefahren werden.

Aufbau und Wirkprinzip Die Führung besteht aus dem Spindelantrieb mit Schrittmotor, zwei Führungsschienen und einem Schlitten, der alle drei Teile verbindet. Der Schlitten besitzt zwei lineare Lager, die auf den Führungsschienen für eine reibungslose Befestigung sorgen, und die Möglichkeit, den Behälter der Fixiereinheit mit vier Schrauben zu montieren. Die Rotation der Spindel sorgt für die Bewegung aus der Tragstruktur heraus.

Antrieb und Referenzierung Für die Positionsermittlung wird das bekannte Verfahren mit Endstop und einer open-loop Steuerung eingesetzt.

5.4.4. Übergabe an den Roboterarm

Nachdem die Kraftschlussklemme durch den Spindelantrieb an eine definierte Position gefahren wurde, greift der Roboterarm mit einem angepassten Greifer den oberen Teil des Hairpins. In einem fest definierten Zeitfenster müssen nun die Beine des Hairpins aus den Klemmen gelöst werden. Dafür wird von der Steuerung der Befehl gegeben die Servomotoren zum Einziehen der Klemmen zu bewegen. Der Roboterarm kann so den Hairpin nach oben aus dem Behältnis heben und diesen nun in die Laseranlage geben.

5.5. Elektrische Integration

Nachdem nun die Konstruktion der mechanischen Komponenten beschrieben wurde, muss die Wahl des zugehörigen Steuerungssystems erläutert werden. Dieses System besteht aus einer Vielzahl an untereinander verschalteten elektronischen Komponenten. Es muss möglich sein, auf Befehle einer Bedieneinheit oder von Sensoren eine Aktion in Form der Aktivierung von Motoren zu starten. Für die Realisierung wurde dafür in die folgenden drei Bereiche unterschieden: die Versorgung, die Steuerung und die Peripherie.

5.5.1. Spannungsversorgung

Zur Bereitstellung der benötigten Energie wird das vorhandene 230V AC Niederspannungsnetz verwendet (vgl. En1). Mit einem AC-DC-Netzteil wird aus der Wechselspannung eine Gleichspannung von 12V erzeugt. Außerdem wird für weitere Komponenten eine Spannung von 5V benötigt, die von einem dedizierten DC-DC-Konverter mit der Eingangsspannung von 12V bereitgestellt wird. Das Gesamtsystem arbeitet mit der gleichen Masse, die vom Netzteil bereitgestellt wird. Für die Auslegung dieser Komponenten bedarf es einer vorherigen Leistungsbedarfsanalyse. Diese geht von Spitzenlasten aus, die im Normalbetrieb nicht auftreten, für die Kabel, Sicherungen und Konverter trotzdem ausgelegt sein sollten.

Leistungsan

5.5.2. Steuerungstopologie

Die Wahl der Steuerungstopologie wurde durch die in Abschnitt 2.5.1 beschriebenen Vorteile eines hierarchischen Aufbaus getroffen. Ein Master-Slave-Aufbau ermöglicht es, den Master zu entlasten und zeitkritische Aktionen parallel laufen lassen zu können. Auch die Modularität ermöglichte es, einzelne Subsysteme schrittweise zu testen und zu erweitern. In einem Fehlerfall haben die Slaves fest definierte Zustände, die bei Signalverlust eingehalten werden (vgl. Anforderung Sa1). Trotz eines erhöhten Verdrahtungs- und Integrationsaufwands passte die offene Struktur zum Aufbau einer Prototypenanlage.

Für den Master wurde ein ESP32 verwendet. Dieser dient der Steuerung und Überwachung des Gesamtsystems. Die Wahl dieses Mikrocontrollers wurde durch die erhöhte Rechenleistung für die Überwachung und das Anzeigen von Grafiken auf dem Bedienelement getroffen. Als erster Slave wurde ein Arduino Nano gewählt, der für die Ansteuerung aller Servomotoren zuständig ist. Dieser bietet neben einer kompakten Größe eine große Anzahl an PWM-Kanälen. Ein ELEGOO Uno wurde als zweiter Slave genutzt, da dieser über eine passende Treibereinheit zur Ansteuerung von Schrittmotoren verfügt. Auch wurde die Wahl dieser Komponenten gegenüber einem SPS-System durch die Verfügbarkeit und Kosten begründet (vgl. Anforderung St2).

Die Aufgabenstruktur ist streng unterteilt (vgl. Abbildung 5.6), wobei der ESP32 die Verarbeitung von Befehlen durch ein Bedienelement und Sensoren übernimmt. Dieser erteilt dann bestimmte Aufgaben, wie einen Motor auf eine definierte Position zu fahren, an die Slaves. Außerdem wird kontinuierlich abgefragt, in welchem Zustand sich die Slaves bezüglich vorangegangener Befehle befinden. Der ELEGOO Uno ist mit seiner Treiberschaltung für die Steuerung der Schrittmotoren verantwortlich. Dabei sind die Endstops als einzige Sensoren direkt mit dem Slave verbunden, um die open-loop Regelung ohne den Einfluss von anderen Komponenten zu ermöglichen. Der Arduino Nano bekommt die Position eines Servomotors durch den Master vorgegeben und gibt diese als PWM-Signal an den geforderten Servomotor weiter.

Wie funktioniert der Treiberstufe mit dem Uno, muss das sein?

5.5.3. Peripherie

Servomotoren werden in zwei verschiedenen Größen eingesetzt. Die zwei Servomotoren des Vereinzelungssystems verwenden kräftigere DM449-Motoren. Für das Fixierungssystem werden drei kleinere SG90-Servomotoren mit einer geringeren Kraft verwendet. Die Versorgung erfolgt durch eine GND- und eine 5V-Leitung zu jedem Servomotor.

Schrittmotoren werden im Transportsystem und der Vibrationseinheit als Nema 17 Motoren ausgeführt.

Sensoren werden als einfache Reflexlichttaster ausgeführt. Im aktuellen System ist einer dieser Sensoren an der Rutsche angebracht.

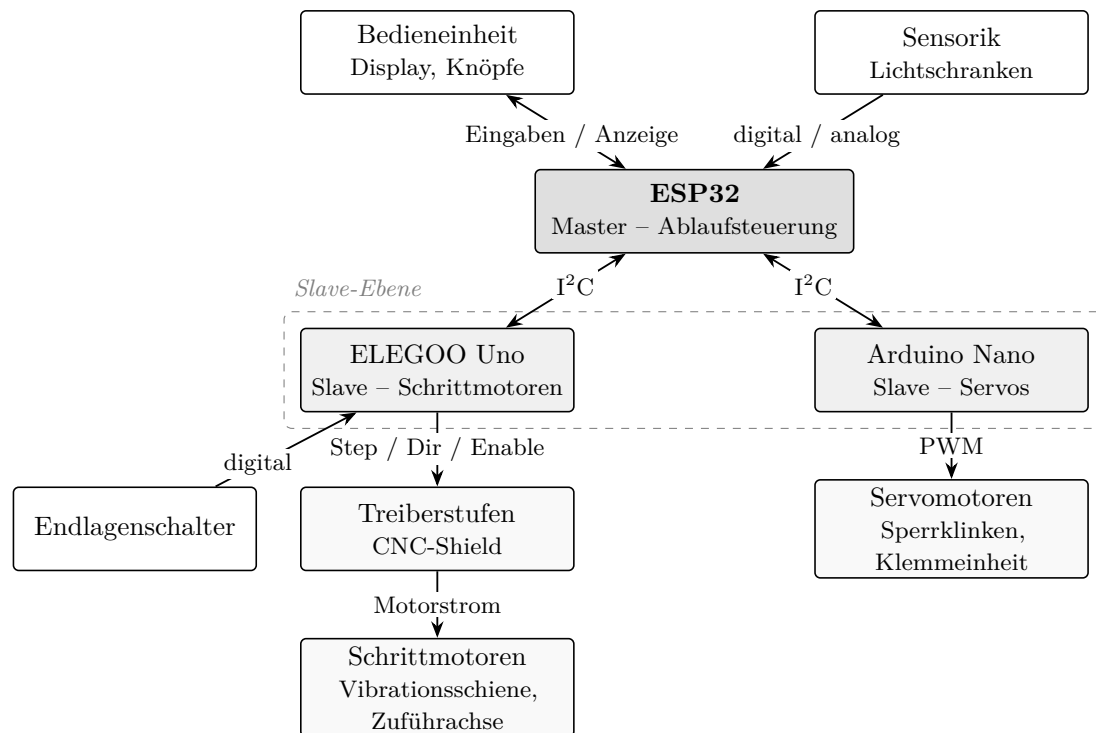


Abbildung 5.6: Signalfluss Diagramm

Bedienelemente stellen ein Display und fünf Knöpfe für die Navigation dar. Das Display wird über eine SPI-Schnittstelle mit dem ESP32 verbunden. Die Knöpfe werden als einfache digitale Eingänge an die GPIO des ESP32 geführt.

5.5.4. Schaltplan

In Abbildung 5.7 wird die konkrete Pinbelegung der einzelnen elektrischen Komponenten aufgezeigt. Nach dieser Schematic werden alle Bauteile miteinander verbunden. Die Mikrocontroller werden jeweils auf einer eigenen Lochrasterplatine (vgl. Anhang) mit passend gebogenen Leitungen verlötet. Für die Abgänge zu den Motoren werden individuelle Verlängerungskabel mit passendem Stecker verwendet (vgl. Abbildung B.1). Für die Verbindung der Spannungsversorgung und der I2C-Kommunikation werden Schraubklemmen für das variable Montieren von Kabeln verwendet.

5.6. Software

Die Software dient als eigentliche Steuereinheit, in der Entscheidungen anhand von Daten getroffen werden. Der Ablauf dieser Entscheidungen ist fest definiert und kann durch äußere Einflüsse der Sensoren oder des Bedienelements verändert werden.

5.6.1. Architektur

Je Mikrocontroller wird ein individueller Code verwendet. Hierdurch werden Verantwortlichkeiten stark abgegrenzt. Für die Kommunikation untereinander mittels I2C gibt es strenge Hierarchien. Der Master (ESP32) kann dabei definierte Adressen ansprechen. Der ELEGOO Uno wurde auf die Adresse 0x33 und der Arduino Nano auf 0x32 festgelegt. Der Master kennt hierfür keine konkreten Werte für Motoren, sondern nur vorgegebene Positionen mit Befehlen, die durch die Slaves eigenständig ausgeführt werden. Das Ziel ist es, den eigentlichen Ablauf des Programmes des Gesamtsystems so zu gestalten, dass es möglich ist, mit einfachen Blöcken

Einfügen
des rich-
tigen
Schalt-
plans

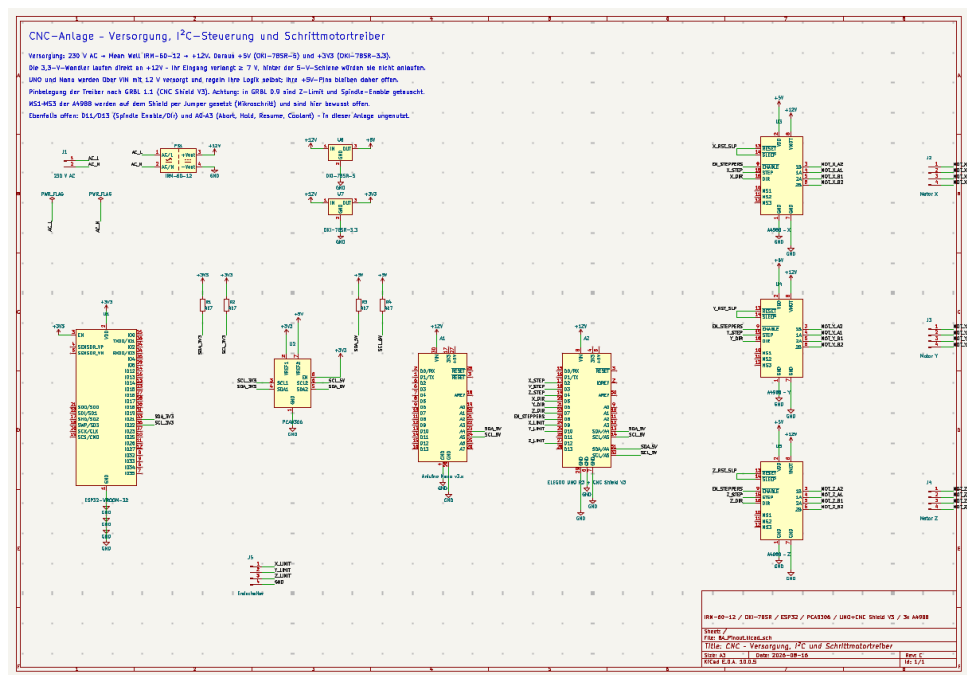


Abbildung 5.7: Schaltplan

einen Ablauf aufzubauen. Maßgeblich ist der Code des Masters verantwortlich. Hier wurde besonders auf eine nichtblockierende Abarbeitung der Logik geachtet. So kann jederzeit ein Signal für einen Stop oder Ähnliches aufgenommen werden und das System befindet sich in keiner Loop oder Warteposition. Außerdem gibt es festgelegte Regeln für den Arduino Nano und den ELEGOO Uno, in denen die Betriebsgrenzen der einzelnen Subsysteme festgelegt sind. Wird also aus Versehen ein falsches Signal vom Master übertragen, können sich die Motoren nicht durch Überlastungen beschädigen, da jeder Slave den Befehl mit festgelegten Grenzen vergleicht und einen fehlerhaften Wert ignoriert. Für eine Blockprogrammierung werden einzelne Module benötigt: Für die Initialisierung fahren die Servomotoren auf eine festgelegte Position und die Schrittmotoren werden mittels der Endstops gehomet. Nun kann für jeden Motor eine Position vorgegeben werden. Mit Warte- oder Sensorblöcken kann eine Zeit- oder Zustandssteuerung erfolgen. Mit diesen Blöcken lässt sich ein Gesamtablauf gestalten.

5.6.2. Bedienschnittstelle

5.6.3. Signalfluss und Kommunikation

5.6.4. Fehlerbehandlung und sicherer Zustand

5.7. Zusammenfassung des Realisierungsstands

6. Validierung & Tests

6.1. Verifikation der Einzelkomponenten

6.1.1. I2C-Kommunikation

- Latenz, Fehlerrate

6.1.2. Servomotoren

- Wiederholgenauigkeit
- Kommunikationsprobleme (PWM, Stecker)

6.1.3. Schrittmotoren

- Genauigkeiten
- Belastungs/Betriebsgrenzen

6.2. Ausfall-Betrachtung

- Was passiert, wenn ein Subsystem, Spannungsversorgung versagt?
- FMEA Betrachtung!
- Sicherheitsregeln für Produktionsanlagen?

6.3. Systemtest-Gesamtablauf

- Wie wird das System getestet?

6.3.1. Versuchsaufbau

- Wie werden die Tests gemacht?
- Worauf muss geachtet werden?
- Welche Testreihen werden gemacht?

6.3.2. Versuchsdurchführung

- Nach welchen Standard wurde getestet: variable/feste Variablen?
- Ablauf einer Testreihe

6.3.3. Versuchsreihe Taktzeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Taktzeit

6.3.4. Versuchsreihe Wiederholgenauigkeit

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Wiederholgenauigkeit

6.3.5. Versuchsreihe Durchsatz

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Optimierung/Änderung des Durchsatzes von verarbeiteten Hairpins

6.3.6. Versuchsreihe Beschädigung

- Tabelle, etc. für Versuchsreihe nach Prüfung der Beschädigung/Veränderung der Hairpins

6.4. Ergebnisse

- Was kam raus? Wie sehen die Testreihen aus? Welche Fehler?
- Fehlerquoten!
- müssen Tests wiederholt werden? - Einschätzung mittels TTestnormen"

6.5. Fehlerbetrachtung

- Einschätzung der eintretenden Fehler!

6.6. Bewertung gegen Anforderungsliste

- Was sagen die Ergebnisse jetzt?
- Vergleich gegen Anforderung

Macht man ein großen Ergebnisabschnitt, oder lieber eine Analyse nach jeder Versuchsreihe

Vergleich gegenüber bestehenden Systemen in der Produktion

Vergleich gegen vorherigen Prozess!

7. Diskussion

7.1. Optimierungspotenzial

- Wichtiger PART!!!
- Was kann verbessert,... werden?
- Begrenzung durch konkrete Subsysteme?

7.1.1. Probleme

Was sollte man alles verbessern?

7.1.2. Bewertung für den Alltagsbetrieb

Was müsste man ändern für everyday use"? (Material, Wartung, etc.)

7.1.3. Verbesserungsvorschläge

Welche Verbesserungen kann man machen? (Priorität, Kosten, Zeitaufwand, etc.)

7.2. Erkenntnisse & Limitationen

- Wo ist das System begrenzt?
- Was hätte anders gemacht werden müssen?

7.3. Ausblick

- Was ist die Vision?
- Was wären nächste Schritte?
- Welche Prioritäten hätten diese Änderungen?

Gerne würde ich den Optimierungsprozess mit einbinden, also Probleme -> Behebung/Optimierung

Sollen die letzten drei Kapitel so drin bleiben?

8. Zusammenfassung

- Wurde die Forschungsfrage beantwortet?
- kritische Reflexion!

A. Literatur

Ali, Hazem I. u. a. 2009 (A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control)):

A Review of Pneumatic Actuators (Modeling and Control). In: *Australian Journal of Basic and Applied Sciences* 3.2 (2009), S. 440–454. ISSN: 1991-8178. URL:

https://www.researchgate.net/publication/223260423_A_Review_of_Pneumatic_Actuators_Modeling_and_Control (besucht am 17.07.2026).

Altintas, Y. u. a. 2011 (Machine tool feed drives):

Machine tool feed drives. In: *CIRP Annals* 60.2 (2011), S. 779–796. ISSN: 0007-8506. DOI: 10.1016/j.cirp.2011.05.010. URL:

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0007850611002125> (besucht am 11.08.2026).

Beater, Peter 2007 (Pneumatic Drives):

Pneumatic Drives: System Design, Modelling and Control. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. ISBN: 978-3-540-69470-0.

Bitterling, Cristian u. a. 2022 (Manual vs. Automated Production and Picking):

Comparing manual and automated production and picking systems. In: *Changing Tides: The New Role of Resilience and Sustainability in Logistics and Supply Chain Management*.

Hrsg. von Wolfgang Kersten u. a. Bd. 33. Proceedings of the Hamburg International Conference of Logistics (HICL). Lizenz: CC BY-SA 4.0. Berlin: epubli, Sep. 2022, S. 327–350. ISBN: 978-3-756541-95-9. DOI: 10.15480/882.4708. URL:

<https://tore.tuhh.de/handle/11420/13934> (besucht am 17.08.2026).

Clean-Lasersysteme GmbH 2022 (Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710)):

Betriebsanleitung: wireLINE MIRROR static (L21-1710). Dok-ID: 1340066. Revision 02-01 vom 22.02.2022. Clean-Lasersysteme GmbH. Feb. 2022.

Eichler, Hans Joachim u. a. 2015 (Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen):

Laser: Bauformen, Strahlführung, Anwendungen. 8. Auflage. Springer-Lehrbuch. Berlin, Heidelberg: Springer Vieweg, 2015. ISBN: 978-3-642-41437-4. DOI:

10.1007/978-3-642-41438-1. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-642-41438-1> (besucht am 08.08.2026).

Escapements and Nests. Ohne Datumsangabe. RNA Automation Ltd. URL:

<https://www.rnaautomation.com/products/feeding-and-handling/spares-standard-equipment/escapements-and-nests/> (besucht am 09.08.2026).

Glässel, Tobias u. a. 2020 (Skinning of Insulated Copper Wires):

Skinning of Insulated Copper Wires within the Production Chain of Hairpin Windings for Electric Traction Drives. In: *International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research* 9.2 (2020). ISSN: 2278-0149. DOI: 10.18178/ijmerr.9.2.163-169. URL:

<https://www.ijmerr.com/uploadfile/2019/1011/20191011034832856.pdf> (besucht am 15.07.2026).

Goetz, Stefan M. u. a. 2023 (Hairpin Motors for Electromobility):

Hairpin Motors for Electromobility: Twists and Bends of a Technological Breakthrough that Initially Arrived A Century Too Soon. Preprint, eingereicht am 26.12.2023. Dez. 2023. DOI: 10.48550/arXiv.2312.15830. arXiv: 2312.15830 [eess.SY]. URL:

<https://arxiv.org/abs/2312.15830> (besucht am 17.08.2026).

Hering, Ekbert u. a., Hrsg. 2023 (Sensoren in Wissenschaft und Technik):

Sensoren in Wissenschaft und Technik: Funktionsweise und Einsatzgebiete. Hrsg. von Ekbert Hering und Gert Schönfelder. 3. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2023. 857 S. ISBN: 978-3-658-39490-5. DOI: 10.1007/978-3-658-39491-2. URL:

<https://doi.org/10.1007/978-3-658-39491-2> (besucht am 17.08.2026).

Hesse, Stefan u. a. 2020 (Grundlagen der Handhabungstechnik):

Grundlagen der Handhabungstechnik. 5., aktualisierte Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2020. 586 S. ISBN: 978-3-446-46335-6. DOI: 10.3139/9783446463592.

Hügel, Helmut u. a. 2022 (Materialbearbeitung mit Laser):

Materialbearbeitung mit Laser: Grundlagen und Verfahren. 4. Auflage. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2022. ISBN: 978-3-658-37252-1. DOI: 10.1007/978-3-658-37252-1. URL: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-37252-1> (besucht am 09.08.2026).

Husain, Iqbal u. a. 2021 (Electric Drive Technology Trends, Challenges, and Opportunities for Future Electric Vehicles):

Electric Drive Technology Trends, Challenges, and Opportunities for Future Electric Vehicles. In: *Proceedings of the IEEE* 109.6 (2021), S. 1039–1059. DOI: 10.1109/JPROC.2020.3046112.

International Energy Agency 2026 (Global EV Outlook 2026):

Global EV Outlook 2026: Manufacturing and trade. Kapitel „Manufacturing and trade“; Lizenz: CC BY 4.0. IEA. 2026. URL: <https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2026/manufacturing-and-trade> (besucht am 17.08.2026).

Jamian, Syamiza u. a. 2020 (Review on Controller Design in Pneumatic Actuator Drive System):

Review on controller design in pneumatic actuator drive system. In: *TELKOMNIKA Telecommunication, Computing, Electronics and Control* 18.1 (2020), S. 332–342. DOI: 10.12928/telkomnika.v18i1.12626. URL: <https://telkomnika.uad.ac.id/index.php/TELKOMNIKA/article/view/12626> (besucht am 17.07.2026).

Kampker, Achim u. a. 2023 (Challenges of Continuous Hairpin Technology):

Challenges of the continuous hairpin technology for production techniques. In: *Energy Reports* 9.Supplement 1 (2023). Lizenz: CC BY-NC-ND 4.0, S. 107–114. ISSN: 2352-4847. DOI: 10.1016/j.egy.2022.10.370. URL: <https://d-nb.info/1272863182/34> (besucht am 17.08.2026).

Kampker, Achim u. a. 2024 (Production Process of a Hairpin Stator):

Production process of a hairpin stator. 3rd edition. Aachen: PEM of RWTH Aachen University, Chair of Production Engineering of E-Mobility Components, 2024. ISBN: 978-3-947920-61-7. URL: <https://publications.rwth-aachen.de/record/1003088> (besucht am 14.07.2026).

Kraftfahrt-Bundesamt 2026 (Fahrzeugzulassungen 2025 – Jahresbilanz):

Fahrzeugzulassungen im Dezember 2025 – Jahresbilanz. Veröffentlicht am 06.01.2026. Kraftfahrt-Bundesamt (KBA). Jan. 2026. URL: https://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/Fahrzeugzulassungen/2026/pm01_2026_n_12_25_pm_komplett.html (besucht am 17.08.2026).

Lotter, Bruno u. a., Hrsg. 2012 (Montage in der industriellen Produktion):

Montage in der industriellen Produktion: Ein Handbuch für die Praxis. Hrsg. von Bruno Lotter und Hans-Peter Wiendahl. 2. Auflage. VDI-Buch. Berlin, Heidelberg: Springer, 2012. 516 S. ISBN: 978-3-642-29060-2. DOI: 10.1007/978-3-642-29061-9. URL: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-29061-9> (besucht am 23.07.2026).

Magazine / Werkstückmagazin. Veröffentlicht am 01.11.2008. industrial-production.de. Nov.

2008. URL: <https://www.industrial-production.de/handhabungstechnik/know-how---magazine--werkstueckmagazin.htm> (besucht am 09.08.2026).

Mitdank, Rüdiger 2001 (Reibung):

Reibung. Skript zur Vorlesung Experimentalphysik. Humboldt-Universität zu Berlin, Institut für Physik. 2001. URL: <https://people.physik.hu-berlin.de/~mitdank/dist/scriptenm/reibung.htm> (besucht am 10.08.2026).

Neidhöfer, Gerhard 1992 (Evolution of the Synchronous Machine):

The evolution of the synchronous machine. In: *Engineering Science and Education Journal* 1.5 (Okt. 1992), S. 239–248. ISSN: 0963-7346. DOI: 10.1049/esej:19920050. URL: <https://doi.org/10.1049/esej:19920050> (besucht am 17.08.2026).

Plötz, Patrick u. a. 2026 (Price and Market Trends BEV Germany):

Price and market trends of battery electric and internal combustion engine vehicles in Germany, 2020–2025. Report ID 621. Berlin: International Council on Clean Transportation, Juli 2026. URL: https://theicct.org/wp-content/uploads/2026/07/ID-621-%E2%80%93-Germany-market-trends_report_final.pdf (besucht am 17.08.2026).

Rimpas, Dimitrios u. a. 2023 (Motor Technologies for EVs):

Comparative Review of Motor Technologies for Electric Vehicles Powered by a Hybrid Energy Storage System Based on Multi-Criteria Analysis. In: *Energies* 16.6 (2023), S. 5–11. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en16062555. URL: <https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2555> (besucht am 14.07.2026).

Stölting, Hans-Dieter u. a., Hrsg. 2011 (Handbuch Elektrische Kleinantriebe):

Handbuch Elektrische Kleinantriebe. Hrsg. von Hans-Dieter Stölting, Eberhard Kallenbach und Wolfgang Amrhein. 4., neu bearbeitete Auflage. München: Carl Hanser Verlag, 2011. ISBN: 978-3-446-42392-3.

Straßer, Gerhard 2011 (Greiftechnologie für technische Textilien):

Greiftechnologie für die automatisierte Handhabung von technischen Textilien in der Faserverbundfertigung. Diss. München: Technische Universität München, 2011. ISBN: 978-3-8316-4161-1. URL: https://www.mec.ed.tum.de/fileadmin/w00cbp/iwb/Institut/Dissertationen/256_Strasser.pdf (besucht am 12.08.2026).

Universal Robots A/S 2025 (Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5):

Benutzerhandbuch UR5e: Übersetzung der Originalanleitung (de), PolyScope 5. Copyright © 2009-2025. Universal Robots A/S. Energivej 51, DK-5260 Odense, Dänemark, 2025. URL: https://www.universal-robots.com/manuals/de/PDF/SW5_25/user-manual-UR5e-PDF_online/710-966-00_UR5e_User_Manual_de_Global.pdf.

Verein Deutscher Ingenieure 1990 (VDI 2860: Handhabungsfunktionen):

VDI 2860 Blatt 1: Montage- und Handhabungstechnik; Handhabungsfunktionen, Handhabungseinrichtungen; Begriffe, Definitionen, Symbole. Ausgabe 1982-10, überprüft und bestätigt 1990-05; zurückgezogen 2018. Düsseldorf: VDI-Verlag, 1990. URL: <https://www.vdi.de/richtlinien/details/vdi-2860-handhabungsfunktionen-handhabungseinrichtungen-begriffe-definitionen-symbol> (besucht am 23.07.2026).

Zou, Tianjie 2025 (Hairpin Winding Technology: Review):

Continuous Hairpin Winding Technology for Electric Machines Enabling Net Zero Transportation: A Comprehensive Review. In: *IEEE Open Journal of the Vehicular Technology* 6 (2025), S. 1481–1483. URL: https://nottingham-repository.worktribe.com/file/49829353/1/Continuous_Hairpin_Winding_Technology_for_Electric_Machines_Enabling_Net_Zero_Transportation_A_Comprehensive_Review (besucht am 14.07.2026).

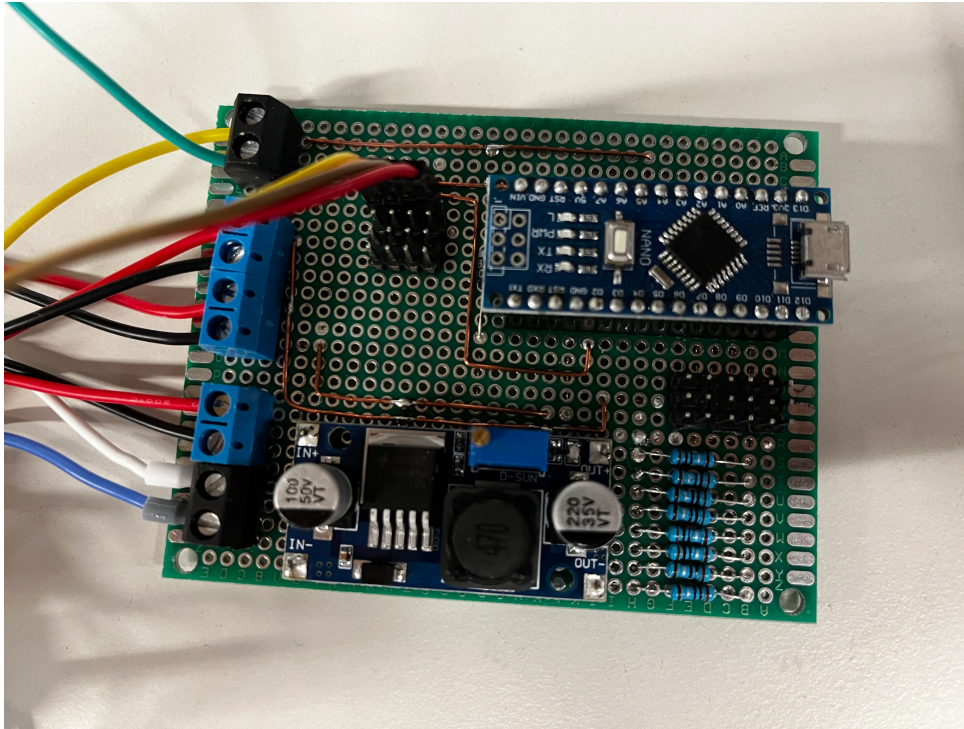
B. Anhang

Abbildung B.1: Aufbau der Lochrasterplatine mit dem Arduino Nano

C. Eidesstattliche Versicherung

Hinweise zur Eidesstattlichen Versicherung sind hier zu finden: <http://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Im-Studium/Pruefungen-Abschlussarbeiten/~hjxv/Hinweise-zu-schriftlichen-Arbeiten/>

Sollte eine in $\LaTeX$ gesetzte Version benötigt werden, kann ggf. die nachfolgend auskommentierte Version als Basis genutzt werden.